

LA LICENZA — E IL — NOME CONDIVISO

Dalla GPL e da Linux ai patti costituzionali per
marchi decentralizzati



LA LICENZA E IL NOME CONDIVISO

Dalla GPL e da Linux ai patti costituzionali per marchi
decentralizzati

SÎNICĂ ALBOAIE

Un manoscritto di ricerca sul licensing e sulla progettazione istituzionale

CODICE APERTO. REPUTAZIONE RECIPROCA. CUSTODIA LIMITATA.
OPEN SOURCE • LICENZE PER L'IA • MARCHI DECENTRALIZZATI

Copyright © [2026] Sînică Alboaie

Tutti i diritti riservati.

I diritti di pubblicazione KDP sono detenuti da Outfinity SRL (Iași, Romania).

Diritti d'uso concessi a Outfinity Sagl (Caslano, Svizzera).

Disponibile gratuitamente sul sito di Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

I sistemi di intelligenza artificiale sono stati utilizzati come strumenti editoriali e di ricerca.

L'argomento, la selezione e la responsabilità autoriale appartengono a Sînică Alboaie.

Nota dell'autore:

Questo volume è stato creato come parte del programma di ricerca sull'outfinitismo generale. Mentre i modelli linguistici di intelligenza artificiale sono stati utilizzati per aiutare nella generazione di testo, la filosofia fondamentale, la struttura tematica e l'approccio analitico derivano esclusivamente dai decenni di studio dedicato dell'autore sui fenomeni sociali e sulle tecnologie sociali.

La strategia di Outfinity Venture Studio è costruita sulla convinzione che per lanciare iniziative native globali AI, molto probabilmente dovranno essere costruite sul concetto di "Constitutional Compacts" e, più in generale, sull'evoluzione delle licenze open source esaminate in questo libro

.

NOTA SULLE FONTI E SULLO STATUS DI QUESTO LIBRO

Questo libro inizia da due corpi di idee che devono rimanere distinti. Il primo è storico e descrittivo. Riguarda l'applicazione del copyright al software, l'emergere del software libero e dell'open source, il ruolo della GNU licenza pubblica generale nella formazione dell'ecosistema Linux, l'aumento delle licenze permissive, la conversione dell'apertura in una strategia industriale, i conflitti creati dal cloud computing e l'attuale frammentazione dei diritti attraverso i dati di intelligenza artificiale, il codice, i pesi del modello, i derivati, gli output e i servizi. Tale resoconto si basa su testi di licenza, documentazione ufficiale, storie istituzionali, lavoro accademico e dichiarazioni pubbliche delle organizzazioni coinvolte.

Il secondo organismo è normativo e prospettico. Sviluppa l'idea del marchio decentralizzato in *Decentralized Brands: Shared Identity, Distributed Power e Architecture of Resilient Cooperation [ALBOAIE-DB]*. In questo quadro, un marchio non è solo un logo, una campagna o un segno commerciale di proprietà privata. Si tratta di un'istituzione che collega un nome a una promessa pubblica, regole, reputazione, infrastrutture, contributi e una particolare distribuzione di autorità. Il presente libro chiede quali strumenti legali ed economici potrebbero consentire a tale istituzione di esistere senza diventare né proprietà sovrana di un centro né di beni comuni indifesi che altri possono sfruttare mentre restituiscono poco a coloro che lo sostengono.

La proposta denominata Decentralized Brand Compact non è una licenza esistente e non è presentata come una soluzione legalmente convalidata. È un'architettura di ricerca per il design istituzionale. Separa la licenza software dal regime dei marchi condivisi, la governance dei contributi dal diritto universale di utilizzare software open-source, la provenienza dalla reputazione e il diritto di fork dal diritto di rivendicare la continuità sotto lo stesso nome. Qualsiasi implementazione richiederebbe una redazione specifica della giurisdizione, consulenza legale specializzata e test empirici in ecosistemi reali.

Il libro non è un atto d'accusa per le aziende. Le grandi aziende hanno finanziato, mantenuto ed esteso una parte enorme dell'infrastruttura open-source da cui dipende l'economia contemporanea. Né le licenze permissive sono descritte come errori morali. Hanno prodotto standard, mercati e innovazioni che potrebbero non essere emersi in regimi più restrittivi. Le critiche sono più ristrette. La libertà di copiare il codice non distribuisce automaticamente il potere di mercato, le relazioni con i clienti, la reputazione, l'accesso alle infrastrutture o alle entrate. Open source ha democratizzato la produzione tecnica con più successo di quanto abbia democratizzato la cattura del valore creato attraverso quella produzione.

Diverse correzioni legali sono importanti in questa edizione rivista. Una licenza non è sempre un contratto, e le parole non possono essere tranquillamente usate come sinonimi. Una licenza di copyright open source può operare come autorizzazione condizionata ai sensi della legge sul copyright, può anche avere effetti contrattuali in alcune circostanze, o può essere analizzata in modo diverso tra le giurisdizioni. Un patto di contributore, un accordo di adesione, un accordo di servizio, una costituzione del marchio e una licenza di marchio sono strumenti separati. La frase "una licenza è una piccola costituzione" è quindi usata come metafora istituzionale, non come proposizione universale sulla classificazione giuridica.

La stessa cautela si applica a parole come "franchising", "marchio collettivo", "marchio di certificazione", "dividendo", "lavoro derivato" e persino "licenza modello". Il loro significato legale dipende dalla giurisdizione, dai diritti effettivamente detenuti e dalla sostanza della disposizione piuttosto che dall'etichetta scelta dai suoi progettisti. I pesi del modello possono coinvolgere diritti d'autore, contratti, diritti di database, brevetti, segreti commerciali o nessuno di questi allo stesso modo in ogni paese. Un manifesto dei diritti registra la base rivendicata e le incertezze che rimangono; non fabbrica titoli in cui non esiste alcun titolo.

Questa non è una consulenza legale. Esempi legali sono utilizzati per mappare uno spazio di progettazione, non per sostituire l'analisi da parte di consulenti qualificati. Il patto qui proposto dovrebbe essere trattato come un'ipotesi da testare contro il diritto dei marchi, la regolamentazione del franchising, il diritto della concorrenza, l'imposta, l'occupazione, la protezione dei consumatori, la protezione dei dati e gli effettivi incentivi di contributori, clienti e nodi commerciali.

INDICE

NOTA SULLE FONTI E SULLO STATUS DI QUESTO LIBRO.....	2
PROLOGO. LA PROMESSA SENZA PROPRIETARIO.....	6
INTRODUZIONE. UNA LICENZA È UNA PICCOLA COSTITUZIONE.....	9
PARTE I: COME IL CODICE HA ACQUISITO UN PROPRIETARIO.....	12
CAPITOLO 1. QUANDO IL SOFTWARE USCÌ DALLA MACCHINA.....	13
1.1 Il regalo tecnico prima del mercato.....	13
1.2 L'accordo giuridico che ha separato il creatore e l'utente.....	16
CAPITOLO 2. IL COPYRIGHT RIVOLTO CONTRO LA CHIUSURA.....	19
2.1 GNU e l'invenzione del copyleft.....	19
2.2 BSD e i due significati di libertà.....	22
CAPITOLO 3. LINUX E IL PATTO TRA SCONOSCIUTI.....	25
3.1 Il passaggio a GPL.....	25
3.2 Quello che GPL ha fatto - e non ha fatto -.....	28
PARTE II: QUANDO L'APERTURA DIVENNE UNA STRATEGIA DI MERCATO.....	31
CAPITOLO 4. LA LICENZA COME MOTORE DI MARKETING.....	32
4.1 Netscape e il rebranding della libertà.....	32
4.2 Adozione prima della vendita.....	35
CAPITOLO 5. CATTURA SENZA FURTO.....	38
5.1 Cloud computing e asset complementari.....	38
5.2 Rilievo e la forcina costosa.....	41
CAPITOLO 6. L'ECONOMIA MANCANTE NELLA LICENZA.....	44
6.1 Manutenzione e manodopera invisibile.....	44
6.2 Aziende: contributo reale, potere asimmetrico.....	47
PARTE III: DAL CODICE AL NOME CONDIVISO.....	50
CAPITOLO 7. UN MARCHIO È UN'ISTITUZIONE.....	51
7.1 Il nome come promessa.....	51
7.2 Il marchio decentralizzato.....	54
CAPITOLO 8. IL FRANCHISING E I SUOI PARENTI ISTITUZIONALI.....	57
8.1 Franchising: vantaggi imprenditoriali, centro sovrano.....	57
8.2 Cooperative, marchi collettivi, certificazione e standard.....	60
CAPITOLO 9. APERTURA COSTITUZIONALE.....	63
9.1 Strati di proprietà intellettuale e controllo.....	63
9.2 Membrane, autonomia e uscita.....	66
PARTE IV: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FINE DELLA LICENZA UNICA.....	69
CAPITOLO 10. UN MODELLO È UNA GENEALOGIA.....	70
10.1 Lo stack di licenze AI.....	70
10.2 I pesi aperti non sono sufficienti.....	73
CAPITOLO 11. I DATI E L'OBBLIGO CHE SCOMPARE.....	76
11.1 Dati di licenza per la formazione e l'uso.....	76
11.2 Provacità leggibile a macchina.....	79
CAPITOLO 12. L'AGENTE CHE CONSUMA I BENI COMUNI.....	82
12.1 AI come moltiplicatore di cattura.....	82
12.2 AI come amministratore della reciprocità.....	85
PARTE V: IL PATTO DEL NOME CONDIVISO.....	88
CAPITOLO 13. CODICE APERTO, NOME RECIPROCO.....	89
13.1 Spostare la reciprocità verso il marchio.....	89
13.2 I sette strumenti della compatta.....	94
CAPITOLO 14. L'ECONOMIA DEL CONTRIBUTO.....	99
14.1 Distribuzioni dei contribuenti senza mitologia di merito.....	99

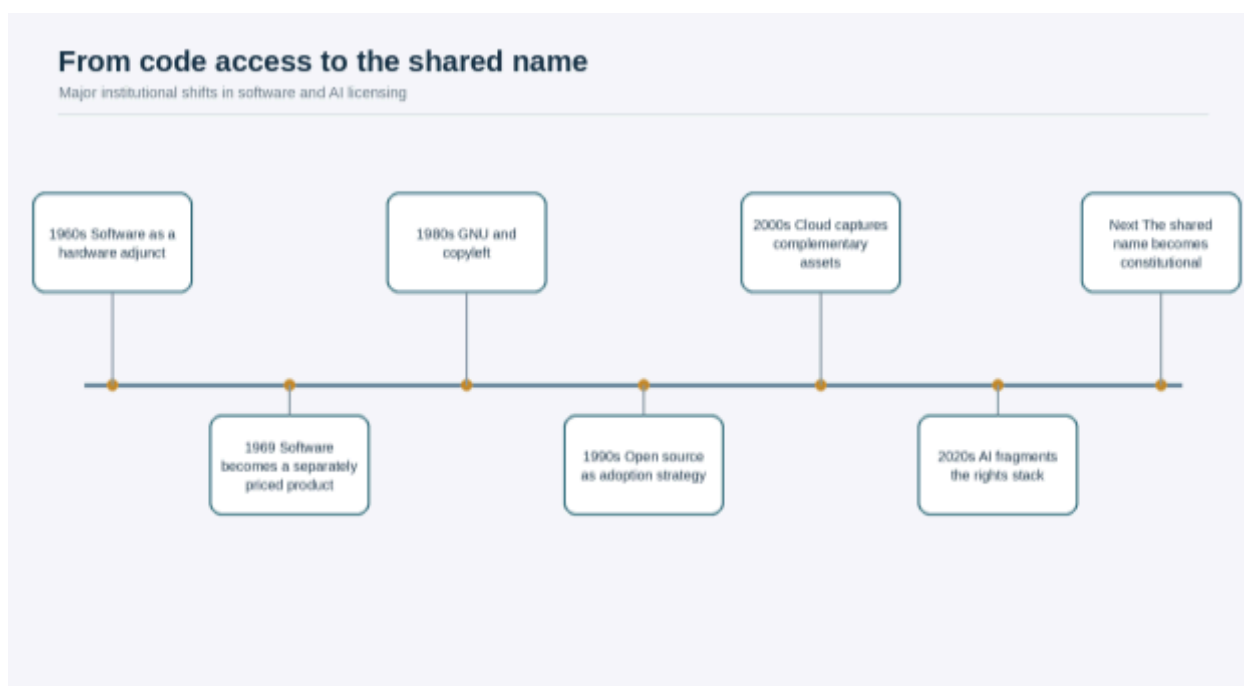
14.2 Il budget che dice la verità.....	104
CAPITOLO 15. CUSTODIA SENZA SOVRANITÀ.....	108
15.1 Governance, successione e potere di emergenza.....	108
15.2 La forchetta che conserva la dignità.....	112
CAPITOLO 16. TRE FUTURI DEL LICENSING.....	116
16.1 Impero, labirinto e arcipelago.....	116
16.2 Un'agenda di ricerca e attuazione, 2026-2035.....	120
EPILOGO. DOPO LA PROPRIETÀ ASSOLUTA.....	124
ALLEGATO A. TERMINI MINIMI PER UN PATTO PILOTA.....	127
ALLEGATO B. IL MANIFESTO DEI DIRITTI E DELLA PROVENIENZA.....	131
BIBLIOGRAFIA E FONTI.....	134

PROLOGO. LA PROMESSA SENZA PROPRIETARIO

Un programma può essere copiato a costi marginali, ma la fiducia non può essere copiata allo stesso modo. Il codice si moltiplica per riproduzione. La fiducia si accumula attraverso l'esperienza ripetuta, la responsabilità, la reputazione e la capacità di identificare qualcuno quando una promessa viene infranta. Questa differenza ha plasmato l'intera storia del software. Il movimento free-software ha liberato il codice. L'open source ha dimostrato che la libertà di ispezionare, modificare e ridistribuire potrebbe produrre sistemi più robusti e mercati più grandi. Le aziende hanno poi imparato a costruire una nuova centralizzazione al di sopra di tali libertà: hanno lasciato il codice aperto concentrando l'infrastruttura cloud, la distribuzione, i dati operativi, la relazione con il cliente, il marchio e la capacità di fornire garanzie e indennizzi.

Questa trasformazione non è stata solitamente un furto. Le licenze permissive ne hanno autorizzato gran parte. GPL ha vincolato alcune forme di chiusura, ma non ha mai promesso di distribuire entrate, clienti o prestigio. Un provider cloud potrebbe utilizzare legalmente codice gratuito, pagare migliaia di ingegneri e creare valore reale per i clienti mentre il progetto upstream è rimasto dipendente da una manciata di manutentori esausti. Una società potrebbe contribuire pesantemente al kernel Linux e, allo stesso tempo, acquisire influenza pratica sulle priorità tecniche che un individuo non pagato non poteva eguagliare. Entrambe le affermazioni possono essere vere. L'open source è stato un bene comune produttivo e un'infrastruttura per la concentrazione industriale.

Figura 1. I principali cambiamenti istituzionali nel software e AI nelle licenze



La figura presenta una sequenza di cambiamenti istituzionali piuttosto che una progressione morale. Software spostato da un contratto di hardware a un prodotto con licenza separata. Copyleft ha quindi utilizzato il copyright contro la chiusura. Open source ha convertito la libertà legale in una strategia di adozione. Il cloud computing ha spostato il valore dalla distribuzione del programma all'operarlo. L'intelligenza artificiale ha frammentato l'oggetto della licenza in codice, dati, pesi, derivati di modello, output e servizi. Il prossimo possibile cambiamento riguarda il nome condiviso: chi può costruire la reputazione con altri, chi può guadagnare da esso e chi ha il diritto di definire la promessa che il nome porta.

Il marchio centralizzato risolve il problema semplicemente. Un'azienda possiede il marchio, stabilisce gli standard, autorizza l'uso del nome e cattura una parte sproporzionata del valore reputazionale. Anche quando un prodotto è realizzato da migliaia di dipendenti, fornitori, creatori, integratori e membri della comunità, l'autorità legale sulla promessa pubblica rimane concentrata. Il vantaggio è la coerenza. Il costo è che coloro che costruiscono il significato del marchio possono rimanere esecutori all'interno della proprietà che non possono contestare e da cui non possono uscire con la reputazione che hanno contribuito a creare.

L'open source risolve una parte diversa del problema. Distribuisce il diritto di continuare il codice senza chiedere il permesso al centro. Tuttavia, un fork tecnico può essere economicamente debole se perde il nome, il dominio, il registro dei pacchetti, le conferenze, le certificazioni, i dati operativi, i canali di distribuzione e le relazioni con i clienti. Il diritto formale di uscita esiste, ma il costo sociale di uscita può essere così alto che il centro rimane sovrano nella pratica.

La tesi di questo libro è che uno spazio istituzionale sottoesplorato si trova tra il marchio proprietario e i beni comuni economicamente indifesi. Un marchio

decentralizzato potrebbe consentire a diverse organizzazioni autonome di utilizzare, proteggere e ampliare una promessa comune senza trasformare ogni organizzazione in una filiale e senza rendere disponibile il nome per ogni importazione. Per farlo, richiede più di una licenza software convenzionale. Il codice può rimanere veramente open source. La reciprocità economica dovrebbe attribuirsi al diritto di presentarsi ai clienti sotto il nome condiviso ufficiale, non al diritto universale di copiare il codice.

Questo spostamento appare modesto, ma cambia l'oggetto della negoziazione. Invece di cercare di trasformare GPL un sistema di distribuzione delle entrate, un ecosistema può preservare le libertà open-source e costruire una costituzione di reputazione al di sopra di esse. Chiunque può eseguire, studiare, modificare e ridistribuire il programma sotto la sua licenza. Solo i nodi che soddisfano gli standard pubblicati, contribuiscono ai beni comuni, accettano l'audit e si sottopongono a norme di distribuzione trasparenti possono rivendicare l'appartenenza ufficiale al marchio. Il marchio non è più solo la ricompensa privata dell'azienda che ha raggiunto per la prima volta il cliente. Diventa un bene condiviso detenuto sotto custodia limitata per coloro che mantengono la promessa.

È qui che il confronto con il franchising diventa utile. Un franchising distribuisce investimenti e attività imprenditoriali preservando l'autorità centrale sul nome e sul metodo operativo. Un marchio decentrato manterrebbe la disciplina di una promessa pubblica, ma costringerebbe il centro attraverso la custodia limitata, la rappresentanza plurale, la trasparenza, le regole di successione e l'uscita significativa. Assomiglierebbe a una cooperativa senza richiedere a ogni partecipante di adottare una forma di proprietà. Assomiglierebbe a un marchio di certificazione mentre aggiungeva contributo e un'economia comune. Assomiglierebbe a un progetto open-source riconoscendo che la reputazione e l'accesso al mercato sono asset distinti dal codice.

L'obiettivo non è la purezza. Qualsiasi istituzione abbastanza forte da proteggere un nome accumulerà potenza. Un sistema abbastanza aperto per ricevere contributi attirerà opportunisti. Una formula di ricompensa inviterà a comportamenti strategici. Un registro dei contributi ometterà un lavoro invisibile. Un custode può diventare un proprietario di fatto. Nessuna licenza può abolire la politica. Un compatto ben progettato può, tuttavia, rendere più visibile la potenza, gli obblighi più prevedibili, la correzione più pratica e la cattura più difficile.

I seguenti capitoli tracciano questa possibilità dalla prima storia del software ai modelli e ai AI futuri ecosistemi di agenti. La storia non riguarda la sostituzione dell'open source. Si tratta di aggiungere un livello che l'open source non è mai stato progettato per fornire: un'economia legittima del nome condiviso.

INTRODUZIONE. UNA LICENZA È UNA PICCOLA COSTITUZIONE

Una licenza viene spesso trattata come un testo legale ausiliario inserito in un file che gli sviluppatori aprono raramente. In pratica, la licenza è una delle forme più compatte di design istituzionale. Determina chi può entrare, ciò che può essere preso, ciò che deve essere preservato, ciò che può rimanere segreto, ciò che può essere venduto e in quali condizioni una persona può continuare l'opera di un'altra. Alcune pagine possono stabilire un ordine di cooperazione tra estranei che vivono in diverse giurisdizioni e non hanno mai negoziato l'uno con l'altro.

Tabella 1. Gli strumenti giuridici di un'istituzione tecnologica aperta

Livello legale	Funzione istituzionale primaria
Licenza di copyright	Concede il permesso di esercitare i diritti altrimenti riservati dal diritto d'autore, a condizione dichiarata.
Contratto o patto	Crea promesse tra parti identificate e può governare servizi, contributi, appartenenza, pagamento, audit e rimedi.
Regole di marchio o di certificazione	Controllare chi può utilizzare un nome o un segno, cosa comunica il segno e come viene verificata la qualità o l'adesione.
Costituzione organizzativa	Assegna autorità, successione, poteri di emergenza, procedure di modifica e diritti di voce e di uscita.
Diritti e provenienza manifestano	Registra artefatti, versioni, diritti dichiarati, obblighi ereditati, incertezza e le prove a sostegno di ogni rivendicazione.

Il tavolo sostituisce la finzione allettante che una licenza può governare un intero ecosistema. Il permesso di copyright, le promesse contrattuali, il controllo dei marchi, la governance organizzativa e la provenienza sono correlati ma distinti. Trattarli come strumenti separati riduce l'ambiguità e impedisce a una controversia in uno strato di cambiare silenziosamente i diritti in un altro.

La metafora costituzionale rimane utile se i suoi limiti sono espliciti. Le licenze possono limitare un titolare dei diritti concedendo in anticipo le autorizzazioni, definire i diritti di durata per i partecipanti e creare procedure che sopravvivano ai cambiamenti nel personale. GPL non richiede a un destinatario di fidarsi della futura buona volontà dell'autore. Il permesso di modificare e ridistribuire, insieme alle condizioni che preservano le libertà corrispondenti per i destinatari, è indicato nello strumento giuridico. Eppure lo strumento non è una costituzione politica, e la sua applicabilità non deve dipendere da una singola teoria del contratto. L'espressione più precisa è che una licenza fa parte di un'architettura di autorizzazione.

Le licenze permissive come MIT e BSD distribuiscono i diritti di utilizzo e di integrazione del codice con un attrito minimo. Non richiedono che il prodotto più grande rimanga aperto e non crei un'economia per i contributori. Licenza Apache

2. 0 aggiunge una licenza di brevetto attentamente redatta e una struttura di avviso in grado di ridurre l'incertezza aziendale. GPL protegge la reciprocità nei derivati distribuiti coperti, ma non richiede la condivisione delle entrate e non regola il marchio. AGPL estende un obbligo di offerta sorgente a una forma definita di interazione di rete, ma non fa ancora in modo che i clienti, la reputazione o il canale commerciale siano comuni. I termini disponibili alla fonte possono limitare la concorrenza o i campi di utilizzo, ma tali restrizioni li pongono al di fuori del Open Source Definition [OSI-OSD].

La distinzione è importante perché il software non è più solo codice distribuito come copia. Un'applicazione può dipendere da servizi, identità, dati, pesi del modello, registri dei pacchetti, canali di scoperta, certificazione, sistemi di reputazione e infrastrutture operative. Nell'intelligenza artificiale, un modello presumibilmente singolo può combinare Apache codice con licenza, pesi secondo termini sociali su misura, dati di formazione di provenienza incompleta, un tokenizer sotto un'altra licenza, una politica di utilizzo accettabile revocabile, un certificato API e output il cui status di copyright dipende dalla paternità umana e dalla giurisdizione. Il file chiamato LICENSE può descrivere un livello mentre l'istituzione rimane per lo più invisibile.

Il futuro delle licenze sarà quindi modulare. Invece di una formula universale, i sistemi seri manterranno grafici dei diritti e degli obblighi. Alcune autorizzazioni si allegano al codice, altre a dati, pesi, adattatori, marchi, servizi ospitati o appartenenza. La provenienza deve viaggiare con trasformazione tecnica. Un modello prodotto mediante messa a punto, distillazione, fusione o quantizzazione dovrebbe portare non solo la licenza scelta per il nuovo contributo, ma anche gli obblighi materiali a monte e i crediti irrisolti. SPDX 3 e CycloneDX di AI e le funzionalità di fatturazione dei materiali di apprendimento automatico puntano in questa direzione [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM].

Un marchio decentralizzato aggiunge un'altra difficoltà e un'altra opportunità. Non può essere costruito aprendo codice da solo perché il marchio è la promessa riconosciuta dal cliente. Né può essere costruito rilasciando un marchio senza condizioni, perché un nome che nessuna istituzione controlla legittimamente può cessare di segnalare origine, appartenenza o qualità coerenti. Nei sistemi di marchi che riconoscono l'uso concesso in licenza o collettivo, il controllo legittimo sulla natura e la qualità di beni o servizi non è una decorazione [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE] opzionale. La decentramento non può quindi significare abbandono. Il custode deve essere abbastanza forte da applicare standard oggettivi e abbastanza deboli da essere sostituito quando cattura l'istituzione.

La soluzione qui proposta è l'apertura costituzionale. Non significa aprire ogni risorsa al massimo grado possibile. Significa che ogni forma di controllo deve essere giustificata dalla funzione, limitatamente, rivedibile e compatibile con un'uscita significativa. Il codice può essere aperto, il marchio condiviso è condizionato, protetto dai dati sensibili, norme pubbliche, reputazione di fatto

portatili e entrate comuni distribuite secondo le norme conosciute. A nessuno strato dovrebbe essere permesso di ingoiare tutti gli altri.

Questa architettura rifiuta due semplificazioni. Il primo dice che ogni restrizione tradisce l'open source. Una licenza software che discrimina per campo di sforzo non è infatti open source in senso OSI. Non segue che la certificazione, il supporto, la responsabilità, l'appartenenza, l'accesso al mercato e l'uso del nome ufficiale devono essere privi di condizioni contrattuali. La seconda semplificazione afferma che il finanziamento sostenibile richiede la chiusura del codice o il divieto di concorrenza. Linux, le basi aperte e gli ecosistemi di servizi professionali mostrano che il valore può essere catturato in strati complementari. La domanda irrisolta è chi controlla quei livelli e come parte del valore ritorna alle persone che li rendono possibili.

Occorre inoltre respingere una terza semplificazione. Un marchio condiviso non è automaticamente equo perché la proprietà è stata collocata in un registro di fondazione, cooperativo o distribuito. L'istituzione comune può diventare un cartello, un club di esclusione, un guscio controllato dal fondatore o una burocrazia automatizzata. I concorrenti che collaborano attraverso un marchio condiviso devono continuare a fissare i propri prezzi e termini commerciali. Le norme e la certificazione dovrebbero essere trasparenti, proporzionate, impugnabili e, ove possibile, disponibili per i non membri qualificati. Un nome comune dovrebbe coordinare la fiducia, non coordinare i prezzi, allocare i clienti o sopprimere la concorrenza [FTC-ASSOCIATIONS; EU-HORIZONTAL] indipendente.

La storia inizia prima che il software fosse ampiamente compreso come prodotto. Seguendo la sua conversione in proprietà con licenza, possiamo capire perché copyleft è stata una così potente invenzione istituzionale e perché non può da sola risolvere il problema del marchio. Esaminando la cattura aziendale, possiamo evitare la caricatura in cui le aziende si limitano a sfruttare le comunità. Esaminando AI, possiamo capire perché la singola licenza si sta dissolvendo. Solo allora possiamo progettare una strada di mezzo credibile: codice aperto, un nome condiviso protetto, contributo visibile e custodia senza sovranità.

PARTE I: COME IL CODICE HA ACQUISITO UN PROPRIETARIO

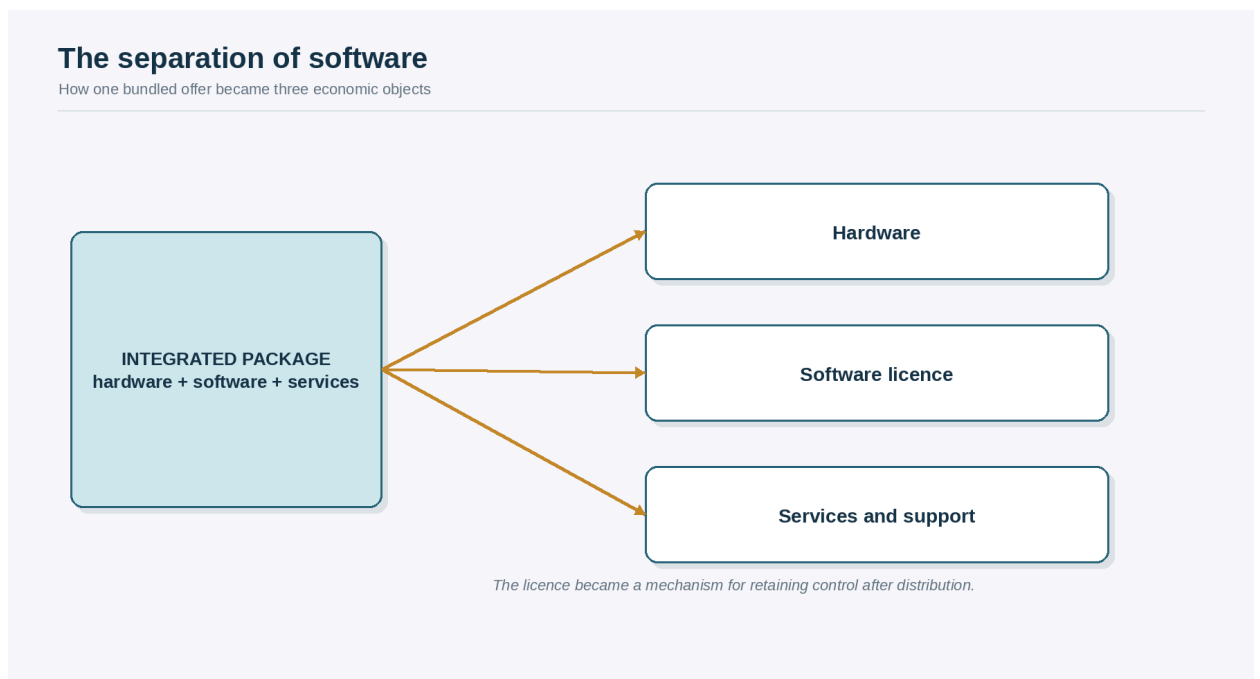
BENI COMUNI TECNICI APERTI • ISTITUZIONI RESPONSABILI

CAPITOLO 1. QUANDO IL SOFTWARE USCÌ DALLA MACCHINA

1.1 Il regalo tecnico prima del mercato

La storia delle licenze software inizia in un mondo in cui il software non era ancora un oggetto economico autonomo. I primi computer erano scarsi, sistemi costosi strettamente legati alle istituzioni che li possedevano. I programmi viaggiavano con macchine, documentazione, personale tecnico e relazioni tra i laboratori. La maggior parte del valore commerciale risiedeva nell'hardware, mentre il codice veniva spesso trattato come conoscenza necessaria per rendere la macchina utile.

Figura 2. La separazione del software da hardware e servizi



Sulla sinistra, la figura mostra un sistema integrato in cui un produttore ha venduto la macchina mentre software e servizi tecnici ne hanno supportato il valore. A destra, gli elementi sono diventati mercati separati: l'hardware viene acquistato, il software è concesso in licenza e i servizi sono addebitati come linee distinte di entrate. La separazione si è verificata gradualmente, ma l'annuncio di disaggregazione del 1969 di IBM rimane un importante marcatore simbolico [IBM-1969].

Lo scambio nella prima cultura di laboratorio aveva una base pratica. L'hardware era instabile, la documentazione incompleta e gli utenti erano spesso ricercatori in grado di alterare il sistema. Negare l'accesso al codice sorgente potrebbe rendere impossibile la manutenzione. Le comunità tecniche si sono formate intorno a problemi condivisi e la reputazione deriva dalla capacità di riparare e contribuire piuttosto che dal controllo esclusivo su una copia.

Questo mondo non deve essere romanticizzato. L'accesso era limitato alle università, alle aziende e alle agenzie pubbliche abbastanza ricche da possedere le macchine. Il codice poteva circolare liberamente all'interno di un'élite tecnica, mentre la maggior parte delle persone non aveva alcun rapporto con l'informatica. La libertà era spesso il sottoprodotto di un mercato che non si era ancora formato, piuttosto che una costituzione morale esplicita. Finché il valore è stato catturato attraverso la vendita di hardware, un produttore potrebbe tollerare un ampio scambio di programmi.

L'hardware standardizzato e un mercato più ampio hanno dato al codice un'identità economica propria. Produrre un'altra copia non costa quasi nulla, mentre la creazione della prima versione affidabile potrebbe richiedere anni di lavoro specializzato. Quella combinazione ha prodotto sia la tentazione che la necessità percepita del controllo legale. Se un prodotto potesse essere copiato immediatamente, come potrebbe il suo sviluppatore recuperare l'investimento? L'industria emergente ha risposto utilizzando le autorizzazioni e i contratti di copyright per controllare l'accesso, la copia e l'uso.

Il software ha esposto un disallineamento duraturo. È contemporaneamente espressione, strumento, infrastruttura e conoscenza eseguibile. Il copyright si era sviluppato intorno a opere che potevano essere lette, ascoltate o visionate, non intorno a manufatti che dirigevano le macchine e governavano i processi. La licenza del software è quindi arrivata a fare più che regolare la riproduzione. Ha affrontato l'installazione, il numero di utenti, il trasferimento, la modifica, il reverse engineering, le garanzie, la manutenzione e la responsabilità. Il pacchetto legale sul software includeva spesso una licenza di copyright, termini contrattuali e protezione segreta per il commercio; descrivere ogni elemento come "la licenza" nascondeva questa pluralità fin dall'inizio.

Il modello proprietario ha risolto il problema degli investimenti attraverso una potente distinzione. Un cliente potrebbe acquisire un mezzo fisico, un abbonamento o l'accesso a un servizio senza acquisire un diritto generale di riprodurre e trasformare il programma. Nella cultura proprietaria matura, il programma non era "tuo" nel modo in cui uno strumento fisico potrebbe essere. Hai ricevuto un permesso definito per utilizzarlo. Il fornitore ha mantenuto l'autorità sul codice sorgente, l'evoluzione, la distribuzione e, sempre più, l'interoperabilità.

La trasformazione ha prodotto reali benefici. Ha supportato un'industria software specializzata, grandi investimenti e prodotti per i mercati di massa. Le aziende potrebbero finanziare team, test, documentazione, distribuzione e supporto. I clienti hanno ottenuto una controparte riconoscibile che potrebbe accettare la responsabilità commerciale. Eppure il rapporto culturale tra sviluppatore e utente è cambiato. La conoscenza eseguibile è diventata una scatola nera e la capacità locale di riparazione è stata sostituita dalla dipendenza dalla tabella di marcia del fornitore.

I primi movimenti free-software non sono quindi sorti semplicemente contro l'idea astratta della proprietà. Hanno reagito alla scomparsa di una pratica concreta. I programmatori abituati a riparare, condividere e apprendere hanno scoperto che la stessa attività potrebbe diventare una violazione dei termini o una violazione. Il conflitto non riguardava solo il prezzo. Si preoccupava chi aveva l'autorità di comprendere e continuare un sistema da cui altri dipendevano.

Questa modifica contiene la preistoria del marchio decentrato. Mentre il software circolava all'interno di una piccola comunità, la reputazione si attaccava a persone e laboratori. Una volta che i programmi sono diventati prodotti di massa, la fiducia si è concentrata nel nome del fornitore. Il cliente non ha potuto valutare direttamente l'intera base di codice e ha invece acquistato la promessa dell'organizzazione. La proprietà intellettuale e il marchio sono diventati due facce di un sistema di controllo: una riproduzione non autorizzata limitata; l'altra ha concentrato il segnale di qualità e responsabilità.

L'open source avrebbe riaperto il codice senza dissolvere la concentrazione reputazionale. Alcune delle aziende più potenti dell'era digitale imparerebbero a distribuire codice aperto proprio per ingrandire una piattaforma, un servizio o un marchio. Comprendere quel paradosso apparente richiede prima di capire l'accordo proprietario che ha separato l'uso dalla proprietà e il creatore dal cliente.

1.2 L'accordo giuridico che ha separato il creatore e l'utente

Una licenza software proprietaria non è una singola invenzione ma una famiglia di tecniche legali attraverso le quali un titolare dei diritti conserva la maggior parte dei diritti e concede solo le autorizzazioni richieste per un uso definito. I termini possono limitare l'installazione a un dispositivo, vietare la modifica, il trasferimento delle condizioni, limitare il benchmarking o il reverse engineering ed escludere le garanzie. La frase "licenziata, non venduta" esprimeva l'ambizione di preservare il controllo dopo che una copia aveva lasciato il fornitore, anche se l'effetto legale di quella frase e i limiti delle restrizioni contrattuali variano in base alla giurisdizione e al metodo di distribuzione.

Tabella 2. Il bundle proprietario

Elemento controllato	Conseguenza pratica
Codice sorgente	Il cliente può eseguire il programma ma normalmente non può ispezionare o continuare l'implementazione in modo indipendente.
Diritti di distribuzione	L'accesso dipende dai canali, dai prezzi e dal consenso continuo del fornitore.
Aggiornamenti interoperabilità e	Il fornitore controlla la cadenza di rilascio, la compatibilità, la migrazione e spesso il costo pratico di uscita.
Brand, supporto responsabilità e	La fiducia del pubblico e la responsabilità commerciale sono concentrate in un unico centro organizzativo.

La tabella mostra come il modello proprietario ha raggruppato quattro vantaggi in una relazione. Il controllo della copia, l'evoluzione tecnica, il canale del cliente e il nome pubblico hanno rafforzato l'un l'altro. Il cliente ha ricevuto convenienza e una controparte responsabile, ma ha perso gran parte della capacità di continuare in modo indipendente. La disposizione è efficiente mentre il fornitore rimane competente e ragionevole; diventa fragile quando il fornitore scompare, abbandona un prodotto, aumenta i prezzi o sfrutta il lock-in oltre il valore che fornisce.

Economicamente, le licenze hanno trasformato un artefatto con un costo marginale di riproduzione quasi zero in una serie di accessi controllabili. Lo stesso programma potrebbe essere segmentato per edizione, funzione, numero di utenti, territorio, durata e livello di supporto. Questa flessibilità ha finanziato lo sviluppo, ma ha anche normalizzato una cultura della restrizione. La società non si limitava a vendere funzionalità. Ha venduto il permesso di utilizzare la funzionalità in condizioni che ha ampiamente definito.

L'accordo ha anche convertito quella che una volta avrebbe potuto essere una vendita completata in una relazione continua. Aggiornamenti, attivazione, telemetria, patch di sicurezza, componenti ospitati e decisioni di compatibilità potrebbero mantenere il cliente all'interno del perimetro istituzionale del fornitore per anni. I termini formali della licenza e l'architettura tecnica si sono rinforzati a

vicenda. Un cliente potrebbe possedere un permesso perpetuo su carta, ma rimanere incapace di operare in modo sicuro dopo la fine del supporto, un formato di file modificato o un servizio di autenticazione scomparso. La dipendenza pratica potrebbe quindi superare l'esclusività indicata nella legge sul copyright.

Quella dipendenza non era sempre irrazionale. Gli acquirenti aziendali spesso preferivano un'organizzazione per coordinare i rilasci, garantire prestazioni definite, difendere le richieste di proprietà intellettuale e accettare conseguenze contrattuali quando un sistema non è riuscito. Il bundle proprietario ha risolto un vero problema di garanzia. La sua debolezza era che il cliente poteva raramente acquistare la garanzia senza accettare anche il controllo del fornitore sul codice, il percorso di migrazione e l'identità pubblica del prodotto. I diritti nell'artefatto, il rapporto di servizio e il segnale di fiducia sono stati trattati come inseparabili.

Questo fascio storico suggerisce il compito istituzionale perseguito più avanti in questo libro. La licenza di codice, il contratto di servizio commerciale e le norme che disciplinano l'uso del marchio dovrebbero essere in grado di separare. Un cliente può acquistare supporto e responsabilità senza cedere ogni via di continuazione tecnica. Un creatore può contribuire al codice comune senza trasferire il valore futuro completo di un nome. Sragomentare questi elementi non abolisce l'impresa; rende visibile la fonte di ogni autorità.

Brand è diventato il meccanismo attraverso il quale il cliente ha accettato l'opacità. Pochi acquirenti hanno potuto verificare direttamente la qualità di un programma complesso. Il nome del fornitore ha condensato la storia dei prodotti precedenti, la promessa di sostegno e il rischio reputazionale sostenuto dall'organizzazione. Il marchio era una scorciatoia cognitiva: un cliente non aveva bisogno di capire ogni riga di codice se si fidava dell'istituzione il cui nome stava dietro il prodotto.

Questo spiega perché la pubblicazione del codice sorgente non elimina di per sé la potenza centrale. Un cliente aziendale può ancora acquistare garanzia, certificazione, integrazione, continuità e responsabilità. Un'azienda può distribuire codice senza alcun costo mentre monetizza il fatto che il suo nome riduce il rischio percepito. Nei mercati open source questa capacità diventa più importante, non meno, perché implementazioni tecnicamente simili competono per incarnare la promessa più credibile.

Il sistema proprietario ha creato un'altra separazione. I singoli creatori spesso assegnavano o concedevano in licenza i diritti a un datore di lavoro, mentre il marchio aziendale assorbiva la reputazione prodotta dal lavoro collettivo. Gli ingegneri hanno creato la tecnologia; il rapporto legale con il cliente e il capitale reputazionale risultante appartenevano all'azienda. Questo risultato non è intrinsecamente ingiusto. La società finanzia, coordina e si assume rischi che un individuo può non essere in grado di sopportare. Il problema emerge quando il contributo diventa invisibile e lo stipendio viene trattato come il resoconto

completo del valore anche se il lavoro crea un bene istituzionale durevole che continua a guadagnare dopo che il creatore se ne è andato.

Il movimento free-software avrebbe attaccato il lato tecnico di questa separazione. Insisterebbe sul fatto che gli utenti dovrebbero essere in grado di eseguire, studiare, modificare e ridistribuire il programma. Copyleft userebbe il copyright stesso per rendere quelle libertà durevoli. Non creerebbe un diritto generale alle entrate o alla proprietà del marchio. Una tale norma sarebbe stata difficile da amministrare e avrebbe potuto contraddire l'impegno universale del movimento per la libertà di utilizzo.

La storia che ne è risultata ha conservato un'asimmetria. Il codice potrebbe diventare comune mentre il marchio è rimasto proprietario. Il lavoro potrebbe essere collaborativo mentre l'accesso ai clienti è rimasto centralizzato. La governance tecnica potrebbe essere descritta come meritocratica mentre la governance economica è rimasta con gli azionisti. Un progetto potrebbe avere migliaia di collaboratori e un proprietario del dominio chiave, del registro o del marchio.

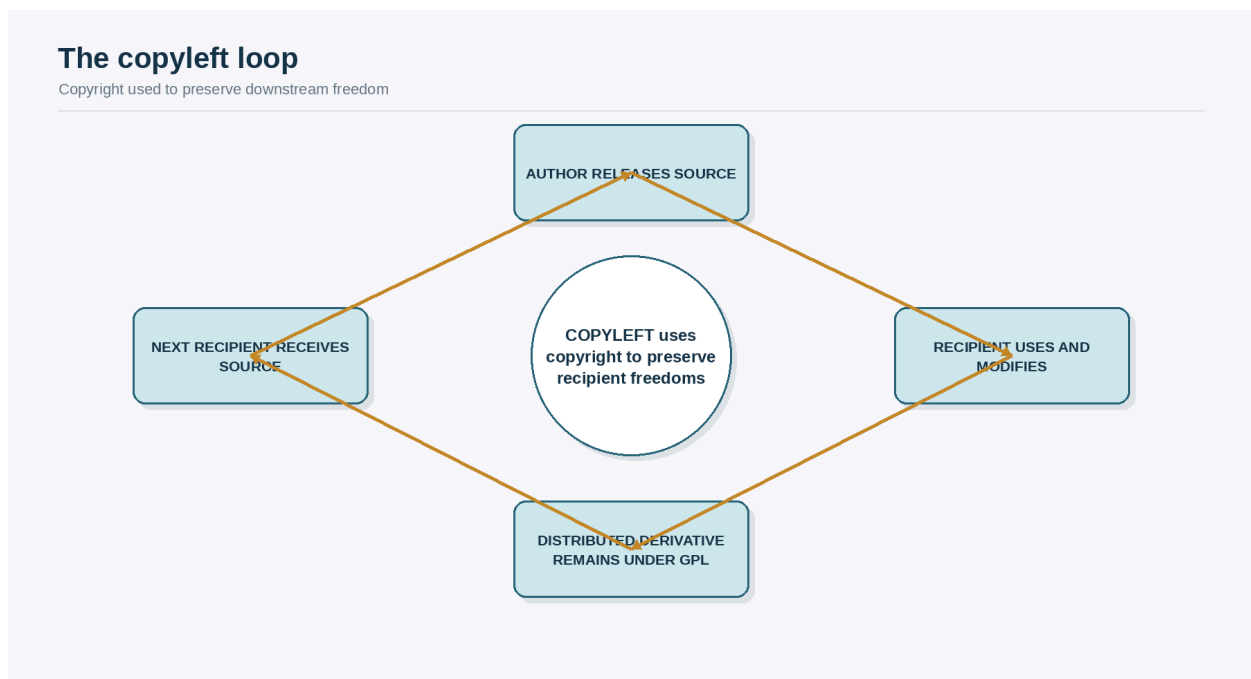
Questo non è un difetto lasciato accidentalmente nelle licenze open source. Tali licenze sono state progettate per risolvere un problema più preciso: la libertà in relazione al programma. Criticarli per non aver distribuito ogni forma di valore confonde l'oggetto dello strumento. Una risposta migliore è quella di preservare la libertà tecnica che hanno creato e progettare istituzioni aggiuntive per la reputazione, il contributo e il potere economico condiviso.

CAPITOLO 2. IL COPYRIGHT RIVOLTO CONTRO LA CHIUSURA

2.1 GNU e l'invenzione del copyleft

Il progetto GNU è iniziato dall'esperienza di una perdita. Richard Stallman ha descritto una cultura di laboratorio in cui i programmatori condividevano il codice e un mondo successivo in cui i programmi proprietari rendevano tale cooperazione illegale o impossibile. La sua risposta non è stata solo quella di pubblicare un programma. È stato quello di costruire un sistema operativo completo e un ordine legale progettato per evitare che quel sistema venisse nuovamente [FSF-GNU] chiuso.

Figura 3. Il ciclo istituzionale di copyleft



La figura mostra la logica ricorsiva del copyleft. L'autore utilizza il copyright per garantire ampie libertà. Un destinatario può copiare, modificare e ridistribuire. Quando un derivato coperto è distribuito, la fonte corrispondente e le libertà equivalenti devono raggiungere il destinatario successivo. Un diritto esclusivo che avrebbe potuto essere utilizzato per chiudere il programma diventa il meccanismo attraverso il quale si riproduce l'apertura.

La versione 1 della GNU General Public License è apparsa nel 1989 e GPLv2 nel 1991 [GNU-GPL-HISTORY]. La sua innovazione era istituzionale più che retorica. Una richiesta morale di contribuire dipende dal carattere e dagli incentivi del destinatario. Copyleft stabilisce condizioni legalmente dichiarate innescate da atti di distribuzione definiti. Permette la cooperazione tra estranei

riducendo il timore che un partecipante converta unilateralmente il risultato condiviso in un ramo chiuso.

Tale protezione è particolarmente preziosa per i contributori con scarso potere di mercato. Un individuo può pubblicare sotto GPL sapendo che una società può vendere copie, supporto e servizi, ma non può distribuire un derivato coperto pur trattenendo la fonte e le libertà corrispondenti richieste dalla licenza. La società riceve l'accesso a un bene comune. La comunità riceve una garanzia giuridicamente significativa che le modifiche distribuite non diventeranno semplicemente proprietà esclusiva dell'azienda.

GPL non è un divieto di commercio. Consente la ricarica per copie e servizi. Questo è stato fondamentale per Linux. I primi termini del kernel hanno limitato la distribuzione per denaro; il passaggio al GNU copyleft ha rimosso tale barriera e reso le distribuzioni commerciali compatibili con la continua reciprocità [TORVALDS-GPL]. "Gratuito" nel software libero riguarda la libertà, non l'obbligo di fornire tutto senza prezzo.

Copyleft affronta anche un problema di coordinamento. I contributori di un progetto senza un singolo centro commerciale possono avere motivi completamente diversi. Alcuni cercano la reputazione. Alcuni hanno bisogno del programma per il proprio lavoro. Alcuni sono impiegati da aziende. Alcuni sono impegnati in una filosofia politica, mentre altri stanno semplicemente risolvendo un problema tecnico. GPL non richiede un accordo su una visione completa del mondo. Richiede il rispetto di una regola di trasmissione. Una comunità eterogenea può quindi cooperare attorno a un artefatto senza prima diventare un'unica organizzazione.

Copyleft non è, tuttavia, un'economia di contributori. Non misura chi ha creato quanto valore, richiede royalties o impedisce a una società di guadagnare molto più di altri dai servizi. Questa limitazione è strutturale. La Open Source Definition richiede la libera redistribuzione e vieta la discriminazione nei confronti di persone, gruppi e campi di lavoro [OSI-OSD]. Una licenza software che consentiva solo alle cooperative di utilizzare il codice, o richiedeva agli utenti di grandi dimensioni di cedere una percentuale di entrate solo perché lo utilizzavano o lo ridistribuivano, non sarebbe più open source nel rigoroso OSI senso.

Questa neutralità è uno dei punti di forza dell'open source. Il codice può essere utilizzato nella ricerca, nell'istruzione, nel commercio, nella pubblica amministrazione e nelle attività che l'autore potrebbe non gradire. La libertà non dipende dall'identità o dall'ideologia del beneficiario. La stessa neutralità significa che una licenza software non può selezionare un ordine economico preferito senza rinunciare all'universalità.

Classic copyleft risponde anche alla distribuzione del programma. Il software come servizio ha permesso a un operatore di modificare GPL il software e fornire funzionalità attraverso una rete senza distribuire una copia all'utente. AGPL ha affrontato una versione definita di tale divario richiedendo l'opportunità di ottenere una fonte corrispondente quando gli utenti interagiscono da remoto con

un programma modificato. Anche AGPL, tuttavia, governa il programma. Non distribuisce relazioni con i clienti, brand equity o ricavi.

Copyleft è meglio inteso come un patto di continuità tecnica. Dice che la distribuzione non può essere utilizzata per trasformare un commons coperto in un derivato chiuso che nega le libertà corrispondenti ai destinatari. Non dice che nessun partecipante può diventare più potente combinando i beni comuni con capitale, infrastrutture, dati o marchio. La modestia del suo oggetto spiega sia il suo successo che la sua insufficienza in un'economia di piattaforma.

La lezione per un marchio decentrato non è abbandonare il copyleft ma imitarne la chiarezza. La reciprocità economica ha bisogno di un trigger preciso come lo è la distribuzione per GPL. La proposta qui sviluppata rende questo obiettivo la rappresentazione commerciale sotto il marchio condiviso. Tutti conservano le libertà del software. Un'organizzazione che sceglie di beneficiare del trust accumulato dall'ecosistema ufficiale accetta contributi trasparenti, audit, obblighi di qualità e una quota equa dei costi comuni.

Questa disposizione preserva l'universalità tecnica, ponendo al contempo la reciprocità nel punto in cui viene rivendicato un vantaggio reputazionale. Non è "softfit economico" nella licenza software. È una costituzione del nome. Per capire perché quella costituzione dovrebbe rimanere plurale, il copyleft deve essere confrontato con l'altra grande tradizione: la licenza permissiva.

2.2 BSD e i due significati di libertà

Le licenze BSD, MIT e ISC iniziano da un'intuizione diversa. La libertà del beneficiario include la possibilità di incorporare il codice in un prodotto proprietario. Gli obblighi sono volutamente ristretti: conservazione degli avvisi, disclaimer delle garanzie e, in alcune versioni, limiti all'utilizzo del nome di un collaboratore per implicare l'approvazione. Il codice è offerto come infrastruttura a disposizione del mondo, non come un bene comune richiesto per riprodursi secondo termini identici.

Tabella 3. Due significati di libertà

Libertà permissiva	Copyleft libertà
Il presente destinatario può integrare il codice in un prodotto proprietario.	I destinatari successivi di un derivato distribuito devono ricevere le libertà corrispondenti.
Massimizza le opzioni dell'attore che ha il codice ora.	Protegge le opzioni della futura comunità lungo la catena.
Favorisce la rapida diffusione, l'incorporazione e la standardizzazione.	Favorisce il ritorno dei miglioramenti distribuiti ai beni comuni protetti.
Accetta filiali chiuse.	Limita la chiusura nell'ambito definito dalla licenza.

Nessuna delle due colonne è superiore in ogni ambiente. La licenza permissiva massimizza le opzioni del destinatario immediato. Copyleft massimizza la probabilità che i destinatari successivi ricevano opzioni simili. Uno tratta la chiusura come un esercizio di libertà; l'altro limita la chiusura per preservare la libertà nel tempo.

La storia di BSD dimostra la potenza della diffusione a basso attrito. Il codice universitario potrebbe essere incorporato in sistemi operativi commerciali, dispositivi e prodotti che gli autori originali non avrebbero mai potuto costruire da soli. Le licenze permissive riducono il costo legale dell'adozione e possono contribuire a creare standard di fatto. Per una libreria, un protocollo o un componente di riferimento il cui scopo è la massima diffusione, questa può essere esattamente la strategia giusta.

Apache License 2.0 ha perfezionato la licenza permissiva per la collaborazione aziendale. Fornisce ampie autorizzazioni di copyright, una sovvenzione espressa di brevetti, obblighi di preavviso e conseguenze di risoluzione per il contenzioso [APACHE-2] brevettuale specificato. Tale prevedibilità è importante per le organizzazioni che non possono adottare infrastrutture senza valutare l'esposizione ai brevetti. La licenza non è quindi solo un gesto di generosità, ma uno strumento di approvvigionamento e coordinamento industriale.

Le licenze permissive sono criticate perché una società può prendere il codice, costruire un prodotto proprietario e trattenere le modifiche. La descrizione è accurata ma incompleta. L'autore ha scelto di concedere questa libertà. L'adozione proprietaria può espandere notevolmente l'utilità e l'ecosistema di una

componente. Un'azienda può anche contribuire a monte per motivi pratici: mantenere un fork privato è costoso; l'influenza sulla versione comune è preziosa; lo sviluppo aperto attira il talento; e il contributo visibile crea reputazione.

Una licenza permissiva non fallisce quando produce un uso proprietario. Il fallimento si verifica quando gli utenti o i contributori sono incoraggiati ad assumere una reciprocità che il testo non promette mai. Il marketing può invocare l'aura morale dell'open source mentre i diritti economici e il canale del cliente rimangono concentrati. L'onestà istituzionale richiede la separazione della libertà legale dall'equità distributiva.

La licenza permissiva può anche servire a uno scopo anti-monopoli. Quando più aziende possono implementare lo stesso protocollo o riutilizzare lo stesso componente di riferimento, nessun singolo fornitore deve possedere l'input tecnico da cui dipende il mercato. Questa possibilità è più forte quando anche gli standard, i marchi e i registri circostanti sono regolati in modo da non consentire a un beneficiario di convertire le autorizzazioni di codice ampio in controllo istituzionale esclusivo. Un common permissivo può quindi allargare la concorrenza anche se non richiede miglioramenti privati per tornare.

Diversi strumenti permissivi assegnano anche il rischio in modo diverso. Una dedizione simile al dominio pubblico cerca la massima libertà dalle restrizioni sul copyright, ma può fornire un quadro di brevetti meno sviluppato. Apache License 2.0 offre autorizzazioni di brevetto esplicite e macchinari di avviso progettati per la collaborazione tra le organizzazioni. MIT e BSD rimangono attraenti in parte perché la loro brevità rende l'adozione e la revisione poco costose. Trattarli come una categoria morale oscura le ragioni pratiche per scegliere tra loro.

Nessuno di questi vantaggi crea giustizia distributiva da solo. Un progetto può diventare una dipendenza universale mentre i suoi manutentori rimangono sottofinanziati. Uno standard può ridurre il monopolio al livello di codice mentre una società domina l'hosting, la certificazione o la relazione con il cliente. Questo non è un argomento contro la licenza permissiva. È la prova che l'istituzione economica intorno al codice deve essere concepita piuttosto che deduta dalla generosità della sovvenzione.

Questa distinzione è centrale per i marchi. Diverse aziende possono utilizzare legalmente lo stesso codice con licenza permissiva mentre una società domina il nome pubblico, la documentazione, le conferenze e la distribuzione. Il codice rimane plurale mentre il mercato diventa monocentrico. Al contrario, un progetto GPL può proteggere il codice sorgente mentre un'entità separata controlla il marchio ufficiale e decide chi può apparire come parte dell'ecosistema riconosciuto.

Un marchio decentralizzato non deve forzare ogni componente sotto un forte copyleft. Può utilizzare Apache 2.0 per un runtime destinato a diventare uno standard ampio, MPL per i componenti in cui la reciprocità a livello di file è utile, GPL o AGPL per l'infrastruttura in cui la reciprocità tecnica è essenziale e

strumenti separati per i dati. La coerenza non deriva dall'imposizione di una licenza su ogni artefatto, ma dalla spiegazione del motivo per cui ogni livello ha una regola particolare e come interagiscono i livelli.

Questo è il pluralismo delle licenze. Un ecosistema può mantenere un protocollo permissivo per massimizzare l'interoperabilità, porre un'implementazione di riferimento sotto copyleft per preservare un nucleo comune e riservare l'uso ufficiale del marchio condiviso ai nodi che soddisfano gli standard pubblici e contribuiscono economicamente. Ogni strumento risolve un problema diverso.

Anche il pluralismo crea complessità. Ogni strato aggiuntivo aumenta il costo legale e la possibilità di incompatibilità. Il rimedio non è quello di inventare una nuova licenza per ogni componente. Le licenze standard devono essere utilizzate ovunque si adattino. L'innovazione dovrebbe essere concentrata nella serie relativamente piccola di documenti necessari per la custodia, il contributo, la provenienza, la reciprocità economica e l'uscita. Il futuro ha bisogno di combinazioni prevedibili più di quanto abbia bisogno di centinaia di testi esotici.

Il dibattito permissivo-contro-copyleft è spesso inquadrato come una competizione morale. Per la progettazione istituzionale è più utile chiedere dove essere preservata l'opzionalità. Una licenza permissiva conserva l'opzionalità del destinatario. Copyleft protegge l'opzionalità della comunità futura. Il Decentralized Brand Compact cercherà di preservare sia a livello tecnico che di collegare il vantaggio di mercato del nome ufficiale alla reciprocità economica.

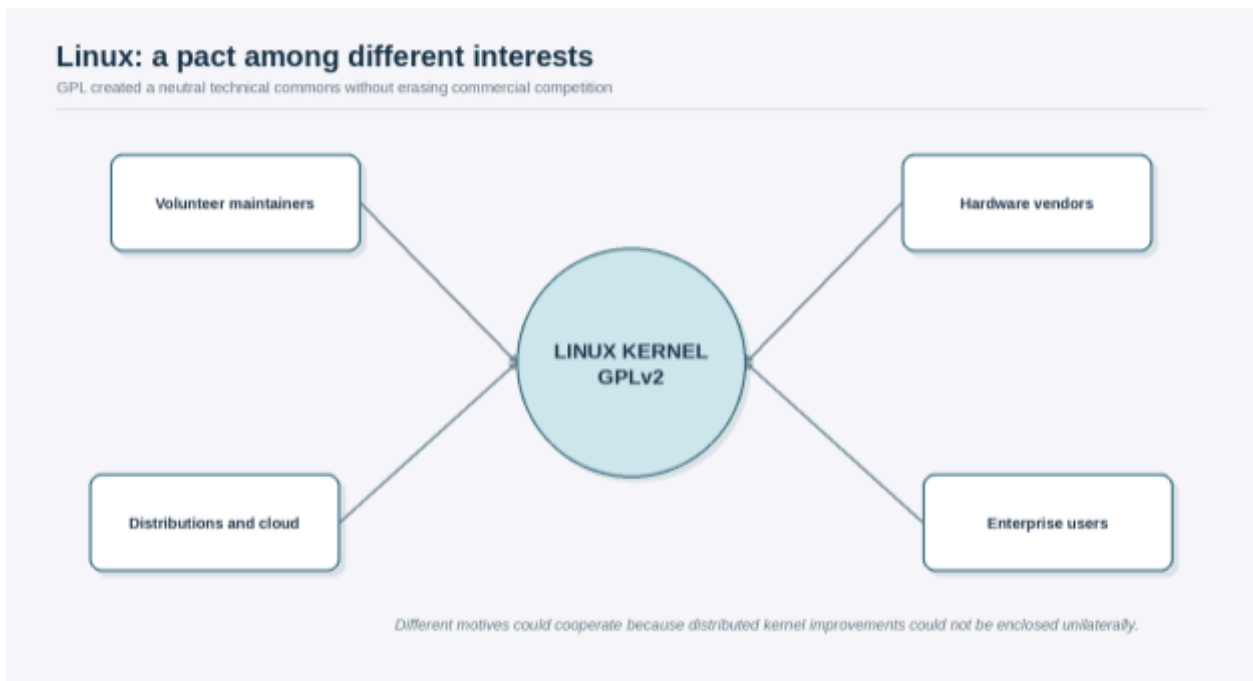
Linux ha dimostrato quanto possa diventare potente un nucleo protetto, un ecosistema commerciale diversificato e un marchio governato separatamente. Il ruolo di GPL in quel successo dovrebbe essere compreso senza la mitologia.

CAPITOLO 3. LINUX E IL PATTO TRA SCONOSCIUTI

3.1 Il passaggio a GPL

Linux non ha iniziato con l'accordo di licenza che in seguito lo ha definito. I termini iniziali consentivano l'accesso e la modifica, ma la distribuzione limitata per denaro. Nelle note che accompagnano Linux 0.12, Linus Torvalds ha annunciato la modifica al GNU copyleft e lo ha esplicitamente collegato con la rimozione di tale restrizione commerciale [TORVALDS-GPL]. Il cambiamento è importante perché ha permesso la distribuzione commerciale impedendo al distributore di convertire i derivati coperti in una filiale proprietaria chiusa.

Figura 4. Linux come patto tra interessi diversi



La cifra pone il kernel con licenza GPL al centro di un sistema eterogeneo: volontari, produttori hardware, distributori, operatori cloud, clienti aziendali e istituti di ricerca. La licenza non rende identici i loro interessi. Stabilisce un confine affidabile entro il quale possono cooperare senza negoziare un contratto multilaterale e senza consentire a derivati coperti distribuiti di rimuovere le libertà dei destinatari successivi.

Questa regola ha consentito la cooperazione tra i concorrenti. Le aziende potrebbero investire nel kernel senza firmare un accordo completo con ogni altro partecipante. Sapevano che le modifiche coperte distribuite sarebbero rimaste disponibili sotto GPL. Il rischio che un attore possa trasformare l'ingegneria comune in un vantaggio completamente chiuso è stato ridotto. Economicamente, GPL funzionava come trattato automatico di non chiusura.

Le distribuzioni commerciali sono diventate possibili. Un'azienda potrebbe assemblare il kernel, gli strumenti, l'installazione, gli aggiornamenti, il test, il supporto e la certificazione in un prodotto acquistato dai GNU clienti. Non ha venduto l'esclusività sul codice. Ha venduto una riduzione della complessità, un processo di rilascio prevedibile, responsabilità e l'assunzione di responsabilità operativa. Le discussioni che equiparano il software libero con l'assenza di un modello di business mancano proprio di questa distinzione.

Linux dipendeva anche dalla complementarietà con GNU. Un kernel non era un sistema completo; compilatori, shell, librerie e utility lo rendevano utilizzabile. L'espressione "GNU/Linux" fa parte di una disputa sull'attribuzione, ma registra anche un fatto istituzionale: gli ecosistemi sono costruiti da beni comuni prodotti da diverse comunità con storie e identità [FSF-GNU] diverse. Nessuna licenza o organizzazione unica ha creato l'insieme.

GPL ha inviato ai contributori un segnale credibile. Un programmatore potrebbe investire tempo senza presumere che il progetto sarebbe diventato di proprietà esclusiva dello sponsor di domani. La licenza non garantiva la governance democratica e non eliminava l'autorità del manutentore. Ha reso la continuità giuridica meno dipendente dalle preferenze future del leader. Se il progetto principale fallisse istituzionalmente, il codice potrebbe essere continuato altrove.

Il diritto di biforcare ha disciplinato il centro senza abolirlo. Linux è rimasto un progetto con una forte leadership, chiedendo processi di integrazione e gerarchia tecnica. Il decentramento legale non significa l'assenza di autorità. Questo è essenziale per i marchi decentralizzati. L'autonomia dei nodi non richiede che ogni decisione sia votata da tutti. Richiede che l'autorità sia limitata, giustificata e incapace di convertire la base tecnica condivisa in proprietà privata.

Il kernel attuale è distribuito solo in GPL-2.0 con la Linux-syscall-note. La documentazione ufficiale afferma che l'uso normale dell'interfaccia di chiamata di sistema non impone di per sé i termini del kernel GPL ai programmi [KERNEL-COPYING] di spazio utente ordinari. Questo confine ha permesso a un nucleo di copyleft di supportare le applicazioni sotto molte licenze, comprese quelle proprietarie. Il successo è venuto da una membrana, non dal costringere ogni componente in una sostanza legale.

Il marchio Linux è un altro livello. Linux Foundation amministra la sublicenza e protegge il pubblico da usi [LINUX-MARK] confusi. Chiunque può utilizzare il kernel secondo GPL. Ciò non significa che qualcuno possa rappresentare qualsiasi prodotto come ufficialmente approvato o utilizzare il marchio in modi che potrebbero confondere. La separazione del codice e del nome è un precedente cruciale per l'architettura proposta in questo libro.

L'accordo Linux non distribuisce le entrate direttamente a tutti i contributori. Molti contributi sono finanziati dai datori di lavoro; altri sono volontari. Le aziende che vendono servizi cloud, hardware e supporto acquisiscono quantità di valore molto diverse. Le fondazioni finanziano il coordinamento e le infrastrutture, ma

non esiste una royalty storica automatica per ogni contributo. Alla scala di un kernel globale, un tale sistema potrebbe essere indesiderabile o impossibile. Negli ecosistemi più piccoli organizzati attorno a un marchio condiviso identificabile e al mercato dei clienti, potrebbe essere fattibile una qualche forma di distribuzione dei contributori.

Il ruolo di GPL in Linux non deve essere ridotto all'affermazione secondo cui "la licenza ha fatto il progetto". L'architettura tecnica, il timing, l'internet, l'hardware x86, la cultura Unix, gli strumenti, la leadership e l'ingegneria aziendale erano indispensabili. GPL ha tuttavia cambiato la forma del successo. Ha aiutato Linux a diventare un'infrastruttura comune attorno alla quale i concorrenti potevano cooperare e competere, piuttosto che semplicemente il prodotto di un fornitore.

Quella forma istituzionale è il punto di partenza per il futuro. Se GPL rendesse la commercializzazione compatibile con la non chiusura del codice, una nuova architettura può rendere il codice aperto compatibile con la reciprocità intorno al nome condiviso. Per progettare, dobbiamo capire cosa è rimasto al di fuori del Linux patto.

3.2 Quello che GPL ha fatto - e non ha fatto -

GPL è spesso descritto in due modi altrettanto fuorvianti. Uno lo tratta come una forza quasi magica sufficiente per produrre comunità e qualità. L'altro lo chiama "virale", come se qualsiasi codice vicino fosse automaticamente infetto. Entrambi cancellano l'effettiva portata dello strumento giuridico e le condizioni istituzionali in cui opera.

Tabella 4. Il dominio reale di GPL

GPL protegge	GPL non garantisce
Accesso alla fonte corrispondente per le distribuzioni coperte alle sue condizioni.	Distribuzione delle entrate, dei clienti o del potere di mercato.
Libertà di modificare e ridistribuire materiale coperto.	Governance democratica o uguale influenza sulle decisioni tecniche.
Continuità della licenza per i derivati coperti.	Accesso a un sistema di marcatura, canale cloud, marketplace o certificazione.
Uso commerciale e vendita di software libero.	Finanziamento automatico dei manutentori o integrazione di ogni contributo a monte.

La tabella separa le protezioni effettive dalle aspettative che GPL non soddisfa. GPL conserva i diritti di fonte e di redistribuzione definiti. Non stanziava eccedenze commerciali, governa un marchio, costringe l'accettazione a monte o pareggia il potere organizzativo.

GPL riduce una forma di guida gratuita: prendere un derivato distribuito coperto e chiudere la sorgente in modo incompatibile con la licenza. Non elimina l'equitazione economica libera. Una società può rispettare pienamente, pubblicare la fonte richiesta e costruire un servizio redditizio attraverso infrastrutture, vendite e supporto. Dal punto di vista di GPL, questo non è un difetto o una violazione. Il beneficio commerciale è volutamente consentito.

La categoria di "free rider" dovrebbe quindi essere utilizzata con cura. Un utente che non contribuisce al codice può scrivere documentazione, segnalare guasti, ingrandire il mercato, pagare un distributore o legittimare uno standard. Un'azienda che gestisce un servizio può impiegare ingegneri a monte. Al contrario, uno sponsor che contribuisce ampiamente può acquisire un'influenza sproporzionata su una tabella di marcia. Il contributo e la cattura non sono opposti. Un attore può fare entrambe le cose.

GPL inoltre non risolve di per sé il problema del servizio di rete. Qualora non venga trasmessa alcuna copia, non possono essere attivati gli obblighi classici di offerta sorgente. AGPL estende la reciprocità a una forma specificata di interazione remota con un programma modificato. Alcune aziende lo evitano a causa della politica interna o della preoccupazione per la portata degli obblighi. I progetti che cercano una protezione più forte contro i servizi cloud concorrenti hanno adottato SSPL o altri termini disponibili per la sorgente, rinunciando così allo stato open source approvato da OSI.

I tempi degli obblighi sono importanti. GPL generalmente non richiede a un'organizzazione di pubblicare ogni modifica interna solo perché utilizza il software. Le sue condizioni centrali si attaccano ad atti definiti come il trasporto di materiale coperto, mentre AGPL aggiunge la sua fornitura di interazione di rete. Questa distinzione è economicamente importante. Le aziende possono sperimentare, gestire sistemi interni e contribuire in modo selettivo senza convertire ogni base di codice privata in un repository pubblico. La licenza crea reciprocità a un confine; non è una rivendicazione generale su tutto ciò che un adottante scrive.

Il confine tra un derivato coperto e un'opera separata può tuttavia essere difficile in particolari architetture, e gli slogan non lo risolvono. La nota di Syscall Linux offre un'illustrazione pratica di una membrana esplicitamente dichiarata: i programmi di spazio utente ordinari che utilizzano l'interfaccia system-call non sono trattati come soggetti al GPL del kernel solo perché eseguono Linux [KERNEL-COPYING]. Quel confine giuridico e tecnico ha reso possibile la coesistenza con le domande di molte licenze. Copyleft è riuscito non assorbendo l'intero ecosistema, ma proteggendo un nucleo consentendo al contempo forme plurali intorno ad esso.

Questo chiarisce anche il raggiungimento istituzionale di GPL. Ha creato un affare di cooperazione affidabile, non una costituzione completa del progetto. I manutentori decidono ancora ciò che è accettato; i datori di lavoro dirigono ancora il lavoro retribuito; le fondazioni e le aziende possono controllare le infrastrutture; gli utenti non ricevono alcun voto automatico. La licenza neutralizza una particolare via di recinzione, lasciando la governance e il potere economico ad altre istituzioni.

I dati generati attraverso l'uso rimangono al di fuori del design di base di GPL. Un servizio può eseguire codice open-source accumulando log, profili, feedback e informazioni sulle prestazioni che migliorano la sua offerta. Il codice rimane disponibile; il vantaggio dei dati si concentra. Nell'intelligenza artificiale questo diventa decisivo. I pesi del modello possono essere scaricabili mentre i dati di formazione, i corpora di valutazione e il feedback della produzione rimangono proprietari.

Anche il rapporto con il cliente è al di fuori della licenza. Le organizzazioni con distribuzione, contratti, certificazioni e una reputazione di supporto possono trasformare lo stesso codice in un'offerta molto più credibile. Questo è l'asset complementare attraverso il quale viene catturato il valore. Open source democratizza un input tecnico; i mercati possono premiare l'organizzazione che riduce l'incertezza per l'acquirente.

GPL non protegge automaticamente il nome del progetto. Il diritto dei marchi serve a uno scopo diverso: ridurre la confusione e preservare un segnale di origine, appartenenza o qualità certificata. Un fork può continuare il codice, ma spesso deve adottare un altro nome. Tale separazione può essere legittima e

necessaria per i consumatori, ma impone una barriera economica. Un fork può ereditare l'intera base di codice e quasi nessuno del riconoscimento accumulato.

L'uscita formale può quindi essere giuridicamente reale ma istituzionalmente non sopravvivibile. OpenTofu, OpenSearch e Valkey dimostrano che le forche possono diventare redditizie quando le aziende, le fondazioni e le comunità possono trasferire rapidamente ingegneria, infrastruttura di governance e legittimità [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. Le comunità più piccole possono possedere il diritto legale di fork, ma mancano delle risorse per ricostruire un dominio, un registro, un sistema di rilascio, una conferenza e un canale per i clienti.

Un marchio decentralizzato inizia da questo limite. Non propone che un fork dissidente continui fraudolentemente sotto un marchio identico. Propone che la custodia del nome debba essere disciplinata da una costituzione contenente una regola di successione. Se il custode viola la missione, tenta la privatizzazione unilaterale o perde la capacità di mantenere il marchio, una procedura indipendente può trasferire la custodia o autorizzare un marchio di continuità. L'uscita dipende quindi meno dalla capacità finanziaria di ricreare ogni segnale da zero.

La stessa GPL era un percorso di mezzo sofisticato. Ha preservato il commercio vietando una forma definita di privatizzazione. La prossima via di mezzo deve preservare l'autentica open source limitando al contempo la privatizzazione della reputazione condivisa. Non può semplicemente aggiungere una royalty a GPL, perché una royalty sulla ridistribuzione o una restrizione sul campo d'uso cambierebbe la natura della libertà del software. Ha bisogno di un trigger legale diverso: il diritto volontario alla partecipazione ufficiale sotto il marchio condiviso.

Questa idea diventa pienamente intelligibile solo dopo che l'open source stesso viene esaminata come una tecnologia di marketing e formazione del mercato.

PARTE II: QUANDO L'APERTURA DIVENNE UNA STRATEGIA DI MERCATO

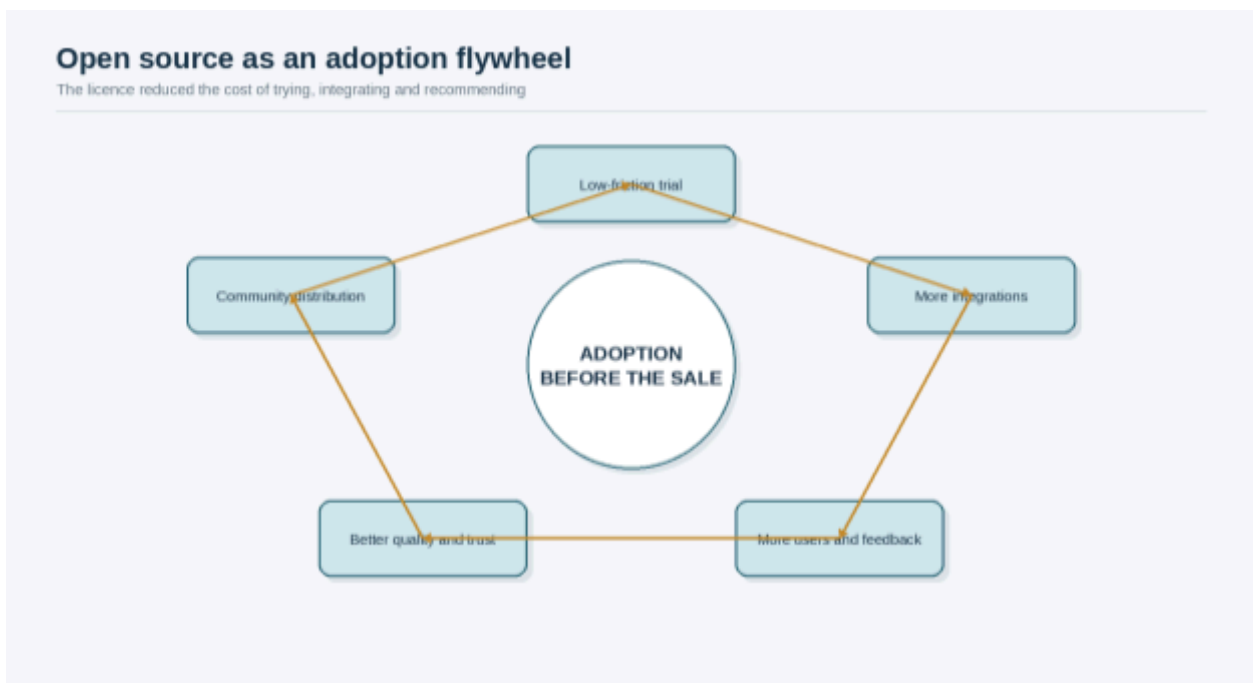
BENI COMUNI TECNICI APERTI • ISTITUZIONI RESPONSABILI

CAPITOLO 4. LA LICENZA COME MOTORE DI MARKETING

4.1 Netscape e il rebranding della libertà

Nel 1998, l'espressione "open source" è stata scelta deliberatamente per presentare molte delle pratiche associate al software libero in lingua che le aziende potrebbero trovare più facile da adottare. L'iniziativa è emersa nel contesto della decisione di Netscape di rilasciare la fonte del suo browser, e la Open Source Initiative si è costituita per definire e difendere il nuovo termine [OSI-HISTORY]. Il cambiamento di vocabolario non era cosmetico. Ha reso la concessione di licenze una componente esplicita della strategia di mercato.

Figura 5. Open source come volano di adozione e distribuzione



La figura mostra il meccanismo previsto. La fonte editoriale attira gli sviluppatori. Test e contributi migliorano la portabilità e la qualità. L'adozione si espande e l'azienda monetizza prodotti e servizi complementari. L'apertura non è l'opposto del marketing. È un canale attraverso il quale una tecnologia può entrare in un'organizzazione prima che esista un contratto commerciale.

Netscape ha dovuto affrontare la potenza di distribuzione di Microsoft. Un prodotto chiuso, per quanto buono, non poteva facilmente competere con un browser in bundle nel sistema operativo dominante. L'apertura della fonte ha tentato di convertire uno svantaggio di distribuzione in una rete globale di sviluppo e legittimità. I primi documenti di Mozilla descrivevano gli obiettivi che includevano l'attrazione degli sviluppatori, il miglioramento della qualità e l'estensione della distribuzione [NETSCAPE-MOZILLA].

La storia successiva non ha confermato ogni speranza commerciale che Netscape ha attribuito alla decisione, ma ha convalidato la strategia generale. Le aziende hanno appreso che un componente potrebbe essere reso liberamente disponibile al fine di stimolare la domanda di un complemento più scarso. Un linguaggio, framework, runtime, database o modello può diventare uno standard mentre le entrate appaiono nelle operazioni cloud, nell'integrazione, nell'hardware, nei dati proprietari, nei servizi aziendali, nella certificazione o nella garanzia.

Questa logica sostituisce la domanda convenzionale: "Come si può fare il denaro se il codice viene dato via?" La domanda migliore è: "Cosa diventa scarso una volta che il codice è abbondante?" A volte la scarsità è un funzionamento affidabile su larga scala. A volte è la capacità di rimediare a una vulnerabilità, integrarsi con l'ambiente di un cliente, accettare la responsabilità contrattuale, fornire documentazione regolamentata o ottenere dati di alta qualità. La licenza allontana la concorrenza dal controllo esclusivo della copia e verso il controllo dei beni complementari.

L'open source è diventato una forma di crescita guidata dal prodotto prima che l'espressione fosse comune. Uno sviluppatore può valutare un progetto senza una riunione di vendita, budget o licenza negoziata. La tecnologia entra in un'organizzazione dal basso, dimostra la sua utilità e crea conoscenza interna. Solo quando diventa importante il sostegno, la sicurezza, la governance e gli impegni a livello di servizio diventano urgenti. La licenza open source riduce il costo di acquisizione del fornitore e il costo di sperimentazione del cliente.

La disposizione crea anche un segnale di fiducia. L'ispettabilità e il diritto di continuare una versione rilasciata riducono il pericolo di abbandono. Un cliente potrebbe non mantenere mai un fork, ma la capacità legale di farlo cambia il rapporto con il fornitore. "Non ti intrappolare" diventa più credibile quando una versione già ricevuta rimane utilizzabile sotto una licenza riconosciuta indipendentemente dai prezzi futuri o dalla proprietà del fornitore.

Il marketing open source può, tuttavia, diventare ambiguo. Una società può mettere in primo piano comunità, libertà e trasparenza mantenendo il controllo unilaterale della roadmap, del marchio, dell'infrastruttura di produzione, delle estensioni aziendali e dei dati operativi. Un repository pubblico può creare l'impressione di un'istituzione condivisa quando i partecipanti stanno di fatto contribuendo al canale di distribuzione di un prodotto controllato a livello centrale.

La risposta non è quella di vietare l'uso strategico dell'open source. La strategia è legittima e ha creato beni pubblici straordinari. La risposta è la descrizione istituzionale. Chi possiede il marchio? Chi può concedere in relicenza le versioni future? Chi controlla il registro di sistema, la documentazione e le estensioni necessarie per la produzione? Quali diritti sono riconosciuti con i contributi? Può la comunità continuare in modo credibile se l'azienda promotrice cambia direzione? Quale valore economico ritorna alla manutenzione e alle infrastrutture?

Un marchio decentralizzato farebbe di tale descrizione una condizione di appartenenza ufficiale. Le aziende potrebbero utilizzare il codice sotto la sua licenza open source senza obblighi aggiuntivi. Non hanno potuto usare il nome ufficiale condiviso per implicare una reciprocità che non esisteva. Il regime dei marchi richiederebbe la divulgazione del rapporto del nodo con i beni comuni, il contributo ai costi comuni, il rispetto delle norme e l'accettazione di un processo di audit e di bonifica. Il marketing non poteva più separare l'immagine della comunità dalla posizione del budget e del potere.

La nascita del termine "open source" dimostra che il vocabolario ha forza economica. Un'etichetta riconosciuta riduce l'attrito legale e cognitivo e attira una particolare comunità. Per questo l'etichetta è delimitata da una definizione. I termini che vietano la concorrenza o i campi di utilizzo possono essere commercialmente utili o motivati eticamente, ma non devono essere venduti come open source [OSI-OSD]. La chiarezza terminologica è infrastruttura di mercato.

I futuri marchi decentralizzati hanno bisogno di chiarezza equivalente. "Decentralizzato" non può significare semplicemente che esiste un token, un repository o un forum. Il termine dovrebbe descrivere l'effettiva distribuzione della custodia, del potere economico, delle infrastrutture, dell'informazione e dell'uscita. Altrimenti diventerà un'altra parola di marketing attraverso la quale un centro nasconde il controllo.

Netscape ha usato le licenze per tentare di cambiare il gioco competitivo. La lezione più ampia è che una licenza può creare un mercato piuttosto che limitarsi a regolare una copia. Il passo successivo è quello di esaminare come l'adozione senza un venditore può trasformare un progetto in uno standard e, a volte, in infrastrutture che un'altra organizzazione monetizza in modo più efficace rispetto ai suoi creatori.

4.2 Adozione prima della vendita

Il software proprietario normalmente entra in un'organizzazione attraverso un contratto. Open source può entrare tramite un gestore di pacchetti. La differenza sembra operativa, ma cambia potenza. Quando il costo iniziale dell'adozione è vicino allo zero, la sperimentazione aumenta e un progetto può essere incorporato in migliaia di organizzazioni prima che i suoi iniziatori sappiano chi sono gli utenti.

Tabella 5. Due motori di adozione

Vendita prima dell'accesso	Permesso prima della vendita
Le vendite, il contratto e gli appalti precedono una valutazione significativa.	Download, valutazione e integrazione precedono la negoziazione.
Il fornitore controlla il canale di entrata.	Gli sviluppatori, la documentazione e la comunità diventano il canale di distribuzione.
La fiducia è prodotta principalmente attraverso impegni contrattuali e il marchio del fornitore.	La fiducia deriva anche dall'ispettabilità, dalle licenze riconosciute, dagli standard e dalla possibilità di fork.
La relazione inizia commercialmente e a costi relativamente elevati.	La relazione inizia tecnicamente a basso costo e viene monetizzata in seguito attraverso i complementi.

La tabella contrasta l'adozione guidata dalla persuasione con l'adozione guidata dal permesso. Nel primo modello, il fornitore controlla sia l'accesso che il messaggio. Nel secondo, l'utente può testare direttamente, la comunità produce prove e l'integrazione stessa diventa prova. Una licenza open source è quindi un bene di distribuzione: trasforma il permesso legale in esperienza immediata.

Lerner e Tirole hanno spiegato la partecipazione open-source attraverso una miscela di benefici diretti, reputazione, segnalazione di competenza e opportunità [LERNER-TIOLE] professionale. Una comunità non è un gruppo omogeneo di altruisti. È anche un mercato reputazionale in cui il contributo può produrre status, occupazione, contratti e influenza. La licenza crea il campo; il nome del progetto converte il contributo tecnico in un segnale sociale.

Questo crea una risorsa che il copyright descrive male: capitale reputazionale comune. Ogni problema risolto, revisione, tutorial, integrazione, conferenza e risposta attenta possono aumentare la fiducia nel nome del progetto. Molti di questi atti non sono economicamente significativi in quanto opere protette separatamente. Il loro effetto cumulativo sul marchio può tuttavia essere sostanziale.

L'azienda partecipante può beneficiare in modo sproporzionato perché possiede il marchio e mantiene il rapporto ufficiale con il cliente. Ciò può essere giustificato da investimenti iniziali, coordinamento e rischi. Poiché la comunità crea una quota maggiore di distribuzione e credibilità, tuttavia, la proprietà esclusiva del nome diventa meno convincente come l'unico ordine istituzionale possibile.

L'open source crea anche un percorso distintivo verso la standardizzazione. Quando molte aziende possono integrare la stessa tecnologia senza negoziazione bilaterale, i costi di coordinamento diminuiscono. Le biblioteche, la formazione, le integrazioni e un mercato del lavoro crescono intorno al progetto. Gli effetti di rete possono trasformare un'implementazione in default. A quel punto, la licenza non è solo il permesso. È un'infrastruttura legale per un'intera categoria.

Questa forma di standardizzazione ha un volto generoso e strategico. Un progetto dominante riduce la frammentazione e il costo totale dell'industria. Tuttavia, un'organizzazione che controlla la maggior parte dei manutentori, l'infrastruttura di rilascio e il marchio possono modellare il mercato anche quando il codice è aperto. I concorrenti possono biforcare, ma il costo istituzionale di coordinare un'alternativa è elevato.

Le licenze riconosciute hanno un valore di marketing proprio. I team legali e di approvvigionamento conoscono già MIT, Apache License 2.0, GPL e AGPL. Una licenza su misura costringe a una nuova revisione e può interrompere l'adozione. La decisione di Elastic nel 2024 di aggiungere AGPLv3 come opzione per le parti gratuite di Elasticsearch e Kibana ha esplicitamente ripristinato un percorso open-source approvato OSI mantenendo Elastic License 2.0 come licenza di distribuzione predefinita [ELASTIC-AGPL]. Redis aggiunto AGPLv3 nel 2025 insieme a RSALv2 e SSPLv1 per Redis 8 e versioni successive, riconoscendo nuovamente il valore di una familiare opzione open source [REDIS-AGPL].

La stessa dinamica spiega perché una proliferazione di licenze "quasi aperte" può indebolire la distribuzione. Ogni testo personalizzato tenta di proteggere una particolare nicchia economica, ma impone costi di analisi a ogni integratore. Un'azienda può ottenere il controllo a breve termine, incoraggiando l'ecosistema a scegliere un sostituto più semplice o stabilire un fork sotto una licenza familiare.

Un marchio decentralizzato dovrebbe imparare da questa storia. I beni comuni tecnici dovrebbero utilizzare licenze riconosciute, ove possibile. Una nuova progettazione legale dovrebbe essere concentrata nella costituzione del marchio, nel regime dei marchi, nel patto di contributo e nel sistema di provenienza, dove esiste effettivamente un problema irrisolto. Un componente software non dovrebbe acquisire una licenza esotica semplicemente per rendere l'istituzione circostante apparire innovativa.

L'adozione prima della vendita crea una comunità prima che crei un'economia. Questa è sia la sua forza che il suo pericolo. Un progetto può diventare critico senza sviluppare un budget. Può attirare migliaia di utenti senza alcun meccanismo per finanziare la manutenzione. Può generare opportunità commerciali per gli integratori che non hanno alcun rapporto con le persone che mantengono vivo il progetto.

Il patto proposto in seguito conserva l'adozione senza un venditore. Nessuno ha bisogno di un contratto solo per testare, eseguire o forchettare il

codice. Un accordo aggiuntivo è richiesto solo per le organizzazioni che scelgono di vendere con il nome comune ufficiale e beneficiare della sua certificazione, dei canali e della fiducia accumulata. L'attrito rimane basso al bordo tecnico; la reciprocità appare al bordo commerciale.

Un concorrente rimane libero di offrire lo stesso software con il proprio marchio. Quella libertà preserva la pressione competitiva e rende reale l'uscita. L'appartenenza ufficiale non è una concessione da parte di un sovrano. È la partecipazione volontaria a un'istituzione che il membro può aiutare a governare e che, in cambio, dà al membro un posto riconosciuto all'interno di una promessa più grande.

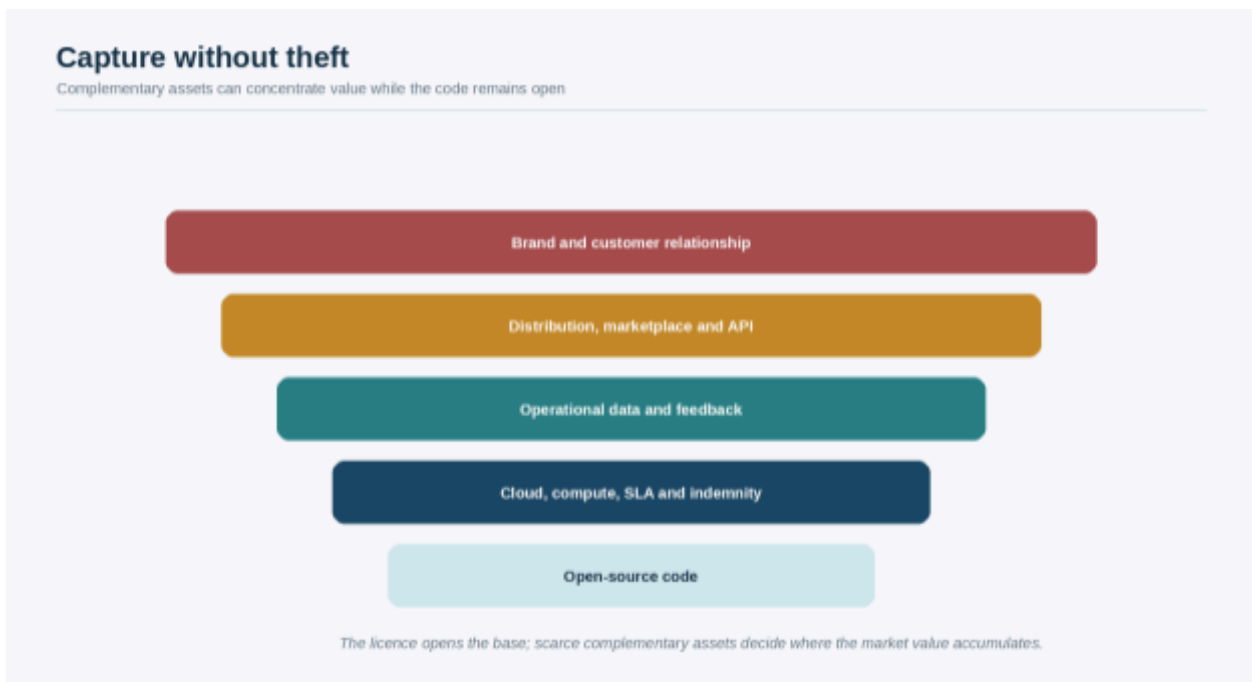
Per capire perché quell'istituzione può essere necessaria, dobbiamo esaminare la cattura aziendale. La cattura di solito non si verifica violando la licenza software. Si verifica attraverso il controllo dei beni la licenza mai posta in comune.

CAPITOLO 5. CATTURA SENZA FURTO

5.1 Cloud computing e asset complementari

L'espressione "cattura dell'open source" può suggerire uno stanziamento illegale. Nella maggior parte dei casi, non si verifica alcun furto legale. La licenza consente l'uso. La cattura emerge quando un attore controlla le risorse complementari necessarie per trasformare il codice in un servizio e i beni comuni non hanno un meccanismo comparabile per partecipare al valore creato.

Figura 6. Gli strati complementari attraverso i quali si concentra il valore



Il codice open source rimane alla base della figura. Sopra di esso si siedono il calcolo e le operazioni, dati e feedback proprietari, identità e distribuzione, assicurazione contrattuale, il rapporto con il cliente e il marchio. Un attore che controlla questi livelli può creare un servizio migliore e catturare la maggior parte delle entrate senza possedere il programma sottostante esclusivamente.

Il cloud computing ha amplificato l'asimmetria. Un progetto open source può essere difficile da installare, proteggere, scalare, monitorare e aggiornare. Un servizio gestito crea un valore reale. I clienti pagano per la disponibilità, l'integrazione, la conformità e la responsabilità, non per il possesso di una copia. Classic GPL non viene attivato solo perché la funzionalità viene offerta attraverso una rete e le licenze permissive non richiedono affatto la pubblicazione di modifiche.

Per l'iniziatore del progetto, il risultato può essere paradossale. Il codice è stato pubblicato per accelerare l'adozione. L'adozione è riuscita. Un provider cloud con distribuzione globale ha offerto il servizio in modo più conveniente e ha

catturato i clienti. La società di avvio ha continuato a portare una parte sostanziale dei costi di sviluppo mentre un'altra organizzazione ha controllato il canale che ha convertito l'utilità tecnica in entrate.

Diverse aziende hanno risposto modificando i termini per le versioni future. Elastic ha spostato le parti precedentemente con licenza Apache di Elasticsearch e Kibana in SSPL e la licenza Elastic nel 2021, quindi ha aggiunto AGPLv3 come un'altra opzione nel 2024 [ELASTIC-LICENSING]. Redis è passato da BSD-3-Clause per le versioni precedenti a RSALv2 e SSPLv1 per la linea 7.4, e ha aggiunto AGPLv3 per Redis 8 e versioni successive nel 2025 [REDIS-LICENSING]. HashiCorp ha annunciato nel 2023 che le future versioni di diversi prodotti si sarebbero spostate da MPL 2.0 a termini di licenza di fonte aziendale [HASHICORP-BSL].

Queste decisioni hanno una logica economica intelligibile. Le aziende non volevano finanziare un prodotto che un fornitore di infrastrutture più grande poteva offrire in modo competitivo mentre tornava troppo poco al suo sviluppo. Tuttavia, il rilicenziamento ha esposto un'altra asimmetria. Le comunità avevano contribuito nell'ambito di un'identità open source, mentre un titolare dei diritti concentrati conservava la capacità di modificare le condizioni per le versioni future.

Gli accordi di licenza dei contributori a volte supportano tale capacità concedendo ampi diritti di rilicenza. CLAs può servire a scopi legittimi: chiarire il titolo, consentire la difesa e consentire a una base neutrale di mantenere la continuità. La Apache Software Foundation afferma che i contributori mantengono la proprietà, garantendo al contempo i diritti necessari per distribuire e sviluppare il contributo [ASF-CLA]. Il problema istituzionale si verifica quando un accordo presentato come protezione dei beni comuni consente a una società di convertire il lavoro della comunità aggregata in un vantaggio unilaterale di licenza.

Un certificato di origine per sviluppatori segue una logica più ristretta. Registra la dichiarazione del contributore secondo cui il contributo può essere presentato nell'ambito della licenza dichiarata del progetto senza trasferire un ulteriore potere generale per concedere [DCO] in licenza. Anche un DCO non è una prova conclusiva del titolo. I contratti di lavoro, il codice di terze parti, i brevetti e altri diritti possono ancora avere importanza. La lezione non è che uno strumento è sempre corretto. È che i diritti raccolti dai contributori dovrebbero corrispondere alla promessa di governance pubblica e non dovrebbero superare silenziosamente ciò che la continuità richiede.

I fornitori di servizi cloud non sono gli unici centri di acquisizione possibili. Un'azienda può controllare il registro dei pacchetti, il marketplace, la certificazione, la conferenza, i domini e i canali di comunicazione. Può impiegare i manutentori chiave e modellare la tabella di marcia senza possedere formalmente il progetto. Può riservare estensioni critiche per la produzione. Può raccogliere la telemetria e i dati dei clienti non disponibili per la comunità più ampia.

Non tutti questi accordi sono abusivi. I registri richiedono gli operatori. I manutentori meritano gli stipendi. Le estensioni proprietarie possono finanziare un

nucleo comune. I dati operativi possono contenere informazioni riservate o personali. Un conto serio non esige che ogni bene sia aperto. Chiede che le dipendenze siano divulgate, la concentrazione sia delimitata e l'identità della comunità non sia usata per mascherare un'economia che non può influenzare.

La cattura dovrebbe quindi essere definita funzionalmente. Si verifica quando un attore utilizza i beni comuni per consolidare una posizione da cui altri non possono più negoziare, uscire o continuare a condizioni ragionevoli, mentre i costi comuni rimangono esternalizzati. Il profitto da solo non è la cattura. Diventa cattura quando il potere complementare viene utilizzato per controllare le regole dei beni comuni, prosciugarne la capacità o rappresentare la sovranità privata come legittimità comunitaria.

Un marchio decentralizzato offre uno strumento di mezzo. Un provider cloud rimane libero di utilizzare il codice aperto e competere. Per presentarsi come un nodo ufficiale, tuttavia, contribuisce a un fondo comune, pubblica informazioni definite sulla compatibilità e sulla provenienza, soddisfa gli standard e accetta l'audit. Un fornitore che rifiuta può ancora offrire il servizio a proprio nome. La libertà commerciale rimane intatta; la reputazione comune non è un involucro gratuito.

L'accordo non garantisce che i fornitori dominanti aderiranno. Un cloud globale potrebbe preferire il proprio marchio. L'ecosistema può ancora comunicare una distinzione significativa ai clienti: la compatibilità tecnica non è la stessa della partecipazione all'ente che finanzia, governa e assicura i beni comuni. Il marchio condiviso diventa informazione piuttosto che monopolio sulla funzionalità.

Questo può essere più onesto del caricamento di restrizioni anti-cloud nella licenza di codice. I termini disponibili alla fonte possono proteggere le entrate di un'azienda, ma frammentare la libertà e aumentare l'incertezza di conformità. Un brand compact può proteggere un'istituzione senza vietare l'implementazione o l'hosting indipendenti. Sposta la questione competitiva dal permesso di eseguire la tecnologia alla credibilità nel rivendicare l'appartenenza.

Il potere della forchetta rimane tuttavia essenziale. I casi recenti mostrano come una comunità possa rispondere al cambiamento delle licenze attraverso la continuità istituzionale. Il loro costo mostra anche quanto possa essere incompleta una libertà basata sul codice da solo.

5.2 Rilievo e la forcella costosa

Il passaggio di HashiCorp ai termini della Business Source License ha portato alla formazione di OpenTofu, inizialmente OpenTF, che è entrato nella Linux Foundation. La sua argomentazione pubblica ha sottolineato governance neutrale, una licenza open source prevedibile e continuità della comunità [OPENTOFU]. AWS ha avviato OpenSearch nel 2021 a partire dall'ultimo codice Elasticsearch e Kibana con licenza Apache [OPENSEARCH]. Dopo che Redis ha modificato i suoi termini nel 2024, Valkey è nato sotto la Linux Foundation con BSD-3-Clause [VALKEY].

Tabella 6. Biforcare come risposta istituzionale

Forcella o conflitto	Lezione istituzionale
Elastic / OpenSearch	Un provider cloud può trasformare un cambiamento di licenza in un nuovo progetto con una propria identità tecnica e commerciale.
Terraform / OpenTofu	Una fondazione, un marchio, un'infrastruttura di rilascio e una governance rendono praticabile un fork; la disponibilità delle fonti da sola non lo fa.
Redis / Valkey	Gli sponsor e il supporto istituzionale neutrale possono ricostruire un ecosistema attorno a un fork.
Il forchetto fallito	Un diritto di uscita legale è vuoto quando il talento, la distribuzione, l'infrastruttura e la reputazione non possono migrare.

La tabella non dichiara un vincitore morale. mostra un modello ricorrente. Un titolare dei diritti protegge la monetizzazione; una comunità o un concorrente continua l'ultima versione aperta; una fondazione neutrale tenta di trasferire legittimità; il mercato decide se il nuovo nome può accumulare abbastanza fiducia.

Il diritto alla forchetta è il nucleo della resilienza open source. Senza di essa, un cambiamento unilaterale da parte del centro potrebbe porre fine alla continuità. La biforcatura non è gratis. L'ingegneria del rilascio, la sicurezza, la documentazione, la tabella di marcia, i siti web, i nomi dei pacchetti, la governance e le relazioni con i distributori devono essere ricostruiti. La compatibilità deve essere preservata senza creare confusione nell'ambito del marchio originale.

Il costo è in parte tecnico e in parte sociale. Un progetto maturo contiene credenziali di rilascio, pipeline di build, contatti di sicurezza, registri dei pacchetti, conoscenza del contributore, cronologia dei problemi e regole tacite che non vengono riprodotte copiando un albero di origine. I nuovi manutentori devono convincere gli utenti che la filiale rimarrà sicura e compatibile, persuadere i contributori che la revisione sarà competente e persuadere i fornitori che l'integrazione non diventerà un investimento incagliato. Un fork è un atto imprenditoriale eseguito sotto la pressione del conflitto istituzionale.

L'architettura contributiva influisce sul fatto che possa avere successo. Una base di codice modulare con build riproducibili, infrastrutture aperte e una DCO o

una sovvenzione a contributi limitati è più facile da continuare rispetto a un progetto i cui servizi essenziali, chiavi di firma e diritti di relicensing sono concentrati in un'unica azienda. Il debito tecnico può quindi diventare debito costituzionale. Più continuità dipende da sistemi privati che la comunità non ha mai controllato, meno sostanziale è la sua libertà formale di andarsene.

La minaccia di una forcilla disciplina la governance solo quando entrambe le parti ritengono possibile la continuazione. È economico invocare la parola e costoso creare un'alternativa credibile. Questa asimmetria favorisce l'operatore storico, che già controlla il riconoscimento e le aspettative dei clienti. Regole di successione preimpegnate, archivi replicati, credenziali operative acquisite e custodia neutrale possono abbassare il costo senza rendere ogni disaccordo uno scisma. Trasformano l'uscita da un'emergenza improvvisata in una nota possibilità istituzionale.

Le forchette di successo hanno spesso sponsor forti. AWS potrebbe finanziare OpenSearch. La Linux Foundation potrebbe fornire infrastrutture e neutralità per Valkey e OpenTofu. Una comunità più piccola può possedere il diritto legale di andarsene senza possedere la capacità istituzionale di sopravvivere alla partenza.

Il rilicenziamento espone anche il problema temporale del contributo. Uno sviluppatore può contribuire per anni sotto una licenza permissiva perché il progetto è presentato come infrastruttura condivisa. Un titolare dei diritti aggregati può quindi pubblicare versioni future in termini più restrittivi. Il contribuente mantiene i diritti nel proprio contributo, ma potrebbe non essere in grado di ricreare il prodotto completo, il sistema di governance e il marchio.

La custodia neutrale della fondazione è una risposta. Un accordo di contributo limitato o DCO processo basato è un altro. Il Brand Compact Decentralizzato li combina. I contributi ai beni comuni tecnici sono accettati nell'ambito della licenza di progetto attraverso una sovvenzione non più ampia del necessario per la distribuzione e la difesa. Una modifica fondamentale della licenza, la vendita del marchio condiviso o la conversione dei beni comuni in un prodotto proprietario richiede una procedura costituzionale che coinvolga diverse circoscrizioni, avvisi pubblici e un periodo di contestazione.

La compatta prevede anche la continuità del marchio. Questo non significa che due progetti rivali possano usare un nome identico e confondere i clienti. Significa che l'affidamento legale del marchio contiene un meccanismo di successione. Se il custode viene sciolto, catturato, viola persistentemente lo scopo dichiarato o cessa di esercitare un controllo di qualità legittimo, un altro istituto qualificato può ricevere la custodia dopo un processo documentato.

Tale meccanismo è insolito perché i marchi sono normalmente trattati come beni dei loro proprietari. Fiducia, fondazioni, associazioni e altre strutture possono in alcune giurisdizioni separare la custodia legale da prestazioni private. La soluzione esatta è specifica per la giurisdizione. Il principio di governo è più generale: il titolare della denominazione condivisa dovrebbe avere doveri nei

confronti dello scopo dichiarato e non dovrebbe essere in grado di liquidare la reputazione comune come bene privato ordinario.

Il processo deve proteggere anche i consumatori. La successione non può essere una manovra politica privata in cui due fazioni affermano entrambe di essere "ufficiali". Avviso, evidenza, un periodo di transizione, standard oggettivi e una comunicazione chiara sono essenziali. Un marchio di continuità può essere più sicuro che trasferire il marchio esatto in alcuni casi. L'obiettivo del design non è garantire la vittoria ai dissidenti. È per impedire all'attuale custode di rendere impossibile la continuazione legittima controllando ogni segnale di identità.

Un fork non è quindi solo una copia del codice. È un tentativo di spostare un'istituzione. Il capitolo successivo esamina la parte di quell'istituzione più spesso ignorata dai dibattiti sulle licenze: l'economia del mantenimento e l'asimmetria tra contributo aziendale e potere aziendale.

CAPITOLO 6. L'ECONOMIA MANCANTE NELLA LICENZA

6.1 Manutenzione e manodopera invisibile

L'immagine pubblica della creazione di software è dominata da nuove funzionalità e versioni visibili. Il lavoro quotidiano che mantiene vivo un progetto è meno drammatico: rivedere i cambiamenti, riprodurre i guasti, i problemi di triaging, aggiornare le dipendenze, rispondere ai rapporti di sicurezza, migliorare la documentazione, moderare la discussione e dire agli utenti che una funzione richiesta danneggerebbe l'architettura.

Figura 7. L'economia nascosta della manutenzione



La punta visibile contiene rilasci e caratteristiche. Sotto la revisione della linea superficiale, il lavoro di sicurezza, la documentazione, il test, il coordinamento, il supporto e la moderazione. I sistemi di ricompensa basati su commit facilmente contati osservano la parte più conveniente da misurare, non necessariamente il lavoro che preserva la continuità.

La ricerca sui prodotti comuni del software suggerisce che la loro caratteristica "tragedia" non è il consumo eccessivo di codice, perché la copia non lo esaurisce, ma l'abbandono [SCHWEIK-ENGLISH]. Un progetto fallisce quando i contributori non possono più giustificare il tempo, quando le code di revisione travolgono i manutentori o quando la popolazione degli utenti cresce più velocemente della capacità istituzionale.

La ricerca Linux Foundation ha stimato investimenti organizzativi molto grandi in open source, gran parte dei quali nel lavoro, mostrando anche quanto le

aziende trovino difficile misurare dipendenze e contributi [LF-FUNDING-2024]. Questo produce doppia invisibilità. Le aziende possono sottovalutare i beni comuni da cui dipendono i loro prodotti, mentre le comunità possono sottovalutare il contributo degli ingegneri il cui lavoro è pagato dalle aziende.

La sponsorizzazione diretta, le sovvenzioni e gli host fiscali hanno migliorato la situazione. GitHub Sponsors mette in contatto i finanziatori con individui e organizzazioni [GITHUB-SPONSORS]. NumFOCUS fornisce infrastrutture amministrative, legali e finanziarie a progetti scientifici. OpenSSF e le iniziative correlate finanziano il lavoro di sicurezza sulle infrastrutture critiche. Questi meccanismi contano, ma non cambiano completamente il rapporto strutturale.

La donazione è volontaria e spesso scollegata dal valore estratto. Progetti visibili e carismatici possono attirare denaro mentre una dipendenza oscura ma critica rimane non finanziata. I manutentori possono essere costretti a diventare marketer al fine di garantire le risorse, allontanando il tempo dal lavoro tecnico. I sistemi di approvvigionamento possono spendere milioni per i prodotti a valle, pur non avendo alcun meccanismo per allocare una piccola quantità alla continuità a monte.

I servizi open core e commerciali interiorizzano il valore in modo più efficace, ma possono creare due classi di contributor. L'azienda decide quali funzionalità rimangono nel nucleo condiviso e quali sono proprietarie. I membri della comunità possono migliorare lo strato che produce l'adozione mentre le entrate provengono da strati su cui non hanno voce. Il modello può essere legittimo quando il confine è esplicito e la partecipazione è volontaria. Diventa fuorviante quando la "comunità" funziona come lavoro reputazionale per un prodotto la cui costituzione economica rimane unilaterale.

La manutenzione comporta anche un problema di responsabilità. Una vulnerabilità in una libreria ampiamente utilizzata può interessare milioni di sistemi, mentre le licenze open source normalmente declinano le garanzie. Il disclaimer è necessario per proteggere i contributori non pagati. Resta il problema di sicurezza pubblica che ne deriva. Le organizzazioni che consumano la dipendenza hanno un incentivo a finanziare la prevenzione, ma devono affrontare un problema di azione collettiva nel coordinamento dei pagamenti.

Un marchio decentralizzato può trasformare parte di questa responsabilità in un servizio comune. I nodi commerciali ufficiali forniscono contributi proporzionati al beneficio del marchio, alla loro scala o a una classe di appartenenza pubblicata. Il fondo comune paga per la manutenzione, la sicurezza, la documentazione, l'audit e le infrastrutture condivise. I clienti apprendono che il marchio rappresenta non solo la compatibilità tecnica ma la partecipazione ai costi di continuità.

Il meccanismo evita due estremi. Non addebita a ogni utente una royalty per l'esercizio dei diritti open source. Non si basa esclusivamente sulle donazioni. La reciprocità nasce dall'adesione commerciale volontaria. Un'azienda può

utilizzare e vendere il software con il proprio nome senza pagare il marchio. Quando rivendica il nome ufficiale e l'assicurazione ad esso allegato, si unisce al bilancio comune.

Il lavoro invisibile deve essere riconosciuto nella distribuzione interna. Un fondo che premia solo gli autori di funzionalità riproduce i pregiudizi delle piattaforme di code-hosting. La compatta registra diverse classi di contribuzione: manutenzione, revisione, documentazione, ricerca, progettazione, governance, sicurezza, supporto, sviluppo del mercato, garanzia della qualità e amministrazione del rischio. Quelle classi non dovrebbero essere collassate in un unico punteggio presumibilmente oggettivo.

Il contributo non può essere valutato completamente dall'algorithm. Gli effetti possono apparire anni dopo e dipendere dal contesto. Una piccola patch può prevenire un incidente importante. Il rifiuto di aggiungere una caratteristica può preservare la coerenza architettonica. Il registro dovrebbe pertanto combinare prove verificabili con il giudizio umano limitato, il ricorso, la revisione periodica e i bilanci distinti per il lavoro corrente e il contributo storico.

Il sistema deve anche resistere alla legge di Goodhart. Quando una misura diventa il percorso verso il pagamento o l'influenza, i partecipanti ottimizzeranno la misura. I conteggi dei commit hanno incoraggiato la frammentazione. I conteggi delle revisioni incoraggiano l'approvazione superficiale. La popolarità premia il marketing. Il patto dovrebbe utilizzare ampie categorie di contributi, allocazioni minime di mantenimento, norme sul conflitto di interessi, decadimento del tempo, se del caso, prove che preservano la privacy e un diritto umano di contestazione. Non dovrebbe mai pretendere di ricavare valore morale da una metrica.

La manutenzione rivela il limite di un'economia che confonde l'accesso libero con l'assenza di costi. Il codice può essere gratuito al punto di utilizzo e richiedere comunque a qualcuno di pagare per la continuità. Un'istituzione matura non nasconde questa realtà dietro il romanticismo del volontariato. Ha un budget che dice la verità.

6.2 Aziende: contributo reale, potere asimmetrico

Una critica della cattura aziendale diventa implausibile se ignora che molti grandi progetti open source sono gestiti sostanzialmente da dipendenti a pagamento. Il kernel Linux, Kubernetes, i compilatori, i database e le librerie critiche beneficiano di investimenti che il lavoro volontario da solo non potrebbe sostenere. Le aziende contribuiscono con ingegneri, infrastrutture, test, sicurezza e clienti esigenti che espongono veri e propri fallimenti.

Tabella 7. Il paradosso del contributo aziendale

Contributo reale	Asimmetria persistente
Gli ingegneri pagati e la manutenzione sostenuta aumentano la capacità.	Un'azienda può mantenere una presenza continua nelle decisioni che i volontari non possono eguagliare.
Sicurezza, test e integrazione operano su scala produttiva.	Le priorità possono seguire i prodotti e i mercati dello sponsor.
Le fondazioni, gli eventi e le infrastrutture comuni ricevono finanziamenti.	La dipendenza dal bilancio può diventare influenza informale.
L'adozione aziendale legittima e migliora il progetto.	Il marchio e la relazione con i clienti rimangono spesso al di fuori dei beni comuni.

La stessa partecipazione aziendale può ampliare il bene comune e concentrare il potere. Lo stipendio di un manutentore migliora la sostenibilità; la dipendenza da un datore di lavoro può ridurre l'autonomia. La sponsorizzazione allarga una conferenza; il controllo della conferenza può trasformare la visibilità in uno strumento commerciale.

I motivi aziendali sono raramente altruisti. Le aziende contribuiscono a ridurre il costo delle forche private, modellare gli standard, reclutare talenti, migliorare i propri prodotti e vendere servizi complementari. Questi motivi sono compatibili con un bene comune sano. Le buone istituzioni non richiedono purezza. Allineano gli interessi rendendo visibili i conflitti.

Il problema appare quando l'allineamento diventa dipendenza. Se la maggior parte dei manutentori lavora per una società, il progetto può rimanere legalmente aperto mentre la sua tabella di marcia diventa vulnerabile alla strategia del datore di lavoro. Se una fondazione dipende da pochi sponsor, il consiglio può evitare decisioni che li disturbano. Se la partecipazione alla standardizzazione richiede viaggi, avvocati e delegati a tempo pieno, la meritocrazia tecnica può diventare plutocrazia istituzionale.

Questo potere è difficile da misurare perché non compare nella licenza. Si muove attraverso il tempo retribuito, l'accesso alle informazioni, la capacità di partecipare alle riunioni, il controllo delle infrastrutture e la reputazione degli individui. Una costituzione che conta i voti può mancare il fatto che un attore redige la maggior parte delle proposte, possiede la capacità di attuazione e impiega le persone che spiegano le opzioni.

Un marchio decentralizzato dovrebbe accettare la leadership e i centri forti. Un sistema in cui ogni nodo ha un veto permanente diventa lento e incoerente. La potenza dovrebbe invece essere separata dalla funzione. Nessuna entità dovrebbe controllare contemporaneamente il marchio condiviso, la tesoreria, l'infrastruttura di identità, i dati comuni, la certificazione e il processo di controversia finale. La separazione rende più difficile convertire un contributo legittimo in sovranità totale.

Una possibile struttura utilizza diverse camere. I contributori tecnici scelgono i rappresentanti per gli standard e la tabella di marcia comune. I nodi commerciali regolano i budget per le attività di mercato e di supporto condiviso. I clienti, gli utenti o i rappresentanti di interesse pubblico partecipano alla supervisione della qualità e dell'impatto. Un depositario legale protegge il marchio e la procedura costituzionale, ma non può modificare lo scopo da solo. Restano delegate le decisioni ordinarie. Il cambiamento costituzionale richiede un accordo tra le circoscrizioni.

Nessuna struttura della camera garantisce equità. La partecipazione può diventare teatro e le fazioni organizzate possono catturare processi formali. Il marchio dovrebbe quindi rivelare chi finanzia l'infrastruttura, quanti manutentori impiega ogni principale sponsor, quanto sono concentrate le entrate comuni, quali servizi dipendono da un fornitore e dove si presentano conflitti di interesse.

La trasparenza non è sufficiente a meno che le informazioni non possano produrre conseguenze. La compatta ha bisogno di limiti di termine, ricusazioni, soglie di concentrazione, portabilità degli appalti e capacità pratica di spostare servizi comuni. Uno sponsor può ricevere riconoscimento e influenza nei domini che supporta. Non dovrebbe ricevere la proprietà perpetua dello scopo o il potere di veto sulla successione.

La legge sulla concorrenza fornisce un altro confine. I nodi commerciali possono collaborare sull'interoperabilità, la sicurezza e l'assicurazione comune, ma devono rimanere concorrenti indipendenti. L'istituzione condivisa non deve coordinare i prezzi, i salari, i clienti, i territori o la produzione, utilizzare l'adesione come boicottaggio di gruppo o scambiare dati sensibili in modo competitivo senza garanzie. Le associazioni di categoria e gli organismi di normazione possono essere procompetitivi, ma la forma organizzativa non immunizza il coordinamento tra i concorrenti [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

La regola anti-cartello dovrebbe essere costituzionale, non un ripensamento. Gli standard dovrebbero essere aperti e oggettivamente correlati alla promessa del marchio. La certificazione dovrebbe essere disponibile a termini trasparenti e proporzionati e soggetta a ricorso. Gli acquisti comuni, i mercati e i pool di entrate richiedono una revisione specifica della concorrenza. La compatta coordina la fiducia e le infrastrutture comuni; non elimina il giudizio commerciale indipendente.

Le aziende possono beneficiare di questi vincoli. Un marchio governato in modo credibile riduce il rischio che un concorrente catturi il centro o che un

fondatore cambi le regole dopo che altri hanno investito. I membri possono impegnare capitale perché la partecipazione continua non dipende interamente dalla buona volontà di un'impresa. Una costituzione può essere una protezione per gli investimenti così come per i volontari.

Questa è la via di mezzo che l'open source convenzionale non ha cercato di costruire. Non esclude né esclude le società né afferma l'uguaglianza aritmetica tra un contribuente occasionale e un'azienda che finanzia decine di ingegneri. Richiede il potere di rimanere specifico per la funzione, il contributo per rimanere visibile e il nome condiviso per rimanere non disponibile per l'acquisto permanente.

A questo punto la storia deve lasciare temporaneamente la licenza del software. L'oggetto centrale diventa il marchio: l'istituzione attraverso la quale il pubblico riconosce una promessa e attraverso la quale i partecipanti trasformano il contributo in fiducia commerciale.

PARTE III: DAL CODICE AL NOME CONDIVISO

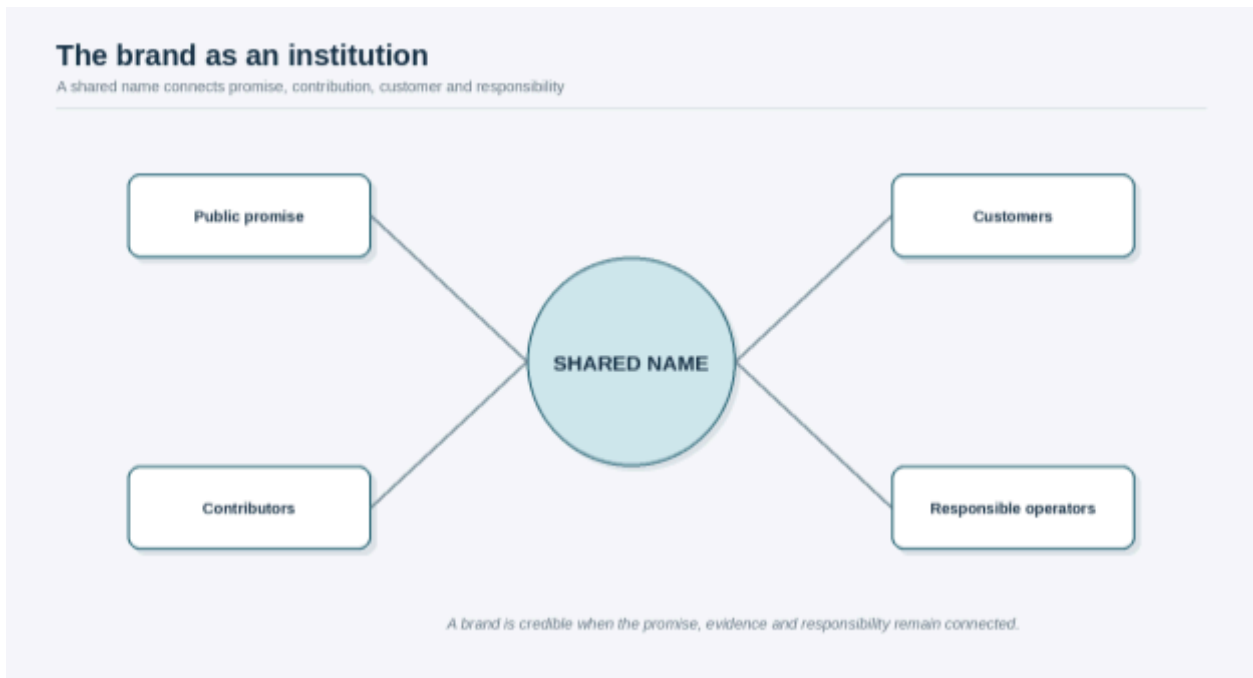
BENI COMUNI TECNICI APERTI • ISTITUZIONI RESPONSABILI

CAPITOLO 7. UN MARCHIO È UN'ISTITUZIONE

7.1 Il nome come promessa

Un marchio è spesso descritto attraverso elementi visibili: un nome, un logo, un colore, uno slogan e una campagna. Questi sono strumenti di riconoscimento, non l'essenza. L'essenza è la promessa che il pubblico si imprime nel nome. Quando un cliente sceglie un prodotto, non valuta solo l'oggetto presente oggi. Utilizza la reputazione per stimare la condotta futura di un'organizzazione: qualità, supporto, compatibilità, responsabilità e continuità.

Figura 8. Il marchio come rapporto tra promessa, contributo, cliente e responsabilità



Il nome condiviso è al centro di una relazione tra memoria, standard, esperienza e sanzione. Un marchio funziona quando la promessa è abbastanza stabile da ridurre l'incertezza e abbastanza contestabile per una violazione per produrre conseguenze reputazionali. Quando il pubblico non può paragonare la promessa con l'esperienza, il marchio diventa propaganda.

Un marchio protegge un segno da usi confusi, ma il marchio sociale si estende oltre la legge sui marchi. Comprende abitudini, architettura tecnica, comunità, storie e aspettative. Un'azienda può possedere il marchio senza possedere l'intero significato. Dipendenti, fornitori, utenti, critici e integratori creano parte della reputazione. La proprietà giuridica del segno concentra tuttavia l'autorità di decidere chi può utilizzare il nome e a quali condizioni.

Questa concentrazione ha una forte giustificazione. Se qualcuno potesse utilizzare lo stesso marchio senza controllo, i clienti non potrebbero più dedurre

origine, appartenenza o qualità coerenti. Un opportunista potrebbe vendere un prodotto povero usando una reputazione costruita da altri. Proteggere il nome protegge sia il pubblico che l'investimento collettivo in affidabilità.

Il problema inizia quando la custodia necessaria viene confusa con la sovranità sull'intera promessa. Un'azienda può alterare valori, standard o condizioni di partecipazione dichiarati senza il consenso di chi ha contribuito a creare la reputazione. Può escludere i contributori, vendere il marchio o convertire una comunità in un canale di marketing. Il titolare dei diritti può agire nell'ambito dei diritti di proprietà formali, mentre si appropria di un bene prodotto da molti.

Il conflitto è visibile in open source. Code ha distribuito la paternità mentre il marchio del progetto è spesso detenuto dall'azienda partecipante o da una fondazione. Quando la fondazione è neutrale e credibilmente governata, la separazione può proteggere i beni comuni. Quando un'azienda combina il controllo del marchio, concedendo in licenza diritti, infrastrutture e canale clienti, la comunità rimane vulnerabile anche se il codice è gratuito.

Il marchio assegna anche lo stato. I contributori cercano più del denaro. Cercano il riconoscimento, l'identità professionale, l'accesso, l'influenza e la sensazione che il loro lavoro appartenga a una storia significativa. Un progetto prevede una tappa su cui il contributo diventa intelligibile. Quando lo status è distribuito per vicinanza a fondatori o capitale, la comunità diventa un tribunale. Quando lo stato è distribuito solo dalle metriche, il lavoro invisibile scompare.

Un marchio decentralizzato deve quindi essere un'architettura di promessa e status. Dovrebbe indicare cosa significa il nome, chi può cambiare gli standard, come viene riconosciuto il contributo e cosa succede quando un nodo viola la promessa. Non può essere solo un logo utilizzato da diverse aziende. Senza una costituzione, il nome condiviso diventa incoerente o controllato in modo informale dall'attore più forte.

La promessa deve essere abbastanza precisa da sostenere la verifica e abbastanza ampia da preservare l'autonomia. Se il marchio detta il metodo completo di funzionamento, i nodi iniziano a somigliare ai franchisee. Se contiene solo aspirazioni morali, il cliente non riceve alcun segnale affidabile. La norma comune dovrebbe concentrarsi sui risultati e sui comportamenti che giustificano la fiducia: interoperabilità, provenienza, sicurezza, trasparenza, contributo alle infrastrutture comuni, rappresentanza veritiera e perfezionamento efficace.

Il marchio deve essere governato, non solo "aperto". In base a sistemi che riconoscono l'uso con licenza, marchi collettivi o marchi di certificazione, il proprietario o il collettivo deve esercitare un controllo legittimo sull'uso del segno e delle norme [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] pertinenti. Un custode passivo che vende approvazioni, ignora i fallimenti persistenti o applica regole mina selettivamente sia la protezione legale che la legittimità istituzionale. La decentramento richiede quindi una funzione di qualità responsabile, non l'assenza di una.

Questa funzione dovrebbe essere limitata. Gli standard dovrebbero essere pubblicati, pertinenti alla promessa, proporzionati al rischio e applicati attraverso prove piuttosto che favore politico. I revisori dei conti dovrebbero essere abbastanza indipendenti da sfidare i principali sponsor. I nodi dovrebbero ricevere comunicazione, un diritto di risposta, una via di bonifica e un ricorso. La sospensione di emergenza può essere necessaria quando i clienti devono affrontare danni immediati, ma deve scadere se non riesaminata.

Il marchio condiviso non sostituisce i contratti di ciascun nodo. Un nodo rimane responsabile dei propri clienti, dipendenti, prodotti e rappresentazioni. Il marchio afferma che il nodo appartiene a un'istituzione e soddisfa una linea di base di assicurazione comune. Non dovrebbe implicare ambigualmente che ogni nodo sia identico, che il custode garantisca ogni prodotto, o che tutti i membri siano congiuntamente responsabili l'uno dell'altro. I termini rivolti al cliente devono distinguere la garanzia del nodo, la dichiarazione del certificatore e qualsiasi rimedio supportato dal fondo comune.

La diversità è fonte di resilienza. Un marchio centralizzato può ottimizzare rapidamente ma può propagare un errore in tutta l'organizzazione. Un marchio decentralizzato può supportare diverse implementazioni, modelli di business e culture locali preservando la compatibilità ai confini. Il pubblico incontra un arcipelago di nodi riconoscibili piuttosto che una singola piattaforma che controlla ogni relazione.

Il nome condiviso dovrebbe essere abbastanza forte da attirare clienti e abbastanza limitato da non assorbire l'identità di ciascun membro. Un nodo può affermare che fa parte del marchio senza diventare proprietà del marchio. I membri fidelizzano le loro aziende, clienti, beni locali e diritto di lasciare. Questa autonomia rende informativa la partecipazione: l'appartenenza è una scelta rinnovata piuttosto che la prigionia.

Il marchio decentralizzato è quindi un'istituzione tra mercato e impresa. Si coordina senza impiegare tutti, protegge un nome senza possedere ogni prodotto e crea fiducia senza trasformare ogni partecipante in una filiale. Per funzionare, richiede una definizione più esigente della solita retorica della decentralizzazione.

7.2 Il marchio decentralizzato

Un marchio decentralizzato è una struttura simbolica, legale, operativa e reputazionale condivisa utilizzata da attori autonomi che accettano regole comuni senza cedere autorità su tutto il loro futuro. Può includere un marchio, standard, protocolli, procedure di governance, prove portatili, infrastrutture comuni, regole di contributo e meccanismi di uscita. Non è un marchio senza un centro. È un marchio in cui i centri sono custodi con mandati limitati.

Tabella 8. Test di decentramento sostanziale

Dimensione	Domanda che rivela un controllo efficace
Custodia	Chi controlla legalmente i marchi, i domini, i registri, le chiavi, gli archivi e i documenti costituzionali?
Governance	Chi può modificare gli standard, le licenze tecniche, i termini di appartenenza e le regole economiche?
Economia	Chi paga, chi riceve, chi può bloccare un budget e quanto sono concentrati le entrate comuni?
Infrastrutture e dati	I nodi possono continuare se un provider centrale, un repository o un servizio dati scompare?
Voce e uscita	Può un partecipante contestare una decisione o lasciare senza cancellazione della sua storia di fatto?
Successione	L'istituzione può continuare dopo il fondatore, lo sponsor o l'attuale custode?

Le domande esaminano diversi assi piuttosto che offrire un'etichetta binaria. La custodia individua i beni. La governance individua il regolamento. L'economia segue i soldi. Infrastrutture e dati rivelano dipendenze pratiche. Test vocale e di uscita se il disaccordo è sopravvivibile. Test di successione se l'istituzione può sopravvivere al suo centro.

Un token distribuito non è sufficiente. Se i fondatori controllano il marchio, il codice di base, il tesoro, il sito web, i dati e i canali di comunicazione, il voto dei token potrebbe essere decorativo. Una fondazione non è sufficiente. Se il suo budget dipende da una società e il suo consiglio di amministrazione è inaccessibile, la forma legale può mascherare un controllo efficace. Un deposito pubblico non è sufficiente. Se solo una squadra può effettuare rilasci o controlli tutte le chiavi di firma, l'autonomia tecnica rimane debole.

Il termine quindi non dovrebbe essere usato come sinonimo di blockchain, un DAO, l'assenza di dipendenti o l'assenza di leadership. Queste caratteristiche possono alterare una dimensione lasciando le altre concentrate. La decentralizzazione sostanziale pone una domanda controfattuale più difficile: cosa succede quando un attore centrale fallisce, cambia scopo o diventa ostile? Se il percorso del marchio, del tesoro, del processo di rilascio, del sistema di identità, dei dati e dell'appello fallisce insieme, l'istituzione ha un centro pratico indipendentemente dal numero di token o repository che visualizza.

Un utile test di progettazione è la sostituibilità. L'affidamento legale del marchio può rimanere concentrato, ma il custode dovrebbe essere sostituibile attraverso un processo dichiarato. Un team può coordinare un rilascio, ma le build e le prove dovrebbero essere riproducibili da altri. Un servizio comune può ospitare un registro, ma i nodi dovrebbero essere in grado di esportare i record richiesti per la continuità. La decentramento è credibile quando le funzioni essenziali sono delimitate e sostituibili senza cancellare l'istituzione.

Questo non implica potenza simmetrica in ogni momento. Fondatori, manutentori, revisori e grandi nodi possono possedere responsabilità e influenza diverse. L'obiettivo è quello di evitare che l'autorità temporanea diventi un diritto permanente per definire l'intero futuro. Un'istituzione plurale ammette la leadership mantenendo le rotte di correzione.

La decentralizzazione è multidimensionale e sarà spesso incompleta. Alcune funzioni richiedono concentrazione. Una vulnerabilità critica non può attendere un referendum globale. L'applicazione dei marchi richiede un'entità giuridica in grado di agire. Gli standard coerenti richiedono i manutentori con autorità. La questione non è se esiste il potere, ma se è diviso, verificabile, sostituibile e incapace di presentare il proprio interesse come l'intera istituzione.

Il marchio decentralizzato differisce da una cooperativa, anche se può utilizzarne una. Una cooperativa distribuisce la proprietà e il controllo tra i soci secondo una forma giuridica definita. Un marchio decentralizzato può collegare cooperative, aziende, fondazioni, professionisti indipendenti e istituzioni pubbliche. La sua unità sta nella promessa e nella costituzione, non in una sola forma aziendale.

Si differenzia anche da un DAO. Una blockchain può registrare decisioni, fondi e credenziali, ma non può da sola decidere quale contributo è importante, se uno standard è stato soddisfatto nel contesto o come un caso umano eccezionale dovrebbe essere riparato. La governance esclusivamente on-chain tende a confondere la proprietà del capitale con la legittimità. Un marchio decentralizzato può utilizzare record verificabili senza trasformare un equilibrio simbolico in cittadinanza.

Si differenzia da un progetto open source. Un progetto open-source organizza principalmente un artefatto, un processo di sviluppo e diritti in codice. Un marchio organizza un rapporto con il pubblico e un'economia intorno a molteplici manufatti e servizi. Linux, Apache, Wikipedia, le federazioni cooperative e le comunità di protocollo forniscono laboratori parziali, non modelli completi.

L'obiettivo non è abolire la proprietà. I nodi dovrebbero essere in grado di possedere proprietà intellettuale, infrastrutture, contratti e profitti locali. I creatori iniziali dovrebbero essere protetti da un'espropriazione simbolica in cui una comunità annuncia che ogni idea è diventata automaticamente comune. Il decentramento equo non richiede ai fondatori di cedere ogni controllo il giorno del lancio. Richiede che i diritti e le transizioni siano dichiarati in anticipo e richiede il

potere sul nome di maturare verso la custodia mentre altri diventano coautori materiali della promessa.

La transizione può essere messa in scena. Durante l'origine, i fondatori hanno un'autorità concentrata per creare coerenza. Durante la federazione, i nodi convalidati ricevono diritti di marchio e rappresentanza limitati. Durante la maturità costituzionale, il marchio e i beni istituzionali chiave si spostano in un custode il cui mandato non può essere modificato unilateralmente. Le fasi dovrebbero essere legate al tempo o collegate a soglie oggettive, non lasciate per sempre alla discrezione del fondatore.

Un marchio decentralizzato dovrebbe anche consentire più di un centro. La manutenzione tecnica, la custodia legale, la certificazione, la gestione dei dati, le operazioni di tesoreria e la risoluzione delle controversie non devono risiedere nella stessa entità. Un'architettura di centro plurale riduce i danni causati dalla cattura o dal fallimento. Crea anche attrito, ma qualche attrito è il prezzo della resilienza istituzionale.

Il test più importante è se l'adesione rimane volontaria nella sostanza. Un nodo che non può lasciare senza perdere i propri clienti, la storia di contributo locale IP, e la capacità di interoperabilità non è autonoma solo perché il contratto dice che è indipendente. L'uscita significativa non richiede il diritto di continuare a utilizzare il marchio ufficiale dopo la partenza. Richiede la capacità di costruire un futuro indipendente senza annientamento istituzionale.

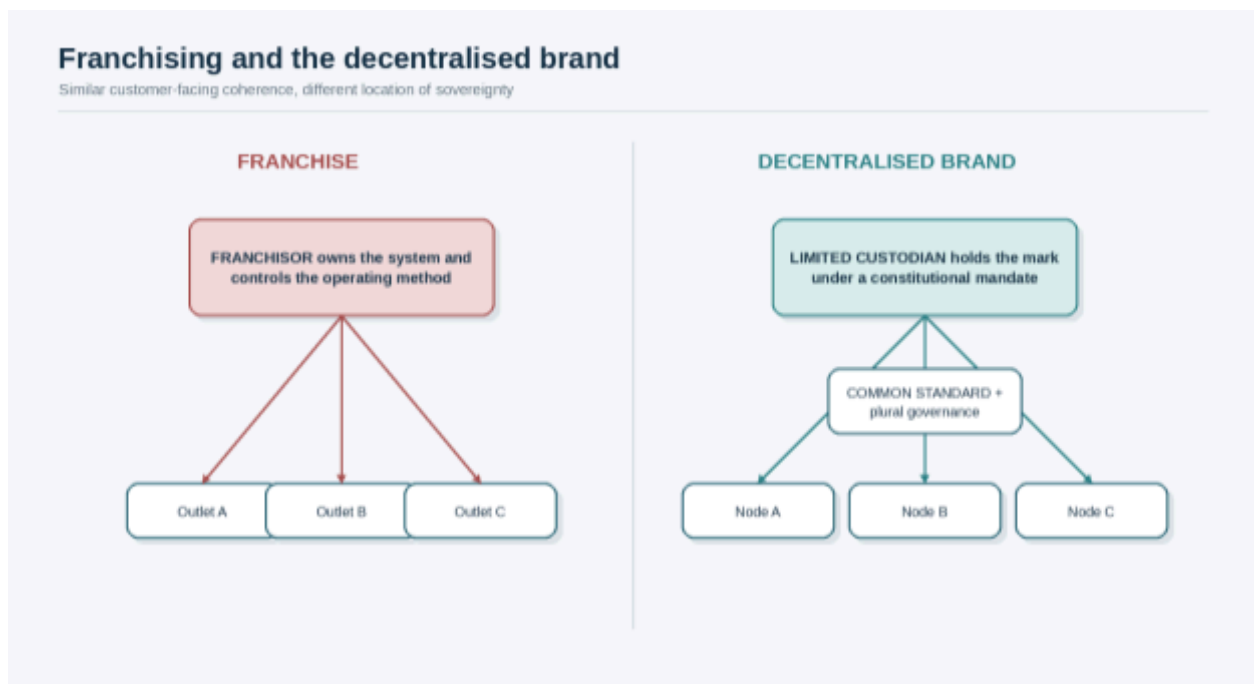
Il successo non si misura quindi solo dalla crescita. Un marchio decentralizzato riesce quando la cooperazione diventa più facile, l'iniziativa locale rimane possibile, i guadagni dalla reputazione sono condivisi in modo più equo, il raggio del fallimento è limitato e l'uscita rimane reale. L'ambizione può essere affermata semplicemente: non l'abolizione dei marchi, ma la distribuzione del loro potere; non la distruzione dei centri, ma il rifiuto di lasciare che un centro diventi l'unico futuro.

CAPITOLO 8. IL FRANCHISING E I SUOI PARENTI ISTITUZIONALI

8.1 Franchising: vantaggi imprenditoriali, centro sovrano

Il franchising è una delle tecnologie di maggior successo per distribuire investimenti e operazioni senza distribuire il controllo del marchio allo stesso grado. Un franchisee investe capitale, impiega persone e serve clienti locali. Il franchisor possiede il marchio, definisce un sistema operativo e riceve commissioni o royalties. L'accordo combina l'imprenditorialità al limite con la sovranità al centro.

Figura 9. La sovranità del franchisor e la custodia limitata



Un franchise assomiglia a una star. Ogni unità si riferisce principalmente al centro, mentre le relazioni laterali sono secondarie. Un marchio decentralizzato assomiglia a un arcipelago. Ha standard comuni e un depositario di marchi, ma i nodi possono cooperare tra loro, trattenere i beni locali e partecipare al cambiamento costituzionale. La distinzione non è l'assenza di un centro. È il carattere limitato e contestabile del centro.

Il franchising offre importanti lezioni. Uno standard comune protegge i clienti. La formazione e il supporto riducono i costi di ingresso. Il marketing aggregato crea economie di scala. Le commissioni finanziano le infrastrutture del marchio. Il controllo di qualità rende credibile il nome. Un marchio decentralizzato ha bisogno di versioni di tutte queste funzioni.

Il franchising classico conserva una profonda asimmetria di proprietà. Un franchisee contribuisce alla reputazione locale e al valore globale del marchio, ma perde il diritto di usare il nome all'uscita. Può passare anni a costruire un mercato che rimanga attaccato al marchio. Il franchisor può imporre controlli dettagliati su progettazione, fornitori, metodi operativi e marketing. La legge in franchising fornisce la divulgazione e altre protezioni in molte giurisdizioni, ma il centro rimane normalmente l'interprete finale della promessa.

L'accordo può proteggere la proprietà intellettuale originaria. I manuali, i segreti commerciali e i marchi rimangono controllati e l'operatore locale riceve diritti condizionali. Può anche appropriarsi di innovazione periferica. I miglioramenti sviluppati dai franchisee possono essere trasferiti al sistema senza una partecipazione proporzionata al valore durevole creato. L'intelligenza è distribuita mentre la proprietà del risultato istituzionale rimane concentrata.

Un marchio decentrato manterrebbe la disciplina mentre cambia l'economia della custodia. I nodi ufficiali avrebbero soddisfatto gli standard e contribuito finanziariamente, ma avrebbero anche diritti costituzionali piuttosto che solo le autorizzazioni concesse dal centro. Partecipano alla governance, mantengono la proprietà intellettuale locale e ricevono una via definita per il riconoscimento e la compensazione quando contribuiscono con un bene ai beni comuni.

Lo standard comune dovrebbe governare la promessa piuttosto che l'intero metodo di funzionamento. Ciò preserva la sperimentazione e può ridurre la probabilità che la relazione assomigli a un franchise classico, ma non produce un porto sicuro legale. Negli Stati Uniti, i materiali FTC descrivono un franchising attraverso la sostanza di una continua relazione commerciale che coinvolge l'associazione con un marchio, un controllo significativo o un'assistenza e un pagamento richiesto; l'etichettatura di un accordo come "appartenenza" o "licenza" non altera l'analisi [FTC-FRANCHISE]. Altre giurisdizioni applicano diverse regole statutarie, di divulgazione, di concorrenza, di agenzia e di buona fede. Il design deve scegliere consapevolmente tra certificazione, appartenenza collettiva, distribuzione e franchising piuttosto che fingere che la terminologia decida la questione.

Questo non è un argomento per eludere la legge del franchising. In alcuni settori la forma di franchising può essere la più onesta e utile. Un forte controllo operativo può proteggere la sicurezza e l'esperienza del cliente. Il costo è ridotto l'autonomia dei nodi e un obbligo più chiaro di rispettare il relativo regime di franchising. Un marchio decentralizzato dovrebbe utilizzare il controllo minimo richiesto per la promessa e accettare la classificazione legale prodotta dall'accordo effettivo.

Un'ulteriore distinzione riguarda la direzione del valore. In un franchising, le royalties di solito fluiscono dal bordo al centro e il centro fornisce il marchio, il sistema e il marketing. In un marchio decentralizzato, parte del flusso ritorna alla manutenzione comune e ai contributori secondo le regole pubblicate. Il custode

non è un beneficiario residuo illimitato. Amministra fondi assegnati a finalità dichiarate e riceve una remunerazione trasparente per il proprio lavoro.

I fondatori e gli operatori centrali possono ancora guadagnare. Possono essere pagati per la gestione, il rischio e i servizi originari IP, dei servizi. Possono possedere aziende associate e partecipare alla crescita commerciale. Il limite è che non possono trattare tutto il valore futuro del nome come proprietà personale dopo che l'ecosistema è diventato un co-creatore materiale della promessa.

Il franchising insegna anche l'importanza della responsabilità del cliente. Un sistema decentralizzato non può rispondere al fallimento dicendo che nessuno è al comando. Ogni nodo necessita di una chiara identità contrattuale. L'istituzione condivisa ha bisogno di assunzione di reclami, audit, bonifica e la capacità di sospendere o revocare lo status ufficiale. La potenza distribuita non può significare una responsabilità evaporata.

L'attribuzione della responsabilità deve essere esplicita. Il nodo è normalmente responsabile del suo contratto di prodotto e cliente. Il custode è responsabile dell'amministrazione veritiera del marchio. Il revisore è responsabile nell'ambito del suo impegno. Il fondo comune può sostenere la bonifica senza garantire in tal modo i debiti di ogni membro. Le comunicazioni con i clienti non dovrebbero creare una dichiarazione non intenzionale che la certificazione è un'assicurazione o che ogni membro è responsabile congiuntamente.

Un sistema maturo può utilizzare operatori territoriali, licenze di master o coordinatori locali. I loro mandati dovrebbero essere limitati, rivedibili e non esclusivi a meno che l'esclusività non sia dimostrabilmente necessaria. L'innovazione non consiste nel rifiutare ogni strumento esistente, ma nel ricombinarli in modo che il contributo, la responsabilità e l'uscita diventino più equi.

Il franchising dimostra che un marchio può organizzare migliaia di imprese indipendenti. Il suo limite è che l'indipendenza economica raramente si estende alla co-authorship della promessa. Altri parenti istituzionali offrono componenti per un equilibrio diverso.

8.2 Cooperative, marchi collettivi, certificazione e standard

Nessuna forma esistente è identica al marchio decentralizzato, ma molti forniscono componenti utili. Le cooperative collegano benefici e controllo ai membri. I marchi collettivi identificano beni o servizi originari di membri qualificati di un'organizzazione. I marchi di certificazione attestano che i beni, i servizi o i fornitori soddisfano gli standard pubblicati. Le organizzazioni di standard creano l'interoperabilità tra i concorrenti. Le fondazioni open source possono contenere marchi e infrastrutture in custodia relativamente neutrale.

Tabella 9. I parenti istituzionali del marchio decentralizzato

relativo istituzionale	Cosa contribuisce
Franchise	Distribuisce l'imprenditorialità preservando la sovranità centrale sul marchio e sul sistema operativo.
Cooperativa	Collega la partecipazione dei membri al controllo e al surplus, ma potrebbe richiedere un modulo di proprietà.
Marchio collettivo	Segnali origine in membri di un collettivo organizzato che soddisfano gli standard di ammissione.
Marchio di certificazione	Separa la certificazione dalla produzione e può essere disponibile per i non membri qualificati.
Fondazione consortile o open source	Può contenere infrastrutture e marchi in modo neutrale senza distribuire automaticamente valore economico.
DAO	Rende programmabili le operazioni di voto e di tesoreria ma non elimina la concentrazione di ricchezza o la debole legittimità.

Ogni forma risolve parte del problema e lascia aperta un'altra parte. Il franchising fornisce coerenza e monetizzazione. Le cooperative forniscono la partecipazione. La certificazione fornisce una garanzia neutrale. Le fondazioni forniscono la custodia. Open source fornisce la continuazione tecnica. Il marchio decentralizzato combina questi elementi senza fingere che una forma legale possa svolgere ogni funzione.

I principi cooperativi comprendono la partecipazione economica dei membri, l'autonomia e l'uso del surplus per lo sviluppo comune o i benefici legati alle transazioni [ICA-PRINCIPLES] dei membri. Queste idee possono ispirare un fondo comune e una governance in cui il capitale da solo non acquista ogni voto. Un marchio tecnologico globale può tuttavia includere aziende e istituzioni che non desiderano diventare membri di una cooperativa.

Federazione fornisce un'alternativa. I nodi conservano la loro forma giuridica e si uniscono a un'entità condivisa per il marchio, lo standard e l'infrastruttura comune. La federazione può seguire principi di cooperazione senza convertire ogni nodo in cooperativa. Il voto può combinare l'uguaglianza dei

membri con camere funzionali che riconoscono le differenze reali nella responsabilità e nel contributo.

I marchi collettivi e di certificazione offrono scelte di progettazione particolarmente importanti. Un marchio collettivo identifica i prodotti o servizi come originari dei membri che soddisfano gli standard di ammissione dell'organizzazione. Un marchio di certificazione indica che i prodotti, i servizi o i fornitori soddisfano gli standard stabiliti da un'organizzazione di certificazione e l'uso non deve dipendere dall'appartenenza [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION; EUIPO-MARKS]. Un ecosistema può utilizzare entrambi: un marchio di nodo ufficiale per l'appartenenza istituzionale e un marchio di compatibilità o di garanzia separato per implementazioni tecnicamente qualificanti.

La separazione riduce il conflitto tra appartenenza e interoperabilità. Un concorrente può implementare lo standard aperto e cercare la certificazione senza aderire al patto politico ed economico. I membri ufficiali accettano ulteriori doveri di contributo, trasparenza e governance. Il pubblico può distinguere la conformità tecnica dalla corresponsabilità istituzionale.

Una funzione di certificazione ha bisogno di indipendenza. L'entità che stabilisce o amministra la certificazione non dovrebbe manipolare gli standard per favorire i propri prodotti, vendere le approvazioni senza prove o escludere i concorrenti per motivi estranei alla qualità. Negli Stati Uniti, la dottrina dei marchi di certificazione distingue il certificatore dai produttori dei beni o servizi certificati; i requisiti esatti differiscono altrove [USPTO-CERTIFICATION]. Un marchio decentralizzato dovrebbe preservare il principio anche quando utilizza un'altra forma giuridica.

Le organizzazioni di standard aggiungono un'altra lezione. I concorrenti possono cooperare su interfacce che ampliano un mercato e competono sulle implementazioni. Le regole per i brevetti essenziali tentano di impedire a un titolare dei diritti di bloccare l'attuazione, anche se FRAND i regimi creano conflitti propri. Un marchio decentralizzato può adottare una regola analoga: la proprietà intellettuale necessaria per implementare il nucleo comune deve essere disponibile a termini prevedibili e divulgati, mentre la differenziazione IP può rimanere con il nodo.

Gli standard e la certificazione creano anche rischi di concorrenza. Un marchio condiviso non deve diventare un distintivo di cartello. I membri dovrebbero impostare i propri prezzi, salari, termini e produzione dei clienti. L'istituzione non dovrebbe stanziare territori o clienti, organizzare un boicottaggio di gruppo o utilizzare una definizione degli standard per escludere un rivale tecnicamente qualificato. I dati commerciali sensibili dovrebbero essere minimizzati e aggregati, ove possibile. I criteri di certificazione dovrebbero essere pertinenti, trasparenti e aperti all'appello. La certificazione volontaria, amministrata in modo indipendente, che rimane disponibile per i non membri, è

generalmente più difendibile di un sistema chiuso progettato per precludere la concorrenza [FTC-ASSOCIATIONS; DOJ-CERTIFICATION; EU-HORIZONTAL].

Le fondazioni open source mostrano come un marchio può essere separato dalla società di avvio. La Linux Foundation amministra la sublicenza dei marchi Linux e le politiche di base chiariscono che una licenza di copyright non autorizza automaticamente l'implicazione dell'affiliazione o dell'approvazione [LINUX-MARK; LF-TRADEMARK]. Questo è il precedente essenziale per "codice aperto, nome condizionale".

Una fondazione può ancora diventare un centro amministrativo lontano. I membri che pagano le quote di grandi dimensioni possono godere di un accesso privilegiato e una comunità può sperimentare la governance come opaca. Lo status di non profit non distribuisce il potere da solo. Un patto deve indicare non solo chi detiene il marchio, ma come viene nominato e sostituito il depositario, come vengono pubblicati i budget, come vengono gestiti i conflitti e quali diritti possiedono diversi partecipanti.

CoopCycle offre un esperimento istruttivo all'avanguardia etica. I suoi termini Coopyleft collegano l'uso commerciale principalmente alle cooperative e alle organizzazioni a scopo di lucro, mentre una federazione fornisce supporto e riceve contributi legati alle entrate [COOPCYCLE]. Il modello protegge un'economia solidale ma non è open source sotto la OSI definizione perché discrimina per tipo di utente.

La lezione non è che l'open source dovrebbe essere abbandonata. È che la reciprocità economica può essere concepita esplicitamente. Per un marchio generale decentralizzato, la restrizione può essere spostata dalla licenza software al diritto di utilizzare il marchio ufficiale. Qualsiasi azienda può utilizzare il codice. Solo le organizzazioni che accettano il patto possono vendere come membri ufficiali. La libertà tecnica e una rete economica reciproca possono poi coesistere.

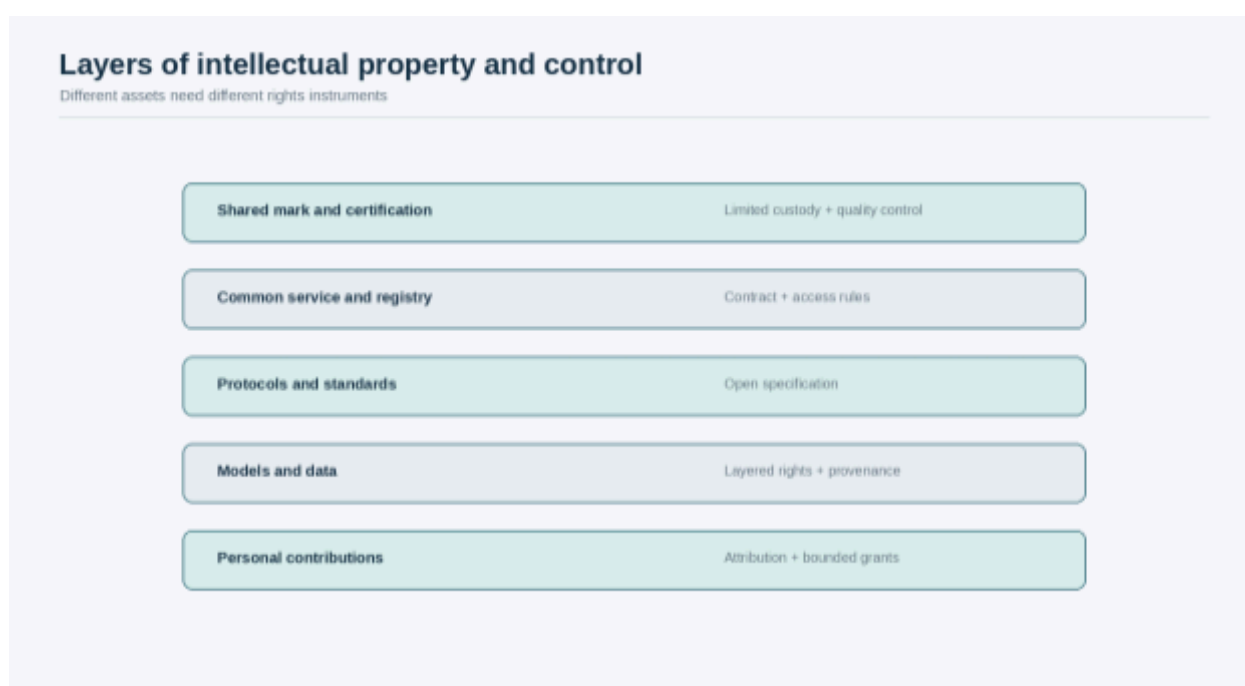
Nessun relativo istituzionale fornisce l'intera soluzione. Il franchising contribuisce alla disciplina; cooperazione, partecipazione; marchi collettivi, identità; certificazione, neutralità; standard, interoperabilità; fondazioni, custodia; e open source, diritto di continuazione. Il marchio decentrato è la loro combinazione costituzionale.

CAPITOLO 9. APERTURA COSTITUZIONALE

9.1 Strati di proprietà intellettuale e controllo

Una comunità che dichiara tutto comune scoprirà rapidamente che diversi beni non possono e non devono essere trattati allo stesso modo. Il codice può essere spesso ridistribuito. I dati possono contenere informazioni personali o riservate. Un marchio richiede un uso controllato per preservare il suo segnale. Un modello AI può avere pesi scaricabili e dati di formazione non ridistribuibili. L'identità visiva può essere concessa in licenza solo ai nodi ufficiali. Un'ottimizzazione locale può rimanere il segreto commerciale di un membro.

Figura 10. Separare i diritti secondo la funzione istituzionale



Si distinguono quattro aree. Il background IP esisteva prima della partecipazione e rimane con il suo proprietario. I beni comuni tecnici contengono contributi volutamente accettati in base a licenze dichiarate. Il nodo IP viene creato localmente e può rimanere proprietario rispettando le interfacce aperte. I beni custoditi includono i marchi condivisi, i documenti costituzionali, gli standard, i registri e le chiavi di continuità detenuti per lo scopo comune.

La separazione protegge i creatori originari. Un fondatore può concedere in licenza la tecnologia al marchio senza assegnare ogni utilizzo. Un collaboratore può inviare codice sotto Apache License 2.0 e mantenere il diritto di utilizzare lo stesso lavoro altrove. Un nodo può costruire un'estensione commerciale purché conservi l'interoperabilità richiesta e non rappresenti falsamente l'estensione come obbligatoria per lo standard comune.

I beni comuni devono essere definiti positivamente. Non è tutto creato vicino al progetto. Si compone di manufatti accettati attraverso una procedura con

chiara provenienza e una licenza dichiarata. Ciò impedisce la controversia in cui un contribuente ritiene che i diritti siano stati mantenuti mentre il centro assume di aver ricevuto un'ampia assegnazione.

Gli strumenti di contributo non dovrebbero essere più ampi della loro funzione. Una DCO registra una rappresentazione circa il diritto di contribuire. Se è necessario un CLA contributo, dovrebbe spiegare la sovvenzione, preservare la proprietà del contribuente dove previsto e limitare il rilascio unilaterale. Nessuno dei due strumenti può garantire che il contribuente controlli effettivamente ogni diritto. La proprietà del datore di lavoro, il materiale di terze parti, i brevetti, i diritti morali e la legge locale possono importare. Il patto dovrebbe quindi fornire rappresentazioni, una procedura di correzione e un modo per ritirare o sostituire materiale il cui titolo si rivela difettoso.

Il marchio è diverso. Non dovrebbe essere universalmente concesso in licenza perché la sua funzione è quella di indicare origine, appartenenza o conformità verificata. Una licenza di marchio può richiedere standard di qualità, descrizione veritiera dell'affiliazione, audit e contributo ai costi comuni. La sospensione o il ritiro dovrebbero seguire un processo con preavviso e un diritto di risposta, previa protezione di emergenza ristretta.

I dati richiedono una governance separata. Un marchio può condividere statistiche aggregate, elenchi di compatibilità e dati di valutazione senza centralizzare ogni record del cliente. L'architettura dovrebbe favorire la minimizzazione, l'elaborazione locale e lo scambio selettivo attraverso le membrane. I dati comuni necessitano di uno scopo dichiarato, di una base di diritti, di una regola di conservazione, di una politica di accesso e di una risposta alle richieste di rettifica o cancellazione, se del caso.

In AI, i diritti in un set di dati, il codice di formazione, il tokenizzatore, i pesi e il modello derivato possono differire. Una licenza applicata a una raccolta non cancella automaticamente i diritti in ogni articolo al suo interno. Un titolare di diritti può concedere solo i diritti che controlla. Possono rimanere dati personali, pubblicità, riservatezza, diritti di database e restrizioni culturali o contrattuali. Un modello distillato o fuso può anche ereditare obblighi da un modello di base o da termini che regolano i risultati. Ogni artefatto significativo ha quindi bisogno di un manifesto di diritti e di provenienza.

Il manifesto non cura il titolo difettoso. Registra ciò che è noto, la base giuridica affermata, le prove, l'incertezza e le restrizioni. Un'etichetta "cleared dei diritti" dovrebbe essere riservata a un processo documentato e a una portata definita, non utilizzata come conclusione magica. Qualora si proponga la cancellazione, la riqualificazione o il disapprendimento automatico, la promessa deve indicare i limiti tecnici e le circostanze in cui è effettivamente fattibile.

Proteggere i creatori non giustifica la dipendenza dai beni comuni dal permesso privato revocabile. Se una componente diventa essenziale per la norma, l'istituzione dovrebbe ottenere diritti abbastanza stabili per la continuità. Un nodo non dovrebbe introdurre una dipendenza critica proprietaria e quindi

utilizzare il ritiro per catturare l'ecosistema. La norma può richiedere una licenza di implementazione perpetua, un deposito a garanzia di origine, un'alternativa di riferimento o un periodo di transizione per i componenti essenziali.

Il marchio non deve confiscare ogni innovazione. I nodi hanno bisogno di spazio per la differenziazione e il profitto. Un'economia in cui ogni miglioramento è obbligatoriamente comune può sopprimere gli investimenti e trasformare l'istituzione in un consumatore della creatività dei suoi membri. La reciprocità dovrebbe concentrarsi sul nucleo necessario per la cooperazione e sui contributi deliberatamente offerti ai beni comuni.

Questa architettura è più complessa di un singolo file LICENSE, ma la complessità esiste già. La scelta è se rimane implicita e vanta l'attore con il più grande team legale, o diventa esplicito nei formati standard. Il patto dovrebbe utilizzare software, dati e licenze di contenuto stabilite in cui si adattano, connessi da norme comuni manifeste e costituzionali.

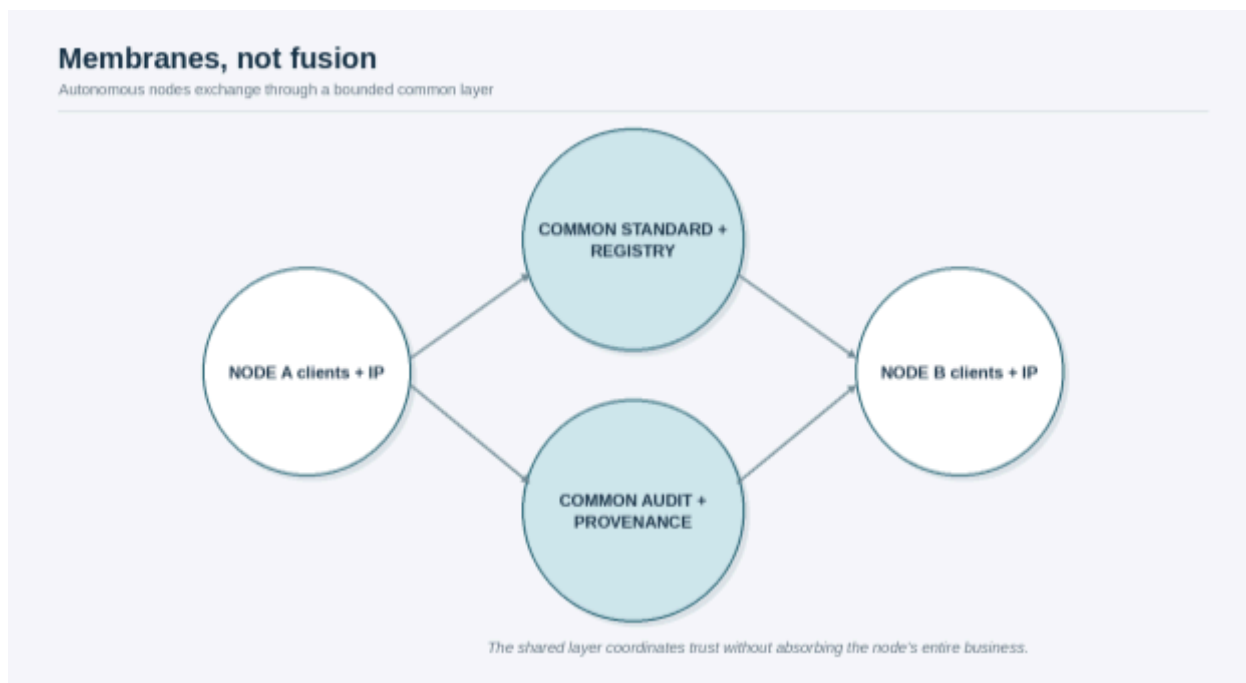
L'apertura costituzionale significa che ogni restrizione ha una funzione dichiarata. Il marchio è controllato per proteggere la promessa. L'accesso ai dati è limitato per proteggere le persone, i contratti e gli interessi legittimi. Alcune estensioni rimangono proprietarie per finanziare l'innovazione. Il nucleo tecnico rimane aperto per preservare l'interoperabilità e l'uscita. Un custode non può utilizzare una restrizione giustificata in un livello come permesso per dominare ogni altro livello.

Questa separazione è il fondamento del sentiero di mezzo. Consente ai creatori di trattenere e monetizzare IP, consente alla comunità di continuare le risorse comuni e consente ai clienti di riconoscere uno standard assicurato. I diritti statici non bastano. L'ecosistema deve scambiare informazioni senza diventare un'unica piattaforma. Questo è lo scopo delle membrane.

9.2 Membrane, autonomia e uscita

L'interoperabilità è spesso presentata come un bene assoluto. Quando i sistemi possono comunicare, gli utenti acquisiscono libertà e la concorrenza può aumentare. L'interoperabilità totale può anche dissolvere i confini che proteggono l'autonomia, la riservatezza e la diversità. Un marchio decentralizzato ha bisogno di membrane: interfacce selettive che consentono lo scambio senza assorbimento.

Figura 11. Scambio controllato tra nodi autonomi



I nodi autonomi sono collegati attraverso interfacce strette. Si scambiano identità verificate, artefatti compatibili, prove contributive e informazioni necessarie per il servizio. Non trasferiscono automaticamente tutti i processi interni, i dati dei clienti o l'intelligenza commerciale in un centro. La membrana conserva la distinzione tra cooperazione e fusione.

Una piattaforma centralizzata tende a rendere l'interoperabilità una strada a senso unico. I nodi inviano dati e attività al centro e il centro restituisce l'accesso condizionale. Man mano che la dipendenza cresce, la migrazione diventa costosa. Un marchio decentralizzato dovrebbe invertire la presunzione: i clienti e i dati operativi rimangono con il nodo a meno che uno scopo comune definito non richieda uno scambio.

Una membrana non è un sinonimo poetico per un API. È una regola su ciò che attraversa un confine istituzionale, per il quale, sotto la cui autorità e con quale possibilità di inversione. Può essere implementato attraverso un protocollo, un contratto, uno schema di dati, una credenziale crittografica o una procedura umana. La sua funzione è quella di sostenere la cooperazione preservando l'identità e la capacità decisionale di ciascuna parte. Un sistema senza scambio è isolato; un sistema in cui tutto scorre a un centro viene assorbito.

La distinzione è economica. Un nodo può contribuire con prove di compatibilità senza cedere il suo elenco di clienti, contribuire con informazioni sulla sicurezza aggregate senza esporre casi riservati e dimostrare l'adesione senza trasferire la proprietà della sua identità locale. L'istituzione comune riceve informazioni sufficienti per sostenere la promessa, ma non abbastanza per far dipendere ogni partecipante da un database. La minimizzazione dei dati diventa un principio costituzionale piuttosto che solo una tecnica di privacy.

Gli standard aperti sono una membrana. Consentono ai prodotti di cooperare senza che un fornitore possieda l'interfaccia. L'identità e le prove portatili ne formano un'altra. Un contributore non dovrebbe perdere la storia fattuale quando si cambiano i nodi. La provenienza firmata ne costituisce un terzo. I manufatti riportano informazioni su origine, versione, licenza e trasformazione senza esporre tutti i contenuti privati.

L'uscita è la prova dell'autonomia. Un membro dovrebbe essere in grado di lasciare il marchio e continuare con il proprio nome. Conserva la sua entità giuridica, i contratti locali IP, dei clienti soggetti ai loro termini e tutti i diritti concessi da licenze open source. Perde il diritto di rivendicare l'attuale appartenenza ufficiale e deve rimuovere i segnali suscettibili di creare confusione.

Quella perdita non dovrebbe diventare una punizione totale. Il patto non dovrebbe imporre non concorrenti ingiustificate, confiscare le estensioni locali o cancellare la storia professionale. Un registro può confermare il periodo e la natura dei contributi passati dopo la partenza senza suggerire che l'ex membro rimane certificato. La reputazione dovrebbe essere portatile come prova, non come diritto permanente al marchio.

L'uscita diventa più complessa dove sono coinvolti investimenti comuni. Un nodo può avere accesso a lead condivisi, infrastrutture, documentazione e dati riservati. Il compatto dovrebbe definire la transizione, la portabilità, la riservatezza e la restituzione o la cancellazione di materiale controllato. L'obiettivo è la continuità e la tutela degli interessi legittimi, non la vendetta.

Voce ed uscita si supportano a vicenda [HIRSCHMAN-1970]. Quando la partenza è impossibile, la voce può diventare rituale. Quando la partenza è senza sforzo e non esiste alcuna lealtà o riparazione, ogni conflitto frammenta il sistema. Il marchio dovrebbe rendere il disaccordo sopportabile attraverso ragioni, appelli, mediazione e spazi in cui i nodi possono sperimentare localmente.

La lealtà in questo quadro non è obbedienza. È la volontà di investire nella riparazione perché l'istituzione ha precedentemente dimostrato che le critiche possono avere importanza. La voce diventa credibile quando i decisori devono dare ragioni e quando una decisione avversa può essere rivista da un organismo non interamente controllato dagli stessi interessi. L'uscita diventa credibile quando un membro può portare le prove di fatto, i beni tecnici e i rapporti contrattuali necessari per ricominciare. Ogni meccanismo mantiene l'altro onesto.

La portabilità deve essere specificata piuttosto che celebrata. Il codice sorgente può essere portatile sotto una licenza open source mentre i dati operativi

sono intrappolati in un formato proprietario. Un collaboratore può possedere una cronologia di commit, ma perdere l'accesso alle recensioni e le prove di manutenzione. Un'azienda può trattenere i contratti con i clienti ma non è in grado di sostituire le credenziali o esportare la configurazione necessaria per continuare il servizio. Il patto dovrebbe identificare precocemente queste dipendenze e indicare quali record, formati e assistenza alla transizione fanno parte dell'uscita legittima.

La continuità del cliente merita particolare attenzione. La partenza non dovrebbe diventare una scusa per l'uso fuorviante del vecchio marchio, ma i clienti dovrebbero ricevere un preavviso adeguato, l'accesso ai propri dati e una chiara spiegazione di quali garanzie cessano e quali obblighi continuano. Il marchio protegge meglio la fiducia quando rende intelligibile la separazione istituzionale piuttosto che tentare di cancellare il nodo in partenza.

Fork è la forma tecnica di uscita, ma non deve essere la prima risposta. Un'architettura a membrana consente filiali compatibili, profili regionali e implementazioni alternative all'interno del marchio. Lo standard definisce ciò che deve rimanere comune; il resto può variare. La pluralità riduce la pressione per vincere ogni decisione centrale.

La successione è l'estrema forma di uscita. Quando il custode fallisce, la comunità deve essere in grado di continuare l'istituzione, non solo il codice. I marchi di continuità, le chiavi a garanzia, i registri replicati, gli archivi indipendenti e una procedura per la nomina di un successore rendono operativa questa possibilità. Senza di loro, la "decentralizzazione" continua a dipendere dalla virtù e dalla capacità ininterrotte del centro.

Le membrane proteggono anche dall'errore sistemico. Se ogni nodo dipende dallo stesso cloud, AI provider e database, il marchio può essere legalmente distribuito e tecnicamente monoculturale. Gli standard dovrebbero consentire molteplici implementazioni e testare l'interoperabilità tra loro. La ridondanza appare inefficiente fino a quando il centro non fallisce.

L'architettura prepara il passaggio all'intelligenza artificiale. I modelli e gli agenti tendono a concentrare i dati, il calcolo e il controllo operativo. Possono anche ridurre il costo amministrativo della comprovanza, della revisione contabile e della contabilità dei contributi. AI può diventare il prossimo centro invisibile o l'infrastruttura che rende l'apertura costituzionale gestibile su larga scala.

PARTE IV: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FINE DELLA LICENZA UNICA

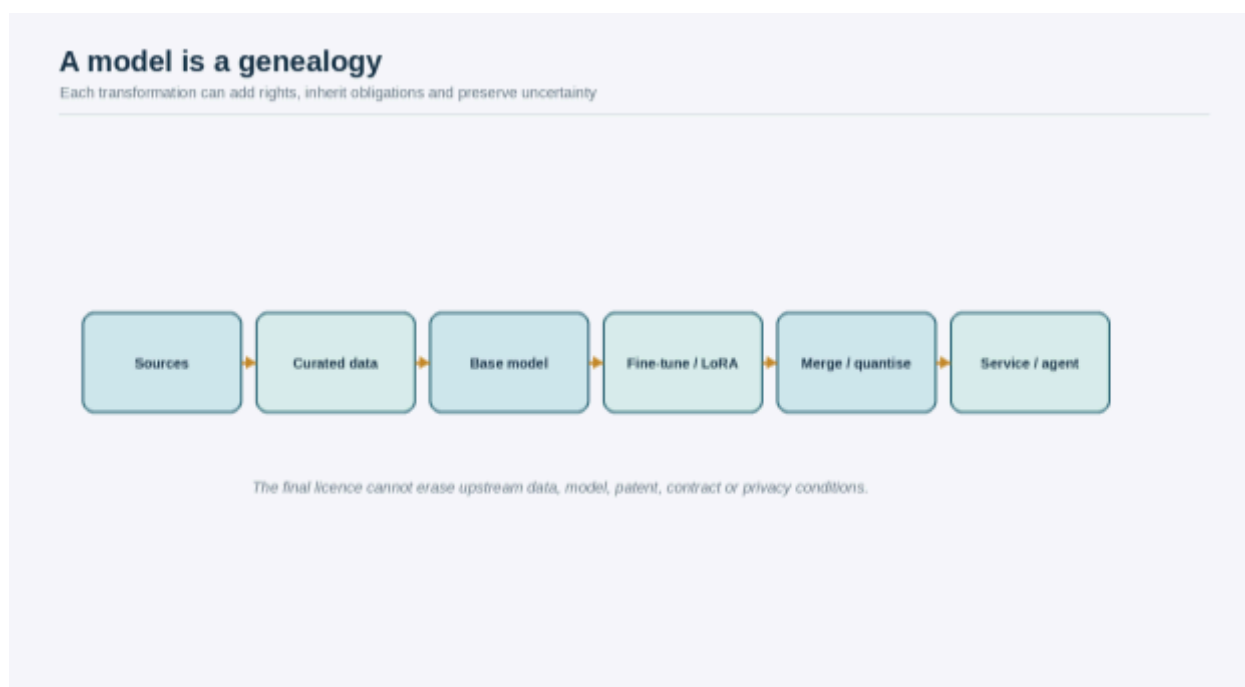
BENI COMUNI TECNICI APERTI • ISTITUZIONI RESPONSABILI

CAPITOLO 10. UN MODELLO È UNA GENEALOGIA

10.1 Lo stack di licenze AI

Nel software convenzionale, la revisione legale inizia spesso con un repository e il suo albero di dipendenza. Nell'intelligenza artificiale, l'artefatto finale è il risultato di una genealogia. Strumenti di raccolta, fonti grezze, set di dati curati, filtri, etichette, tokeniser, architettura, codice di formazione, ricette, pesi del modello, checkpoint intermedi, adattatori, valutazioni e server di inferenza possono avere diversi autori e termini diversi. Il servizio consegnato al cliente può aggiungere condizioni di accesso proprietarie, politiche di utilizzo accettabili e assegnazione contrattuale del rischio.

Figura 12. La genealogia tecnica e giuridica di un AI sistema



Il percorso va da fonti e preparazione dei dati attraverso l'allenamento, il modello base, l'adattatore o la messa a punto, l'unione o la quantizzazione, e infine un servizio o un agente. Ogni trasformazione può introdurre nuovi diritti, ereditare obblighi e preservare l'incertezza. Una licenza per il codice non concede diritti sui dati. Una licenza di set di dati non definisce automaticamente lo stato dei pesi. I termini selezionati per un derivato non possono estinguere le condizioni a monte.

L'espressione "licenza modello" comprime questa struttura troppo lontano. Anche lo status giuridico dei pesi non è uniforme tra le giurisdizioni. Alcuni termini possono essere applicati come autorizzazioni per il copyright, alcuni come contratti accettati su accesso o distribuzione, e altri possono dipendere da diritti di

database, brevetti, segreti commerciali o controlli di accesso. La descrizione sicura è uno AI stack di diritti: un insieme di strumenti che regolano artefatti e operazioni distinte.

Le operazioni tecniche devono essere nominate. La "modifica" è troppo generale per la messa a punto, l'adattamento di basso rango, la fusione, la potatura, la quantizzazione, la distillazione, la generazione di dati sintetici e la continua preformazione. DeepSeek-R1, ad esempio, pubblica il suo codice principale e i suoi pesi ai termini MIT e consente la distillazione, mentre le varianti distillate basate su altre famiglie di modelli mantengono la rilevanza dei termini del modello sottostanti [DEEPSEEK-R1]. I termini Gemma di Google affrontano espressamente i derivati dei modelli e, nella loro versione attuale, alcuni utilizzi che coinvolgono output e servizi [GEMMA-TERMS] ospitati. Il risultato legale dipende dall'esatto artefatto e dalla versione, non dal nome della famiglia del venditore.

I venditori mantengono sempre più portafogli misti. Alcuni modelli sono distribuiti in Apache License 2.0 o MIT a condizioni simili a MIT, altri in base a licenze comunitarie, condizioni di utilizzo responsabile, termini di sola ricerca o contratti di servizio. I modelli gpt-oss di OpenAI sono descritti come a peso aperto e distribuiti sotto Apache License 2.0, mentre la politica di utilizzo circostante e l'ecosistema dei servizi rimangono livelli separati [OPENAI-GPTOSS]. "Open-weight", "open model" e "open-source AI" dovrebbero quindi essere usati come affermazioni diverse.

L'Open Source AI Definition 1.0 tenta di adattare le libertà open source ai sistemi AI. Richiede la libertà di utilizzare, studiare, modificare e condividere per qualsiasi scopo e descrive il modulo preferito per la modifica attraverso informazioni sui dati, codice pertinente e parametri [OSI-OSAID] del modello. Non richiede che ogni set di dati grezzi venga ridistribuito, perché la legge, la privacy e le condizioni di accesso possono renderlo impossibile. Richiede informazioni sufficienti sulla provenienza e sul trattamento affinché le libertà siano significative.

Il compromesso resta contestato. Senza i dati di formazione effettivi, la ricetta completa e le prove intermedie, un modello non può essere riprodotto o verificato nello stesso modo in cui il codice sorgente può essere ricostruito. I pesi scaricabili consentono l'uso e l'adattamento locali, ma rivelano poco su come sono sorte le capacità, i pregiudizi, la memorizzazione o il rischio legale. Completamente aperto AI è quindi una categoria più impegnativa rispetto ai pesi aperti.

OLMo fornisce un punto di riferimento importante. Ai2 pubblica dati, codice, ricette, checkpoint, valutazioni e pesi in modo che i ricercatori possano esaminare l'apprendimento come processo piuttosto che sperimentare solo il prodotto [AI2-OLMO] finale. Il costo è sostanziale e l'apertura completa dei dati non può essere raggiunta in ogni dominio. L'esempio stabilisce tuttavia un parametro di riferimento epistemico rispetto al quale si possono descrivere onestamente forme più ristrette di apertura.

Le licenze specifiche AI perseguono anche restrizioni all'uso responsabile. Gli strumenti OpenRAIL consentono forme di accesso, modifica e uso commerciale durante la trasmissione di restrizioni su usi specifici e si distinguono esplicitamente dall'open source OSI [OPENRAIL]. Tali termini possono esprimere valori e creare obblighi contrattuali laddove esista un accordo vincolante. La loro applicazione contro un modello offline può essere difficile e combinano due domande diverse: cosa i destinatari possono fare con un artefatto e quale condotta la società dovrebbe proibire o regolamentare.

Un marchio decentralizzato non deve costringere ogni modello a una licenza. Può mantenere un nucleo di riferimento completamente aperto per l'audit, utilizzare modelli a peso aperto per l'adozione locale e procurarsi servizi proprietari laddove le prestazioni regolamentate o la responsabilità li richieda. L'obbligo è l'etichettatura accurata. Un nodo ufficiale dovrebbe indicare quali strati sono aperti, che sono semplicemente accessibili, quali restrizioni si applicano, e chi si assume la responsabilità.

Lo stack include anche l'output. Un fornitore può rifiutare di rivendicare i diritti di output generato, ma ciò non garantisce che l'output sia copyrightable, privo di diritti di terze parti o adatto a ogni utilizzo a valle. Gli output possono diventare dati di formazione per un altro modello. Alcuni termini regolano la distillazione o lo sviluppo di modelli utilizzando gli output. Un cliente deve sapere se può creare un set di dati, addestrare un sistema concorrente, ridistribuire le uscite o utilizzarle in un prodotto regolamentato.

La complessità non può essere eliminata con una licenza universale. Può essere reso navigabile attraverso un manifesto che risponde alle domande operative: l'artefatto può essere eseguito, copiato, messo a punto, adattato, fuso, potato, quantizzato, distillato, utilizzato per generare dati di formazione, ridistribuito, ospitato o esposto attraverso un API? Ogni risposta deve essere legata a un artefatto, versione, fonte di autorità e livello di fiducia.

All'interno di un marchio decentralizzato, il manifesto diventa parte della promessa pubblica. Un nodo ufficiale non può semplicemente dire "usiamo aperto AI". Identifica il modello, la versione, la provenienza nota, i termini applicabili, le restrizioni significative e l'operatore responsabile. Il marchio certifica la divulgazione e la garanzia disciplinate, non la purezza metafisica.

Questa disciplina può diventare essa stessa un vantaggio di mercato. Nei settori regolamentati, i clienti pagano per la provenienza, la ripetibilità, la documentazione e un'allocazione responsabile del rischio. Il codice e i pesi possono essere liberamente disponibili mentre i servizi di lignaggio, audit, supporto e indennizzo verificati rimangono servizi premium. Ancora una volta, il valore passa dalla copia abbondante alla scarsa fiducia.

10.2 I pesi aperti non sono sufficienti

La pubblicazione di pesi del modello cambia la distribuzione del potere in modo significativo. Le organizzazioni possono eseguire modelli localmente, mantenere gli input sensibili sotto il loro controllo, evitare la dipendenza da uno API e adattare i sistemi alle loro attività. Per la ricerca, la resilienza e la sovranità tecnologica, i pesi aperti sono un vero progresso. Non devono essere confusi con l'apertura dell'intero sistema.

Tabella 10. Una scala pratica di AI apertura

Livello di apertura	Capacità pratica
Accesso API	Consente l'uso condizionale di un servizio senza controllo sul modello o sulla continuità di accesso.
Pesi aperti	Permette l'inferenza locale e spesso la messa a punto, ma non la ricostruzione della formazione.
Apri codice e pesi	Consente l'ispezione del runtime distribuito e la modifica del modello rilasciato.
Informazioni sui dati e ricette di formazione	Migliora l'auditability senza necessariamente consentire la ricreazione del corpus esatto.
Dati, codici, checkpoint e registri accessibili	Consente uno studio molto più approfondito del processo e una riproducibilità sostanzialmente più forte.
Scienza completamente aperta	Mira alla riproduzione indipendente, all'audit e alla continuazione del sistema completo.

La tabella descrive una scala, non una semplice gerarchia morale. Diversi livelli supportano diverse forme di autonomia e controllo. Un'etichetta responsabile dovrebbe individuare un sistema sulla scala invece di comprimere tutte le distinzioni nella parola "aperto".

I pesi consentono la sperimentazione con l'artefatto finale, ma non rivelano tutto ciò che è entrato in esso. Le opere protette da copyright, i dati personali, i danni rappresentativi e le sequenze memorizzate possono essere difficili da valutare. Una carta modello è preziosa, ma rimane l'account di un fornitore. Senza prove di provenienza, l'utente accetta rischi che i termini del modello normalmente declinano.

I pesi aperti possono anche essere una strategia di piattaforma. Un fornitore rilascia un modello capace per costruire l'adozione, il tooling e la familiarità degli sviluppatori, mentre monetizza l'inferenza ospitata, modelli più grandi, funzionalità aziendali o servizi complementari. Questo è l'analogo diretto del marketing open source. Il modello accessibile diventa uno standard di integrazione e può attirare gli utenti verso i livelli chiusi del provider.

La strategia non è intrinsecamente discutibile. Il mercato ha bisogno di un resoconto accurato del potere. Una licenza comunitaria può contenere restrizioni di utilizzo, condizioni di attribuzione, soglie di scala o diritti diversi per attori molto

grandi. Un modello può essere ampiamente scaricabile e commercialmente utile senza essere open source nel senso stretto.

Anche il permesso non fornisce il calcolo. Un modello può essere legalmente disponibile per tutti e praticamente utilizzabile solo da organizzazioni con sufficiente hardware, energia e competenze. L'energia può concentrarsi nei fornitori di infrastrutture. La licenza distribuisce capacità giuridica; non distribuisce le risorse materiali necessarie per esercitarla.

Questo è il motivo per cui l'apertura dovrebbe essere descritta come un profilo piuttosto che un distintivo. Un sistema può offrire un'eccellente implementabilità locale, ma poche informazioni sulla formazione. Un altro può pubblicare dati e ricette, pur richiedendo il calcolo oltre la portata della maggior parte dei laboratori. Un terzo può essere riproducibile su scala modesta, ma comporta restrizioni che rendono incerto l'uso commerciale. Gli appalti e la ricerca dovrebbero confrontare dimensioni quali la gestibilità, la modificabilità, la provenienza, la riproducibilità, la redistribuzione, l'accessibilità al calcolo e la continuità della governance.

Le uscite a peso aperto possono decentrarsi dell'inferenza lasciando l'allenamento e l'agenda altamente concentrati. Una comunità può adattare l'ultima fase di un sistema senza essere in grado di ispezionare le decisioni che hanno plasmato il suo corpus, l'architettura o il comportamento di sicurezza. Il manufatto accessibile è ancora prezioso, ma il mercato non dovrebbe dedurre dall'esecuzione locale che l'intero processo epistemico è diventato pubblico.

I modelli di riferimento completamente aperti hanno un ruolo speciale anche quando non sono i più capaci. forniscono infrastrutture di misura. I ricercatori possono esaminare i checkpoint, riprodurre i passaggi selezionati, testare gli interventi sui dati e confrontare le affermazioni che rimarrebbero invisibili in un API sistema. Le istituzioni pubbliche possono quindi sostenere modelli pienamente aperti per lo stesso motivo per cui sostengono strumenti e standard scientifici: non perché ogni dispiegamento deve utilizzarli, ma perché una linea di base verificabile vincola le affermazioni del resto del mercato.

Per i marchi decentralizzati, l'autonomia non può quindi essere misurata dalla sola disponibilità del peso. L'ecosistema ha bisogno di più fornitori di inferenze, formati portatili, valutazione comune, ripiego locale e la possibilità di sostituire un modello senza perdere l'identità del servizio. Un marchio non dovrebbe diventare il distributore esclusivo del modello di un fornitore quando il fornitore può modificare l'accesso o i termini.

Una membrana tecnica può separare la promessa da un particolare modello. Lo standard descrive le capacità, la tracciabilità, le prove di sicurezza e le interfacce piuttosto che imporre un fornitore. I nodi possono scegliere diversi modelli e le valutazioni condivise possono verificare se la promessa comune è soddisfatta. Questo riduce la monocultura e consente la concorrenza tecnica all'interno di un'identità.

I pesi aperti non risolvono la remunerazione dei creatori le cui opere hanno contribuito alla formazione. Il rapporto 2025 dell'Ufficio per il copyright degli Stati Uniti ha sottolineato che l'analisi dell'uso equo è contestuale e che i mercati delle licenze volontarie dovrebbero essere autorizzati a sviluppare, mentre i meccanismi collettivi mirati potrebbero essere considerati se emergono [USCO-AI3] i fallimenti dimostrati delle transazioni. Il rapporto è un'analisi politica piuttosto che una determinazione giudiziaria, e il contenzioso continuerà a plasmare il confine.

L'Unione europea utilizza un'architettura diversa. La direttiva DSM stabilisce eccezioni di text-and-data mining, tra cui un'eccezione generale soggetta alla riserva di diritti in forma appropriata, con prenotazione leggibile da dispositivo automatico, in particolare la pertinente online [EU-DSM]. La legge AI richiede ai fornitori di modelli di uso generale AI di mantenere una politica di conformità al copyright e pubblicare un riepilogo sufficientemente dettagliato dei contenuti [EU-AI-ACT] della formazione. Questi regimi trasformano le informazioni di licenza e provenienza in infrastrutture di conformità operativa.

Un marchio decentralizzato può ridurre i costi di conformità per i nodi più piccoli mantenendo manifesti comuni, gestione della prenotazione dei diritti, protocolli di valutazione e clausole contrattuali standard. Non dovrebbe affermare che un processo condiviso elimina il rischio legale. Crea prove, coerenza e una più chiara ripartizione della responsabilità.

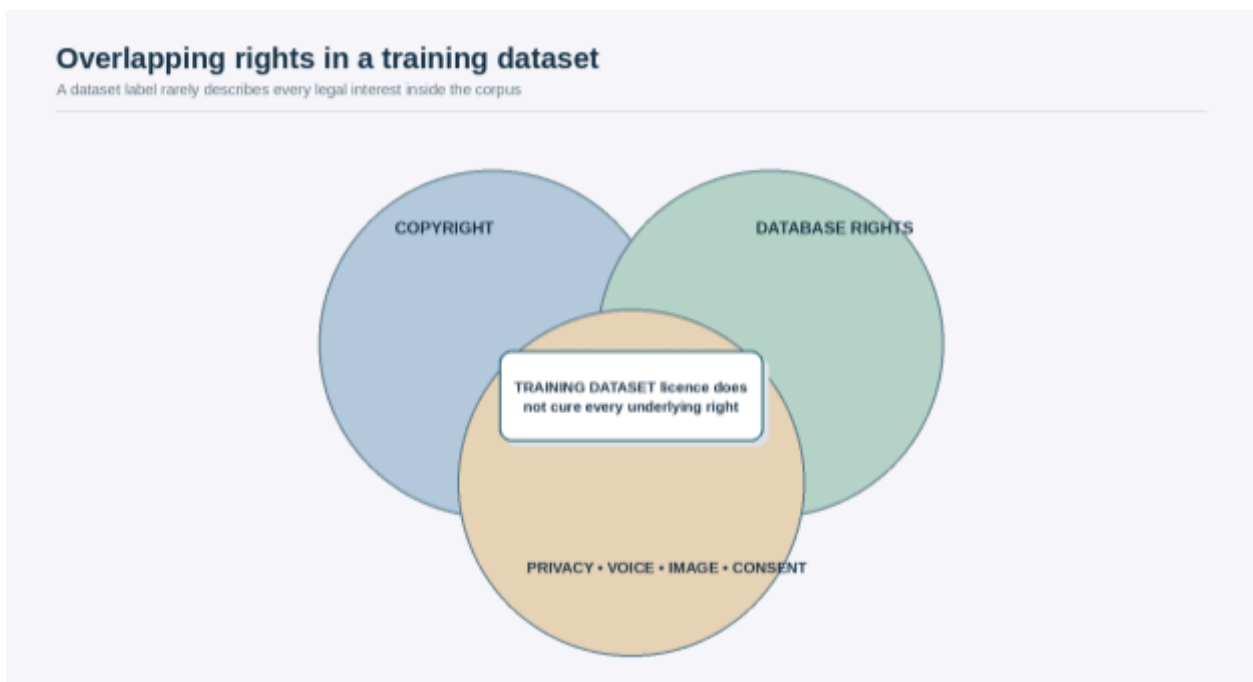
È improbabile che il futuro sia un concorso tra una categoria "aperta" e una "chiusa". Sarà un'ecologia di modelli scientifici completamente aperti, modelli commerciali a peso aperto, modelli di comunità limitati, servizi proprietari e modelli di dominio addestrati su dati negoziati. Il ruolo della licenza è rendere le differenze leggibili e le trasformazioni tracciabili.

CAPITOLO 11. I DATI E L'OBLIGO CHE SCOMPARE

11.1 Dati di licenza per la formazione e l'uso

Il codice di solito ha un repository identificabile e un insieme limitato di autori. Un set di dati può aggregare milioni di opere, database, record personali, immagini, voci e materiali ottenuti nell'ambito di diversi contratti. Una licenza applicata alla raccolta non dimostra che l'organizzatore controlli ogni diritto pertinente nei contenuti.

Figura 13. Sovrapposizione dei diritti in un set di dati di formazione



La figura separa il diritto d'autore in singole opere, diritti di selezione o di accordo, diritti di database europei, contratti di accesso, protezione dei dati, diritti di immagine e voce, riservatezza, segreti commerciali e altri obblighi settoriali. Un'etichetta sul set di dati non può cancellare l'intera catena.

Le licenze Creative Commons regolano il diritto d'autore e i diritti connessi che il licenziante è in grado di concedere. Le loro conseguenze per la formazione AI dipendono dalla giurisdizione e dal fatto che l'atto pertinente richieda il permesso [CC-AI]. CC BY richiede l'attribuzione. CC BY-SA può sollevare domande sull'adattamento e sulla condivisione a valle. CC BY-NC limita gli atti che richiedono l'autorizzazione a scopi non commerciali. CC BY-ND è particolarmente difficile in cui l'allenamento o una trasformazione è legalmente trattata come adattamento. Nella generazione aumentata del recupero, l'attribuzione ai documenti recuperati può essere pratica. Nella preformazione, la connessione causale tra una sorgente e un'uscita è molto più diffusa.

Open Data Commons distingue i diritti di database dai diritti nei singoli contenuti [ODC-LICENSES]. CDLA-Permissive consente un ampio utilizzo computazionale e definisce i risultati, inclusi modelli e approfondimenti, senza imporre automaticamente i propri obblighi su tali risultati [CDLA]. La licenza dati di Montreal ha proposto una tassonomia orientata al funzionamento che copre l'accesso, la rappresentanza, la formazione, la ricerca, la distribuzione e la commercializzazione [MONTREAL-DATA]. Questi strumenti dimostrano perché le autorizzazioni di dati devono descrivere l'atto, non solo l'oggetto.

"Può utilizzare il set di dati" è insufficiente. I termini dovrebbero indicare se consentono la preformazione, la formazione continua, la messa a punto, le incorporazioni, la valutazione, il recupero, la pubblicazione dei pesi, la generazione di dati sintetici, la distillazione e la distribuzione commerciale. Essi dovrebbero specificare la durata, il territorio, se del caso, il trasferimento a valle, la cancellazione dei dati grezzi, l'audit e ciò che accade ai modelli già formati al termine dell'accordo.

I diritti delle persone rappresentate rimangono distinti. Un fotografo può concedere in licenza una fotografia mentre la persona raffigurata conserva i diritti di protezione, pubblicità o personalità dei dati. Una registrazione vocale può coinvolgere l'esecutore, il produttore e le persone identificate dal contenuto. I dati medici possono essere disponibili per un protocollo di ricerca definito, ma non per un sistema commerciale non correlato. Una licenza di copyright non è una base legale per il trattamento dei dati personali.

Gli interessi culturali, comunitari e settoriali possono anche importare anche laddove l'analisi convenzionale del copyright è inconcludente. La conoscenza indigena, i registri professionali riservati, i dati dei bambini, le caratteristiche biometriche e le informazioni sensibili alla sicurezza non devono essere trattati come testino web ordinario solo perché possono essere raschiati. Un marchio credibile dovrebbe indicare quali categorie esclude o materie a revisione potenziata.

I mercati delle licenze si stanno sviluppando per settore. L'editoria, la musica, le immagini e le banche dati specializzate hanno diverse istituzioni di raccolta e tradizioni contrattuali. L'Ufficio del copyright osserva che le licenze volontarie dirette e collettive possono ridurre i costi di transazione, mentre la fattibilità differisce tra i mercati e i sistemi collettivi possono creare la propria concorrenza e rischi [USCO-AI3] di governance. Non esiste un'unica licenza credibile per l'intero Internet.

Per i marchi decentralizzati, i dati possono diventare un bene comune prezioso e una responsabilità condivisa. I nodi possono contribuire con corpora curati, valutazioni o feedback aggregati e ricevere il riconoscimento economico. Centralizzare tutti i dati ricreerebbe la piattaforma estrattiva. Il patto dovrebbe preferire i diritti granulari, la custodia locale e il calcolo distribuito, compreso l'apprendimento federato o la valutazione locale quando tecnicamente e legalmente appropriato.

I contributori di dati dovrebbero essere trattati come partecipanti economici piuttosto che come materia prima libera. Un'organizzazione che offre un corpus accuratamente autorizzato può ricevere il pagamento dal fondo comune, l'accesso a modelli risultanti, i diritti di governance sul riutilizzo definito o una combinazione negoziata. I termini dovrebbero evitare l'assegnazione illimitata per scopi futuri imprevedibili.

Il ritiro deve essere descritto in modo realistico. Rimuovere i file grezzi, cessare l'uso futuro e cancellare un documento da un indice di recupero sono diversi dal rimuoverne l'influenza da un modello già addestrato. La riqualificazione o il disapprendimento automatico può essere tecnicamente possibile in alcuni sistemi e proibitivamente costoso o inefficace in altri. L'accordo dovrebbe distinguere questi rimedi ed evitare di promettere una cancellazione impossibile.

I dati sintetici complicano la genealogia. Un modello genera uscite che diventano un corpus per un altro. I termini del modello originario possono regolare la distillazione o la formazione del modello. Gli output possono riprodurre materiale protetto o personale. "Sintetico" non significa legalmente pulito. Un manifesto dovrebbe identificare il modello generatore, la versione, il regime di sollecitazione o campionamento, se del caso, i filtri, la revisione umana e la base dei diritti fatta valere per l'uso a valle.

Un'economia dei dati equa non può calcolare il contributo esatto di ogni documento a ogni risposta. Può combinare il pagamento tramite corpus, categoria, uso concesso in licenza e risultato misurabile. Il recupero può supportare l'attribuzione diretta e la contabilità per fonte. È più probabile che la preformazione richieda licenze di corpus negoziate, accordi di raccolta settoriale o remunerazione aggregata rispetto ai micropagamenti a livello di token.

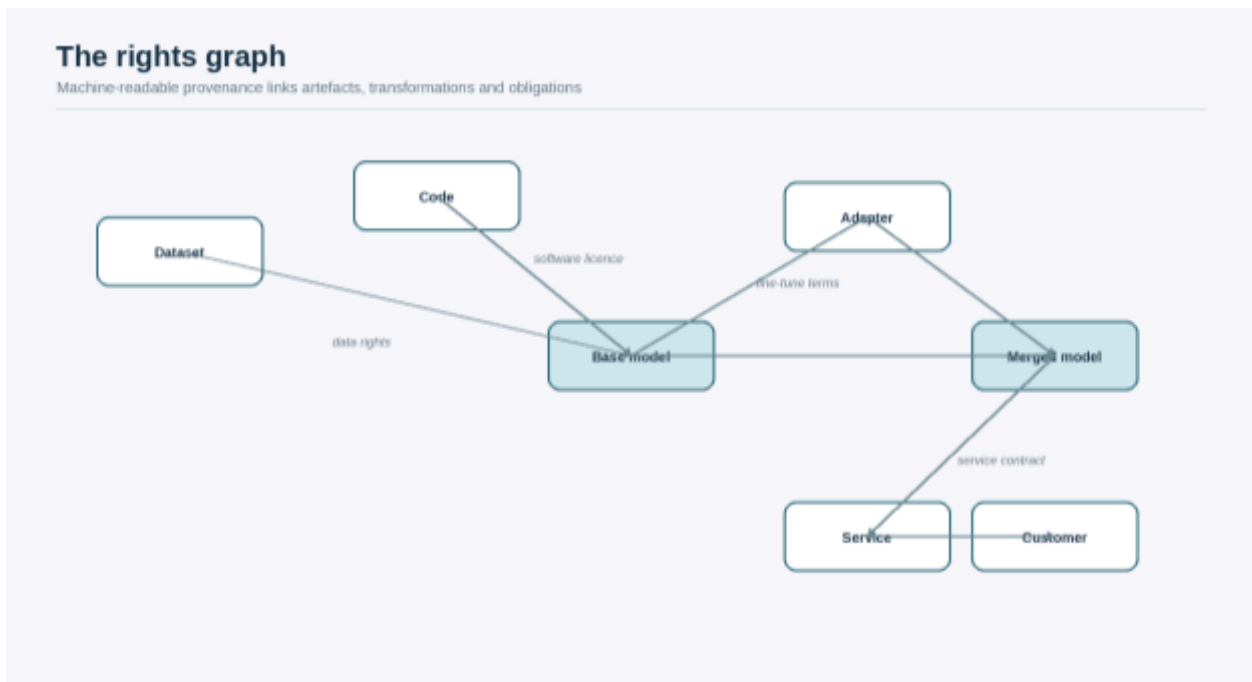
Un marchio decentralizzato può organizzare licenze collettive volontarie per i contributori che hanno concesso un mandato chiaro, in base al diritto applicabile in materia di gestione collettiva, lavoro e concorrenza. Può aggregare i corpora con diritti documentati, negoziare usi definiti con gli sviluppatori di modelli e distribuire le entrate in base alle regole controllate. Non può concedere in licenza opere o diritti che non controlla. Il marchio segnala quindi non solo prestazioni tecniche, ma una catena di dati più credibile.

In AI, "aperto" senza provenienza può diventare un trasferimento di rischio per l'utente. La prossima infrastruttura critica non è quindi un'altra licenza letteraria da sola, ma un sistema strutturato attraverso il quale le rivendicazioni e gli obblighi in materia di diritti rimangono collegati ai manufatti man mano che vengono trasformati.

11.2 Provacità leggibile a macchina

Una persona può leggere due o tre testi di licenza. Un sistema AI può dipendere da migliaia di pacchetti, set di dati, modelli e trasformazioni. La conformità non può più essere amministrata solo attraverso file di testo, fogli di calcolo e memoria istituzionale. L'informazione sui diritti deve diventare dati strutturati.

Figura 14. Un grafico leggibile da macchina di manufatti, trasformazioni e obblighi



I nodi rappresentano set di dati, codice, modelli di base, adattatori, varianti quantizzate, contenitori e servizi. I bordi rappresentano la provenienza, la trasformazione e gli obblighi ereditati. L'applicazione finale non ha un'unica origine. Ha un percorso che va interrogato.

SPDX licenze standardizzate e informazioni sui componenti per il software, e la versione 3 aggiunge profili in grado di rappresentare AI, set di dati, build e provenienza [SPDX-3]. CycloneDX può rappresentare modelli, set di dati, dipendenze, approcci di formazione e configurazione in una AI o fattura di apprendimento automatico dei materiali [CYCLONEDX-MLBOM]. Queste norme non decidono questioni legali contestate. rendono possibile l'automazione e le prove.

Un utile manifesto identifica un artefatto per versione, hash e firma. Indica la licenza o i termini esatti, i genitori, il tipo di trasformazione, le operazioni dichiarate consentite, le restrizioni, gli obblighi a valle, le categorie di dati e la politica di output. "Derivato da" non dovrebbe essere una relazione indifferenziata. Il grafico dovrebbe distinguere la preformazione continua, la messa a punto supervisionata, LoRA, la fusione, la potatura, la quantizzazione, la distillazione e la generazione di un corpus sintetico.

Leggibile a macchina non significa perfettamente eseguibile. Le clausole possono essere ambigue e la compatibilità dipende dai fatti e dalla giurisdizione. Un agente può identificare un probabile conflitto, prove mancanti o un termine che richiede interpretazione e indirizzarlo per la revisione umana. L'obiettivo non è sostituire l'avvocato. È quello di fermare la perdita di routine di informazioni.

Le recenti prestampe empiriche riportano un disturbo sostanziale delle licenze nelle AI catene di approvvigionamento. Uno studio di repository, modelli e set di dati ha rilevato un gran numero di artefatti senza licenza dichiarata e conflitti diffusi lungo le catene [AI-LICENSING-RISK] combinate. Un preprint successivo che analizzava più di duecentomila catene di applicazioni per modelli di set di dati ha riferito che obblighi come l'attribuzione, le restrizioni azionarie e non commerciali spesso sono scomparsi dai metadati a valle, un fenomeno che i suoi autori chiamano riciclaggio [LICENSE-LAUNDERING] di licenza. Si tratta di preprint e non deve essere trattata come misurazioni finali, ma identificano un problema visibile nella pratica.

Un autore derivato non può concedere diritti che non ha mai ricevuto. La pubblicazione di un nuovo modello in termini MIT o Apache non pulisce le condizioni a monte incompatibili. Il manifesto deve distinguere la licenza selezionata per il nuovo contributo da obblighi ereditati e crediti irrisolti.

La provenienza ha valore economico. Un corpus con autorità verificata, il consenso dove richiesto e la tracciabilità diventa un bene premium. Un modello con una genealogia documentata può entrare più facilmente nell'approvvigionamento regolamentato. Un fornitore può vendere audit e indennizzo perché possiede prove piuttosto che semplici rappresentazioni ottimistiche.

Nell'Unione europea, questa infrastruttura sta diventando urgente. Gli obblighi AI di uso generale ai sensi della legge AI si applicano a partire dal 2 agosto 2025; i poteri di esecuzione della Commissione per tali obblighi sono previsti dal 2 agosto 2026, mentre i modelli immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 hanno una scadenza [EU-GPAI] di conformità successiva. Un marchio condiviso che standardizza i manifesti, la gestione della prenotazione del copyright e l'audit possono ridurre l'onere di conformità per i nodi più piccoli.

Il registro di sistema del marchio non deve centralizzare tutti i file sottostanti. Può contenere hash, dichiarazioni firmate, riferimenti di prova e collegamenti ai custodi. Il materiale sensibile rimane locale. I revisori verificano le prove in base all'accesso controllato. Questa è una membrana: informazioni sufficienti per la fiducia senza raccolta universale di contenuti.

La provenienza dei contributori può usare la stessa logica. Impegni, revisioni, decisioni, documentazione, lavoro di incidente e contributi di dati accettati possono essere firmati e associati a identità portatili. AI può classificare e riassumere, ma gli individui hanno bisogno del diritto di contestare l'attribuzione e proteggere le informazioni sensibili. Il registro è memoria istituzionale, non un sistema di sorveglianza totale.

Un grafico dei diritti può anche sostenere la distribuzione economica. Le entrate di un prodotto ufficiale possono essere collegate ai componenti e alle classi di contributo che utilizza. L'attribuzione causale perfetta rimarrà impossibile. L'ente può ancora definire regole spiegabili: la manutenzione attiva, le componenti essenziali, i contributi dati verificati e l'infrastruttura condivisa ricevono pesi, previa revisione e appeal.

La licenza leggibile in lavatrice cambia il ruolo operativo della licenza. Il testo legale rimane autorevole. Il manifesto diventa l'interfaccia attraverso la quale i sistemi di costruzione, gli agenti di approvvigionamento e gli auditor interrogano la posizione dei diritti. Gli agenti possono respingere combinazioni incompatibili, conservare avvisi, proporre alternative e registrare il motivo di una decisione.

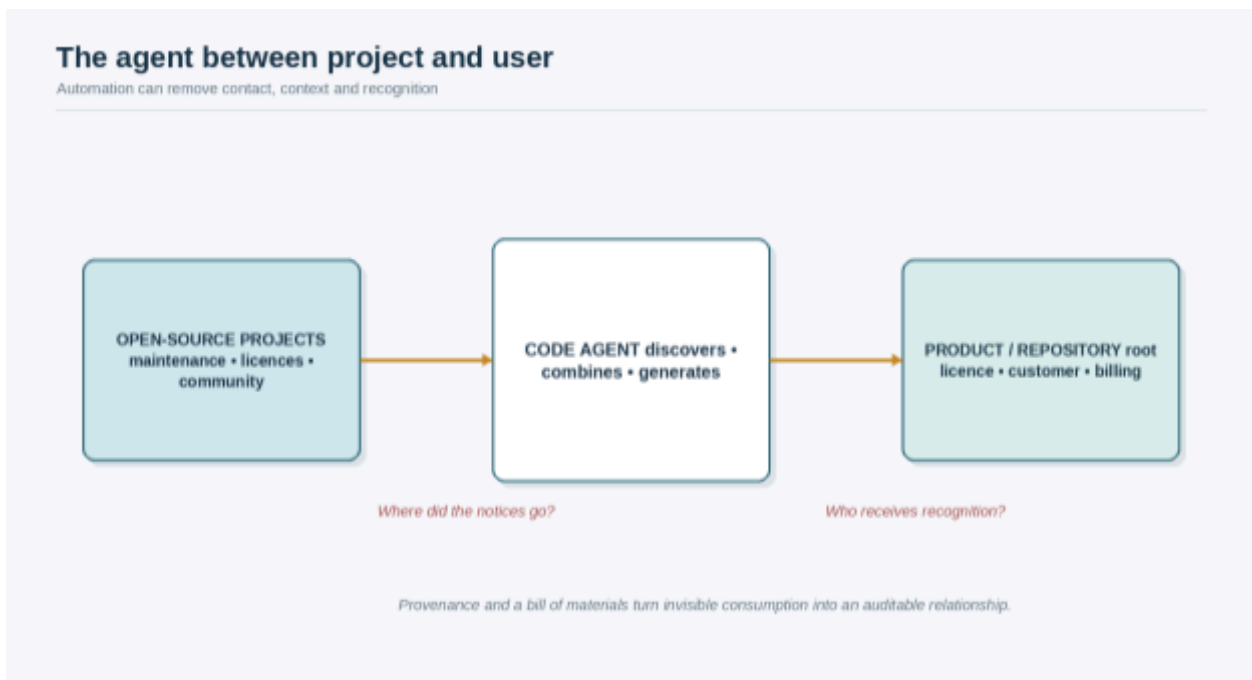
Per un marchio decentralizzato, la provenienza è il fondamento di un'economia che premia senza rivendicare l'onniscienza. Il valore non può essere restituito ai contributori che l'istituzione ha dimenticato. I creatori non possono essere protetti quando le trasformazioni cancellano l'origine. La licenza del futuro è testo legale più memoria verificabile.

CAPITOLO 12. L'AGENTE CHE CONSUMA I BENI COMUNI

12.1 AI come moltiplicatore di cattura

Gli agenti di codifica cambiano l'economia open source riducendo il costo di scoperta, combinazione e adattamento dei componenti. Un utente non ha più bisogno di leggere la documentazione o di interagire con il progetto. Un agente trova un pacchetto, copia un modello, genera un'integrazione e continua. La produttività aumenta mentre la relazione sociale attraverso la quale un progetto ha ricevuto segnalazioni di bug, contributo e riconoscimento può indebolire.

Figura 15. Consumo automatico dei beni comuni e perdita di riconoscimento



Nel percorso più vecchio, gli utenti hanno incontrato progetti direttamente e l'attrito a volte ha prodotto domande, rapporti e contributi visibili. Nel percorso di agente, una piattaforma seleziona e combina i componenti all'interno di un prodotto finale, mentre l'utente potrebbe non imparare mai quali progetti a monte sono stati decisivi.

Un preprint 2026 modella la possibilità che la "codifica vibe" possa aumentare la produttività indebolendo l'ingresso e la qualità del progetto in cui i manutentori monetizzano attraverso il contatto diretto con gli utenti [VIBE-CODING-OSS]. Il risultato non è stabilito per ogni ecosistema, ma il meccanismo è plausibile. AI può separare ulteriormente l'uso dal riconoscimento.

Gli avvisi di licenza possono essere persi in progetti generati. Un agente può ricombinare frammenti, selezionare le dipendenze e produrre un repository con una licenza di root permissiva, omettendo avvisi o condizioni allegate ai

componenti inclusi. Dove il modello stesso è stato addestrato su codice open-source, le relazioni tra output e fonti sono ancora più difficili da determinare. La conformità manuale non può scalare a tutti i manufatti generati.

Le aziende con i modelli e le piattaforme di agenti più forti possono catturare il valore creato dai beni comuni su enorme scala. Controllano l'interfaccia, l'identità, la fatturazione e i dati di utilizzo. I progetti a monte diventano materiale invisibile all'interno di un atto di creazione automatizzato. Questo ripete il modello cloud a livello di produzione software stessa.

Gli obblighi Copyleft possono ancora applicarsi alle dipendenze distribuite e ai derivati coperti, ma il rilevamento diventa più difficile. Gli obblighi di attribuzione rimangono, ma l'utente potrebbe non sapere cosa l'agente ha incorporato. I fornitori di modelli non possono garantire che ogni output sia esente da frammenti protetti. La responsabilità è distribuita tra provider, sviluppatore, deployer e cliente e i contratti spesso spostano gran parte del rischio a valle.

Una risposta è quella di limitare l'uso di formazione o di agente. Tali restrizioni possono essere giustificate per particolari opere, dati o comunità, ma un divieto universale è difficile da attuare e può favorire i grandi attori che possono negoziare licenze private. Un'altra risposta è l'infrastruttura di provenienza. Un agente dovrebbe generare un software e modellare la fattura dei materiali, preservare gli avvisi, identificare le dipendenze ed esprimere incertezza piuttosto che presentare ogni build come pulita.

I marchi decentrati possono fornire un contrappeso di distribuzione. Invece di raccomandare solo la libreria più popolare, un registro di marca può descrivere componenti verificati, licenze applicabili, stato di manutenzione, rischi noti e meccanismi di finanziamento. Gli agenti possono scegliere in base alla compatibilità e alla sostenibilità, nonché alle prestazioni di riferimento.

I termini di marchio condiviso possono richiedere ai fornitori ufficiali di preservare la provenienza e contribuire ai fondi che supportano i componenti utilizzati nei loro servizi ufficiali. Questa non è una tassa su ogni copia del codice. È un dovere di un nodo commerciale che rivendica volontariamente l'assicurazione del marchio. Un fornitore indipendente può offrire un agente simile a proprio nome senza ricevere la certificazione ufficiale.

Al può anche amplificare la cattura interna. Un centro che controlla il modello di valutazione del contributo può decidere chi riceve denaro e status. L'algoritmo può apparire neutro mentre incarna i dati e gli obiettivi del suo operatore. Un modello di punteggio deve quindi rimanere consultivo. Sono necessari molteplici metodi, spiegazioni, appello umano e audit indipendente.

Gli agenti possono produrre volume di contributo. I commit, la documentazione e i problemi generati automaticamente possono sopraffare i progetti e distorcere le metriche. Il valore si muove verso la curativa: selezione, test, integrazione e accettazione della responsabilità. I sistemi di ricompensa dovrebbero favorire il contributo accettato e mantenuto, non la produzione grezza.

Man mano che il codice diventa più abbondante, il vantaggio competitivo si muove verso la selezione di problemi importanti, il governo dei dati, la distribuzione degli utili, il mantenimento della legittimità e il funzionamento di sistemi affidabili. Questo rafforza la tesi di marca decentralizzata. A meno che un comune di reputazione non sia deliberatamente progettato, la piattaforma agente assorbirà valore anche quando il codice sottostante rimane aperto.

La cattura non è inevitabile. Gli stessi modelli che riducono l'attrito possono amministrare la comprovanza, l'audit e la contabilità dei contributi. La differenza sta nell'istituzione che li governa.

12.2 Al come amministratore della reciprocità

Una federazione con centinaia di nodi genera più decisioni, contributi e relazioni di quanto una piccola squadra possa amministrare manualmente. Questo è uno dei motivi per cui la centralizzazione vince: semplifica il coordinamento. Al può ridurre i costi di coordinamento senza richiedere che ogni decisione e record sia concentrata in un'unica piattaforma.

Tabella 11. Ruoli legittimi e illegittimi per Al

Ruolo legittimo	Linea rossa costituzionale
Classifica i manufatti e le prove contributive.	Non definisce il merito, l'identità o il valore morale di una persona.
Rileva licenze, provenienza mancante e probabili conflitti.	Non converte l'incertezza giuridica in autorizzazione.
Propone distribuzioni e simula formule alternative.	Non esegue pagamenti contestati senza il controllo umano autorizzato.
Riassume la deliberazione e traduce tra le lingue.	Non cancella il disaccordo producendo un riassunto autorevole.
Segnali rischio, abuso e certificazione incoerente.	Non impone l'esclusione permanente senza preavviso, motivi e appello.

Al può ridurre il lavoro amministrativo senza diventare il sovrano dell'istituzione. L'autorità normativa rimane umana e costituzionale. Il modello assiste le prove, la spiegazione e la simulazione; non definisce la missione o non emette sanzioni non rivedibili.

In provenienza, un agente può generare e convalidare manifesti, confrontare i termini, tracciare le dipendenze e fermare una build quando le informazioni essenziali sono assenti. Può identificare che un adattatore eredita le condizioni da un modello base o che un corpus non è concesso in licenza per la distribuzione commerciale. La sua produzione dovrebbe includere prove, ipotesi e fiducia, non solo un verdetto.

Per le distribuzioni dei contributori, Al è possibile aggregare segnali che le persone non possono seguire su larga scala: durata della manutenzione, lavoro di revisione, prevenzione degli incidenti, utilizzo dei componenti, prove del cliente e feedback dei nodi. Può proporre pesi e simulare come le formule influenzano diverse classi di contributore. Gli organismi di bilancio legittimi conservano la decisione.

I valori Shapley forniscono un'intuizione utile dalla teoria dei giochi cooperativi: il contributo può essere stimato dall'effetto marginale di un partecipante attraverso possibili coalizioni. Il calcolo esatto non scala, le ipotesi sulla funzione del valore sono controverse e i risultati possono essere controintuitivi nel lavoro contestuale. I metodi ispirati a Shapley possono essere utili per eventi delimitati, non come metafisica del merito.

Un sistema pratico utilizza diversi registri. Il lavoro attuale viene pagato attraverso contratti e bilanci approvati. Il contributo storico può ricevere un'assegnazione limitata e rivedibile. Le componenti essenziali ricevono un finanziamento di continuità. La reputazione non viene automaticamente convertita in denaro. Al rileva lo squilibrio e spiega le distribuzioni proposte senza rivendicare una causalità perfetta.

Il termine "dividendo contribuito" può essere una metafora utile, ma lo strumento legale dovrebbe di solito parlare di distribuzioni o sovvenzioni dei contributori. I destinatari non possono essere azionisti e i pagamenti possono creare domande fiscali, occupazionali, di ritenuta, di sicurezza sociale, non rivendicate o titoli a seconda del design. I token trasferibili o le promesse di apprezzamento passivo aggiungono rischi normativi senza risolvere il problema sottostante. Il pilota più semplice utilizza la contabilità ordinaria, la chiara ammissibilità e i pagamenti convenzionali.

Nella governance, un agente può riassumere le proposte, confrontare le conseguenze e segnalare i conflitti di interesse. Può tradurre e ridurre il vantaggio dei partecipanti che hanno il tempo di leggere centinaia di pagine. La deliberazione non deve essere ridotta al voto raccomandato da un modello. Una sintesi può omettere il disaccordo che conta.

I modelli di governance dovrebbero essere plurali. Diversi nodi possono eseguire diversi valutatori e confrontare i risultati. Regole, prompt e versioni dei modelli dovrebbero essere divulgati dove possibile, firmati e controllati dal cambio. Nessuna azienda dovrebbe essere in grado di modificare silenziosamente l'agente che alloca la reputazione o l'accesso.

La riservatezza richiede l'elaborazione locale e la minimizzazione dei dati. Un agente non deve leggere ogni contratto del cliente per verificare un reclamo aggregato. Le attestazioni, la divulgazione selettiva e l'audit indipendente possono stabilire alcuni fatti senza pubblicare i loro contenuti sottostanti. La prova crittografica può restringere la fiducia; non può determinare se una regola è legittima.

Un libro mastro può preservare hash, decisioni e trasferimenti, ma l'immutabilità non crea giustizia. Un sistema immutabile può preservare un errore a tempo indeterminato. L'istituzione ha bisogno di correzione, contesto, conservazione proporzionale e, in casi appropriati, di perdono. La provenienza dovrebbe essere stabile mentre l'interpretazione rimane contestabile.

Al può aiutare anche i clienti. Un agente di approvvigionamento può confrontare nodi ufficiali, livello di certificazione, manifestazioni dei diritti, prove operative e contributo ai beni comuni. La reciprocità diventa un criterio di acquisto piuttosto che una linea nascosta in una relazione annuale. I clienti possono scegliere fornitori che aiutano a finanziare l'infrastruttura su cui si basano.

Questo è il cambiamento decisivo. Nell'economia attuale, il comportamento di un'azienda nei confronti dei progetti a monte è difficile da osservare. Un

marchio decentralizzato può convertire tale comportamento in un segnale verificabile. Al riduce il costo del controllo del segnale su scala.

Il pericolo è un sistema di reputazione totale. Per resistere, i record devono rimanere contestuali, contestabili e soggetti a limiti di conservazione. Le identità dovrebbero essere separabili dove legittimo. Non tutti gli errori dovrebbero seguire una persona per sempre. L'obiettivo è l'allocazione delle risorse e la fiducia professionale, non la classificazione morale.

Al può rendere la federazione amministrabile solo quando rimane uno strumento ai sensi di una costituzione. Se un modello controlla l'accesso, la reputazione e il pagamento, il centro non è scomparso. È diventato meno visibile. L'apertura costituzionale richiede che il modello, il fornitore e il metodo di punteggio possano essere sostituiti senza perdere l'istituzione.

PARTE V: IL PATTO DEL NOME CONDIVISO

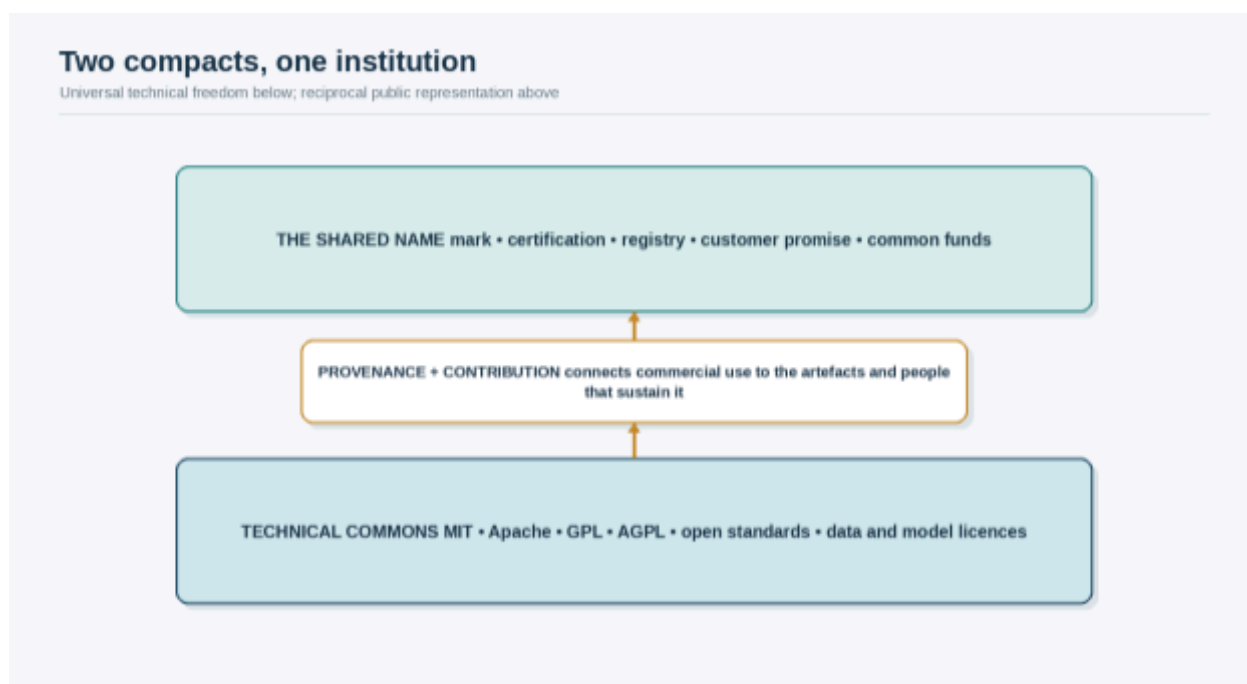
BENI COMUNI TECNICI APERTI • ISTITUZIONI RESPONSABILI

CAPITOLO 13. CODICE APERTO, NOME RECIPROCO

13.1 Spostare la reciprocità verso il marchio

La proposta centrale può essere indicata in una frase: il codice può rimanere libero senza rendere il nome condiviso libero da sfruttare e il nome può essere protetto senza consentire a un centro di confiscare l'opera. Le licenze software esistenti affrontano il primo semestre con più successo rispetto al secondo. Determinano chi può utilizzare, modificare e ridistribuire un programma. Non determinano chi può beneficiare commercialmente del trust accumulato intorno ad esso, come tale fiducia dovrebbe essere mantenuta o se parte del valore risultante dovrebbe tornare alle persone e alle istituzioni che lo hanno reso credibile.

Figura 16. I beni comuni tecnici e la costituzione del nome condiviso



Lo strato inferiore è un common tecnico regolato da licenze standard open source. Sopra di esso si trova il nome condiviso, la certificazione, i canali di distribuzione, i registri e la garanzia rivolta al cliente. I diritti tecnici rimangono a disposizione di tutti. Ulteriori compiti sorgono solo per i nodi autonomi che utilizzano volontariamente il marchio ufficiale o rivendicano l'appartenenza istituzionale. La provenienza collega gli strati mostrando quali manufatti, obblighi e contributi supportano l'offerta pubblica.

Tabella 12. Il confine della reciprocità

Diritto tecnico universale	Dovere di un nodo utilizzando il marchio condiviso
Funziona, studia e modifica il software.	Soddisfa lo standard pubblicato e rivela la provenienza pertinente.
Ridistribuisce l'originale o un derivato sotto la sua licenza.	Contribuisce al mantenimento e ai fondi comuni nell'ambito di una formula concordata.
Offre un servizio sotto il proprio nome.	Accetta audit, bonifiche e regole per la rappresentanza pubblica.
Crea un fork e un'identità indipendente.	Non rivendica l'attuale adesione o certificazione senza autorizzazione.

Il tavolo individua la reciprocità al confine commerciale e reputazionale piuttosto che all'interno della licenza open-source. Chiunque può utilizzare il codice in conformità con la sua licenza tecnica. Solo l'uso volontario del nome ufficiale, del sigillo di certificazione, dei canali comuni o dell'infrastruttura di garanzia attiva il compatto aggiuntivo.

Questo confine preserva l'integrità concettuale dell'open source. Una persona o una società può prendere il codice, modificarlo, venderlo, offrirlo come servizio e creare un fork concorrente sotto un altro nome, soggetto alla licenza applicabile. Il contributo reciproco non è il prezzo della libertà del software. È la condizione per partecipare commercialmente a un bene istituzionale il cui valore consiste in una promessa comune ai clienti.

La distinzione evita un primo errore: inserire una tassa, una restrizione del campo d'uso o una condizione discriminatoria nella licenza software e continuare a commercializzare il risultato come open source. La Open Source Definition richiede la libera redistribuzione e vieta la discriminazione nei confronti di persone, gruppi o campi di lavoro [OSI-OSD]. Una licenza riservata alle cooperative, limitata alle piccole imprese o condizionata a un pagamento delle entrate può essere difendibile come fonte equa, disponibile di fonti, di coopyleft o di una licenza commerciale. Dovrebbe essere nominato con precisione. Una descrizione errata indebolirebbe il segnale di fiducia che il sistema è destinato a creare.

Si evita anche un secondo errore: permettere al marchio di diventare un casello privato per il fondatore. Una società può pubblicare un nucleo permissivo, mantenere il controllo esclusivo del nome e addebitare a ogni partecipante commerciale dopo che la comunità ha reso famoso il progetto. Questa è una strategia di piattaforma familiare, non un marchio decentralizzato. La differenza non è l'esistenza di un pagamento. Si trova nel mandato in base al quale si tiene il marchio, la procedura con cui sono fissati gli obblighi, la destinazione delle entrate, i limiti alla rilicenza e la possibilità di sostituire il custode.

Nel modello proposto, il marchio è detenuto da un custode con un mandato costituzionale limitato. A seconda della giurisdizione e dello scopo, il custode può essere una fondazione, una cooperativa federata, un trust di scopo, un'associazione o un'entità ibrida. La forma giuridica non produce di per sé

legittimità. I documenti di governo devono impedire la vendita o l'ingombro del marchio condiviso a beneficio privato, definire la successione e richiedere al custode di proteggere la promessa, autorizzare nodi qualificati, finanziare beni comuni e preservare la continuità.

Il diritto dei marchi impone anche una disciplina che il linguaggio politico non può rimuovere. Un titolare che autorizza gli altri a utilizzare un marchio normalmente ha bisogno di un controllo legittimo sulla natura o sulla qualità dei prodotti e dei servizi ad esso associati. Anche i marchi collettivi e di certificazione dipendono dalle regole, dagli standard e dalla supervisione [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. Il decentramento non può significare la licenza passiva di un simbolo il cui significato non è responsabile. Il patto deve rendere il controllo oggettivo, limitato, controllabile e contestabile, piuttosto che fingere che il controllo non sia necessario.

Un nodo ufficiale rimane un'organizzazione autonoma. Conserva la sua azienda, le persone, il capitale, le relazioni con i clienti, i processi locali e la proprietà intellettuale specifica del nodo. Non è automaticamente una filiale, un agente o una joint venture del custode, e il patto dovrebbe evitare un linguaggio che crea una tale relazione involontariamente. Il nodo accetta un livello comune limitato: interoperabilità tecnica, licenza accurata e divulgazione della provenienza, contributo alla manutenzione, obblighi di governance dei dati, audit, procedure di bonifica dei clienti e una partecipazione definita al costo del marchio.

L'architettura assomiglia al franchising solo fino a un certo punto. Un franchising consente anche agli imprenditori indipendenti di fare trading con un nome comune mentre ricevono un sistema e accettano controlli. Eppure il franchisor possiede normalmente il sistema ed esercita un'autorità unilaterale più forte. Negli Stati Uniti, una relazione che coinvolge un marchio, un controllo significativo o assistenza e un pagamento richiesto può rientrare nella regolamentazione del franchising indipendentemente dalla sua etichetta [FTC-FRANCHISE]. Altre giurisdizioni utilizzano diversi test. Un marchio decentrato non può evitare la legge applicabile chiamando una tassa un contributo o una regola una costituzione. Qualora la sostanza sia in franchising, le norme di divulgazione, di registrazione e di relazione devono essere rispettate.

Questo confronto fornisce un utile limite di progettazione. Il patto dovrebbe definire i risultati minimi che rendono credibile la promessa pubblica, non amministrare ogni dettaglio del business del nodo. Quanto più il centro detta prezzi, clienti, territori, fornitori, occupazione, marketing e operazioni interne, meno diventa significativa l'autonomia. Crea anche il rischio di diritto della concorrenza. Un'associazione di categoria o una rete può stabilire standard legittimi, ma non deve diventare una sede per la fissazione dei prezzi, l'assegnazione dei clienti, la restrizione della produzione, il boicottaggio coordinato o lo scambio di informazioni [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL] sensibili in modo competitivo.

Una clausola anti-cartello esplicita dovrebbe quindi essere costituzionale, non un'appendice redatta dopo la crescita. Il marchio può definire qualità, interoperabilità, sicurezza, provenienza e rappresentanza veritiera. Non dovrebbe fissare prezzi di rivendita, salari o territori commerciali per nodi indipendenti. La certificazione dovrebbe essere aperta a non membri qualificati in cui la forma giuridica lo consente, sulla base di criteri pubblicati e soggetto a ricorso indipendente. La rete coordina la promessa, non le scelte di mercato che dovrebbero rimanere competitive.

I marchi collettivi e di certificazione sono più vicini a questa logica rispetto a un franchising convenzionale. Un marchio collettivo può identificare l'appartenenza a un'associazione. Un marchio di certificazione può indicare che i prodotti o i servizi soddisfano uno standard definito applicato da un certificatore che è istituzionalmente distinto dai venditori [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] ordinari. Il diritto dell'Unione europea riconosce anche i marchi collettivi e di certificazione, soggetti alle loro normative [EUIPO-MARKS] di governo. Questi strumenti non risolvono la distribuzione economica, ma consentono di separare più chiaramente l'affidamento del segno dalla sovranità commerciale di una società.

Il marchio dovrebbe utilizzare livelli di rappresentazione piuttosto che un permesso binario. Il riferimento descrittivo, come "compatibile con" o "utilizzo costruito", dovrebbe essere normalmente ampio e regolato da principi nominativi e di uso equo. Un badge di compatibilità può certificare un profilo tecnico. Un marchio di garanzia può certificare provenienza, sicurezza o governance. La designazione "nodo ufficiale" può indicare la piena partecipazione al patto. Ogni livello dovrebbe avere i propri criteri, regole visive, termine, onere di audit e rimedio. Questo evita di usare il controllo più forte per ogni tipo di discorso.

La reciprocità economica può essere proporzionale all'uso commerciale del marchio condiviso piuttosto che al numero di copie di un programma. Un piccolo nodo può pagare un modesto contributo fisso di adesione. Un fornitore più grande può contribuire con una frazione limitata di entrate guadagnate da prodotti esplicitamente venduti con il nome comune, lavori di manutenzione verificati, infrastrutture condivise o una combinazione trasparente. La formula non dovrebbe sovvenzionare i grandi attori attraverso il lavoro volontario non retribuito, ma non dovrebbe nemmeno trasformare la crescita in una sanzione imprevedibile.

Il cliente riceve un vantaggio concreto. Il cliente non acquista software da solo, ma una promessa verificabile in materia di compatibilità, provenienza, bonifica, continuità e il contributo del fornitore all'infrastruttura da cui dipende il servizio. Il marchio diventa una forma di assicurazione istituzionale. Non garantisce la perfezione. Identifica l'operatore responsabile, la norma applicata, i limiti di certificazione e i meccanismi attivati quando la promessa fallisce.

La responsabilità deve rimanere esplicita. La certificazione non rende automaticamente il depositario responsabile per ogni prodotto, né l'autonomia dei nodi giustifica il marchio da una garanzia ingannevole. I contratti dovrebbero

distinguere le responsabilità del nodo, del revisore dei conti, del depositario, del gestore dell'infrastruttura e di qualsiasi fondo comune di bonifica. Il marketing non dovrebbe mai implicare una garanzia più ampia della capacità giuridica e finanziaria che c'è dietro. Un marchio credibile descrive la sua allocazione del rischio invece di nascondersi dietro l'ambiguità di un logo condiviso.

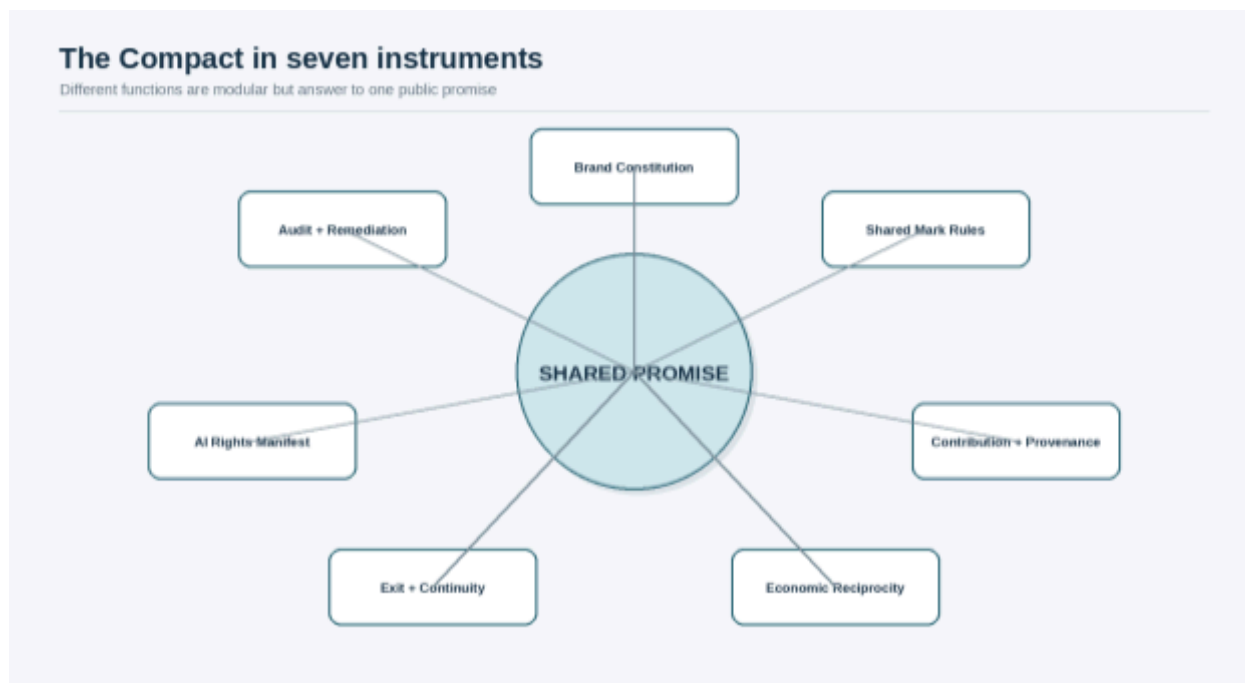
I contributori ricevono qualcosa che una licenza software non può fornire da sola. Il loro lavoro non è semplicemente visibile nella cronologia delle versioni; può partecipare al budget generato dalla reputazione condivisa. Questo non significa che ogni commit guadagni una regalità perpetua. Significa che l'istituzione conserva la provenienza, riconosce diverse classi di contributi e riserve di risorse per le persone e le organizzazioni che costruiscono e mantengono i beni comuni.

La libertà di utilizzare il codice rimane intatta. La libertà di affermare che uno rappresenta l'istituzione diventa condizionata. Questo è il percorso di mezzo: l'open source non viene convertito in un club privato, mentre il marchio non è autorizzato a diventare una reputazione di estrazione di pompe private dal lavoro comune.

13.2 I sette strumenti della compatta

Un'istituzione decentralizzata non può essere creata attraverso una licenza. Un documento che tenta di governare codice, modelli, dati, marchi, contributo, entrate, governance, certificazione e uscita diventerà vago o impossibile da adottare. Il Compact del Nome Condiviso deve essere modulare. I suoi strumenti possono essere analizzati, modificati e versionati separatamente, mentre ciascuno rimane subordinato a uno scopo costituzionale comune.

Figura 17. Gli strumenti modulari del Compact del nome condiviso



Sette strumenti dividono distinte funzioni giuridiche e istituzionali. Le licenze tecniche concedono diritti di codice, dati o modelli. La Costituzione definisce finalità e limiti. Le regole del marchio disciplinano la rappresentanza pubblica. Lo strumento di contribuzione registra la provenienza e le sovvenzioni. Lo schema economico stanza risorse comuni. Il protocollo di uscita protegge la continuità e l'autonomia. Il protocollo di manifestazione e di audit AI rende le richieste verificabili e rimediabili.

Tabella 13. I sette strumenti

Strumento	Funzione
Costituzione del marchio	Definisce la promessa pubblica, il patrimonio comune, gli organi di governo, i limiti, la modifica e la successione.
Licenza e regole del marchio condiviso	Definisce i livelli di utilizzo, il controllo qualità, la certificazione, la sospensione, la transizione e l'appello.
Contributo e Patto di Provenienza	Conserva l'origine, ottiene le necessarie sovvenzioni e limita la chiusura unilaterale.
Regime di reciprocità economica	Definisce i contributi dei nodi, i fondi comuni e le distribuzioni dei contributori.

Strumento	Funzione
Protocollo di uscita e continuità	Protegge l'autonomia, la reputazione di fatto, la transizione del cliente e la successione istituzionale.
Al Diritti e Manifesto di Provenienza	Rende i diritti stack e genealogia tecnica leggibile da dispositivo automatico e versione-specifica.
Protocollo di audit, certificazione e bonifica	Separa la verifica da interessi commerciali e fornisce ragioni, correzione e ricorso.

Nessuno strumento è sufficiente da solo. La tabella separa deliberatamente la licenza dal contratto, il controllo dei marchi dalla governance e la distribuzione economica dall'attribuzione. Un partecipante dovrebbe sapere prima di aderire quali diritti sono concessi, quali obblighi sono contrattuali, quali reclami sono certificati e cosa rimane portatile dopo la partenza.

Il primo strumento è la Costituzione del marchio. "Costituzione" è una metafora istituzionale, non un'affermazione che una rete privata acquisisca la sovranità pubblica. Legalmente, il suo effetto dipenderà dallo statuto dell'entità, dall'accordo di appartenenza, dall'atto fiduciario, dalle norme cooperative e dalla legge applicabile. La sua funzione è quella di dichiarare la promessa pubblica, identificare i beni comuni, assegnare autorità, definire i diritti minimi di nodi e contributori, vincolare il depositario, descrivere la modifica e stabilire la successione.

La Costituzione dovrebbe distinguere lo scopo protetto dalla strategia ordinaria. Una missione può essere stabile senza congelare ogni decisione del prodotto. Le modifiche alla promessa condivisa, lo smaltimento del marchio, la chiusura dei beni comuni, la rimozione dei diritti di uscita e la riliezione unilaterale richiedono procedure elevate. Si possono delegare bilanci, profili tecnici e politiche operative. Una costituzione che costituzionalizza tutto non può operare; una che non protegge nulla è cerimoniale.

Il secondo strumento è la licenza e le regole del marchio condiviso. Identifica il titolare o il depositario, gli utilizzatori autorizzati, i beni e i servizi coperti, gli standard di qualità, le prove richieste e le forme di utilizzo. Dovrebbe distinguere il riferimento descrittivo, la compatibilità, la certificazione e l'appartenenza ufficiale. Ha bisogno di un ciclo a tempo determinato o di revisione, di un avviso, di periodi di cura, se del caso, di sospensione di emergenza, di appello indipendente e di norme per la transizione post-terminazione.

Il controllo di qualità non può essere immaginario. Le regole dovrebbero identificare chi ispeziona, con quale frequenza, quali prove e in base alle quali le garanzie di conflitto di interessi. Gli standard dovrebbero essere pubblicati in una forma che le organizzazioni qualificate possono comprendere. Un nodo non deve essere negato perché compete con un membro favorito. Le decisioni di certificazione dovrebbero includere ragioni e le controversie gravi dovrebbero essere riesaminabili da un organismo non pagato in base al risultato dell'ispezione originale.

Il terzo strumento è il Patto di Contribuzione e Provenienza. Per il codice, un progetto può continuare a utilizzare un certificato di origine per sviluppatori, un accordo di contributore o assegnazioni dirette di copyright, a seconda delle sue esigenze [DCO; ASF-CLA]. Nessuno di questi meccanismi dimostra ogni aspetto del titolo. Gli accordi di lavoro, gli obblighi precedenti, i brevetti, i diritti morali, i diritti di database, le informazioni riservate e il materiale di terzi possono rimanere rilevanti. Il patto registra le rappresentazioni del contributore, la sovvenzione effettivamente necessaria e l'origine del contributo senza fingere di curare difetti sconosciuti.

Il default preferito è il minor trasferimento di diritti compatibili con la continuità. Una certificazione in stile DCO può essere sufficiente laddove il progetto non abbia bisogno di un'ampia potenza di rilicenziamento. Un accordo di contributore limitato può concedere autorizzazioni di brevetto, diritti di difesa e la possibilità di distribuire in base a licenze successori approvate. Un ampio incarico può essere giustificato per alcuni progetti, ma non dovrebbe essere presentato come una governance comune neutrale se una società può in seguito concedere la relicenza all'aggregato unilateralmente.

Il patto dovrebbe quindi limitare il rilascio. Una modifica da una licenza open source a termini di origine disponibili, o una modifica che rimuove le libertà a valle stabilite, dovrebbe richiedere la procedura specificata nella costituzione e può richiedere un nuovo consenso laddove le sovvenzioni originali non la autorizzino. I contributi i cui proprietari non possono essere raggiunti rimangono sotto le loro licenze esistenti. L'istituzione non può concedere diritti che non possiede.

La provenienza si estende oltre il codice. I contributori di dati devono identificare la fonte, la base di raccolta, le autorizzazioni applicabili, i vincoli sulla privacy e le operazioni consentite. I contributori di modelli identificano il modello di base, i pesi, gli adattatori, il processo di formazione o distillazione e i termini ereditati. Designer, scrittori e traduttori identificano il proprio lavoro e incorporano materiale. La provenienza non è solo attribuzione; è la prova dei diritti e delle condizioni che viaggiano con un artefatto.

Il quarto strumento è il regime di reciprocità economica. Definisce il contributo di appartenenza o la quota relativa al marchio, la base di entrate, il trattamento del lavoro in natura, i fondi comuni, le riserve, le distribuzioni dei contributori, l'audit e la procedura di modifica. Dovrebbe usare un linguaggio giuridico ordinario piuttosto che metafore finanziarie attraenti ma fuorvianti. "Dividendo collaboratore" può descrivere l'intuizione, ma un destinatario che non possiede azioni riceve normalmente una distribuzione, una sovvenzione, una commissione o un premio. Le norme fiscali, occupazionali, di ritenuta, di sicurezza sociale, di beneficenza, di titoli e di proprietà non reclamate possono differire per giurisdizione.

Il regime dovrebbe preservare l'imprenditorialità a livello di nodo. I nodi conservano la maggior parte delle loro entrate commerciali perché impiegano persone, acquisiscono clienti, accettano rischi di consegna e comportano

responsabilità di prodotto. Il contributo comune finanzia il marchio, la norma, la manutenzione, l'infrastruttura, l'audit, la continuità e un ritorno limitato ai contributori. La compatta non trasforma ogni partecipante in un co-proprietario di ogni nodo.

Il quinto strumento è il protocollo di uscita e continuità. Definisce avviso, transizione, esportazione di prove, comunicazione con il cliente, sopravvivenza degli obblighi legittimi, cessazione dell'uso del marchio e trattamento delle certificazioni in sospeso. Protegge il diritto di competere, criticare e continuare i manufatti open source sotto una nuova identità. Protegge anche il pubblico dalla confusione chiarendo quando finisce lo status ufficiale.

L'uscita deve includere il fallimento istituzionale, non solo il ritiro volontario. Se il custode diventa insolvente, abbandona il progetto, perde capacità giuridica, privatizza il marchio contrario alla costituzione o diventa incapace di proteggerlo, il protocollo attiva la successione. Identifica custodi alternativi, accordi di deposito a garanzia, trigger di trasferimento, recupero chiave e una procedura per un marchio successore. Un marchio decentralizzato il cui nome muore con una società non ha decentralizzato il suo asset più importante.

Il sesto strumento è il AI Rights and Provenance Manifest. È leggibile a macchina, ma le sue voci indicano testi e prove legali autorevoli. Identifica artefatto, versione, hash, tipo, modelli di genitori, set di dati di origine, trasformazioni, licenze applicabili, termini di accesso, restrizioni di servizio, sovvenzioni per brevetti, opt-out noti, vincoli sulla privacy, stato di audit e incertezza. Risponde alle domande operative riguardanti l'esecuzione, la copia, la messa a punto, la fusione, la quantizzazione, la distillazione, la generazione di dati sintetici, la redistribuzione, l'hosting e API l'esposizione.

Il manifesto non produce il titolo. Una dichiarazione che i dati sono "licenziati" è forte solo quanto il permesso sottostante. Né un risultato di compatibilità automatizzata dovrebbe essere trattato come consulenza legale. Il suo valore sta nel prevenire la scomparsa delle informazioni tra set di dati, modello, adattatore, pacchetto e servizio. Consente agli agenti di approvvigionamento e di costruire per identificare le prove mancanti, preservare gli avvisi e fermare le combinazioni che richiedono la revisione.

Il settimo strumento è il protocollo di audit, certificazione e bonifica. Specifica l'accreditamento del revisore, l'indipendenza, il campionamento, la conservazione delle prove, la riservatezza, la segnalazione, i reclami, le azioni correttive, la sospensione e il ricorso. L'entità che vende un prodotto non dovrebbe essere l'unico giudice del fatto che il prodotto soddisfi lo standard comune. Il custode può sorvegliare il sistema senza decidere ogni caso.

La bonifica conta più della purezza teatrale. Un nodo può commettere un errore in un manifesto, perdere un avviso di licenza o fallire un controllo operativo. La correzione proporzionale preserva la fiducia meglio dell'espulsione automatica. Frode, occultamento deliberato e pericolo immediato per i clienti giustificano

un'azione più forte. Il protocollo dovrebbe distinguere negligenza, disaccordo, fallimento tecnico e inganno.

Gli strumenti necessitano di una regola di precedenza. Una licenza software disciplina il diritto d'autore concesso e le autorizzazioni di brevetto per il codice coperto. Un accordo sui dati disciplina il set di dati coperti. La licenza di marchio disciplina l'uso del segno. Gli accordi di adesione e di economia disciplinano il nodo partecipante. La costituzione vincola l'autorità interna dell'istituzione. Nessun accordo privato dovrebbe essere descritto come la modifica di una licenza open source per terze parti che non hanno mai aderito al patto.

Ogni strumento deve anche essere in versione. Gli obblighi di un nodo sono quelli allegati a una versione definita e a una data di efficacia, fatte salve le procedure di modifica lecite. I permessi esistenti in manufatti open source rilasciati non vengono revocati retroattivamente. Le nuove versioni possono utilizzare termini diversi, ma la modifica deve essere esplicita. La stabilità è una parte fondamentale della promessa pubblica.

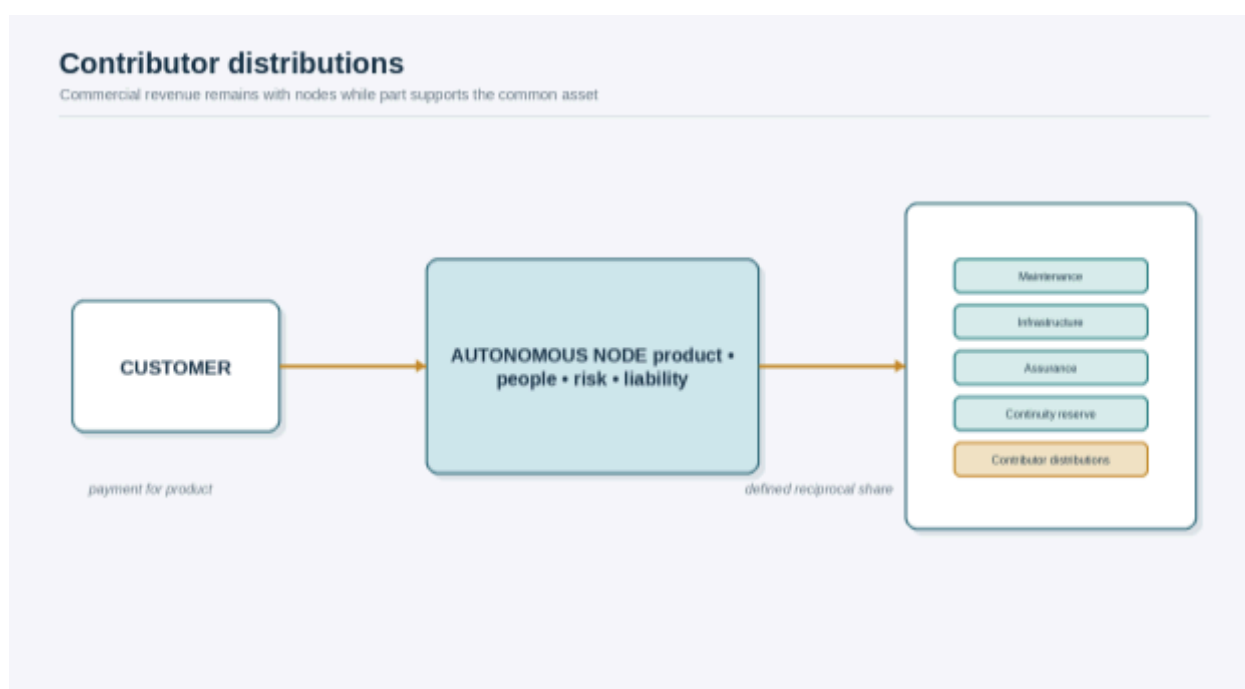
Il compatto dovrebbe essere redatto per la sostituzione e l'adozione. Può emergere un migliore standard, custodia o forma giuridica. Gli strumenti modulari possono migrare senza riscrivere l'intera istituzione. L'obiettivo non è un perfetto sistema giuridico privato. È un'assegnazione leggibile di diritti, potere, denaro, prove e uscita.

CAPITOLO 14. L'ECONOMIA DEL CONTRIBUTO

14.1 Distribuzioni dei contributori senza mitologia di merito

La rivendicazione più difficile di questo libro inizia con una modesta osservazione: il contributo tecnico non è identico al valore economico, ma un'economia che dimentica sistematicamente il contributo diventa estrattiva. Un marchio decentralizzato dovrebbe restituire risorse alle persone e alle organizzazioni che costruiscono i suoi beni comuni senza fingere che il merito totale possa essere calcolato matematicamente.

Figura 18. Il flusso economico proposto tra cliente, nodo e beni comuni



I clienti pagano nodi autonomi per prodotti e servizi. I nodi conservano la maggior parte delle entrate perché trasportano lavoro, vendite, consegna e responsabilità. Una quota definita supporta la manutenzione comune, l'infrastruttura, l'assicurazione, le riserve di continuità e le distribuzioni dei contributori. Il flusso non rende i contributori azionisti in ogni nodo; riconosce che una parte del valore commerciale è stata creata da un asset istituzionale condiviso.

Tabella 14. Classi di contributo

Contributo	Un trattamento equo plausibile
Architettura di fondazione e IP	Riconoscimento strutturale delimitato da vesting, decadenza, successione e diritti effettivamente concessi.

Contributo	Un trattamento equo plausibile
Manutenzione corrente	Contratti regolari o sovvenzioni piuttosto che dipendenza da una distribuzione annuale incerta.
Codice, revisione e sicurezza	Provenienza, impatto tecnico, responsabilità operativa e qualità sostenuta.
Documentazione, progettazione e traduzione	Valutazione al di fuori delle metriche code-volume e delle prove portatili di contributo.
Dati, modelli e valutazioni	Diritti espliciti, qualità, provenienza, usi consentiti e gestione continua.
Comunità e governance	Pagamento per lavoro e riconoscimento della fiducia senza creare una casta permanente.
Capitale e infrastrutture	Restituzione contrattuale senza sovranità automatica sul marchio condiviso.

La tabella rifiuta l'idea che si impegna a formare un'unità di valore universale. I contributi diversi hanno durata, rischio, scarsità e sostituibilità differenti. Un sistema equo utilizza un trattamento separato in cui la relazione sottostante è diversa.

La prima regola è quella di separare il pagamento per il lavoro corrente dalle distribuzioni che riconoscono il contributo accumulato. Un manutentore che lavora ogni settimana dovrebbe ricevere un contratto, uno stipendio o una sovvenzione affidabile. Alla persona non dovrebbe essere detto di aspettare un pool annuale speculativo mentre i manager e i team di vendita ricevono un compenso stabile. Una distribuzione dei contributori può riconoscere il valore storico o strutturale; non è un sostituto della retribuzione del lavoro.

La seconda regola è la durata limitata. Il lavoro di fondazione può meritare un riconoscimento più lungo perché ha creato l'opzione istituzionale, ha fornito il rischio precoce e ha reso possibili contributi successivi. Eppure una regalità perpetua illimitata può convertire il passato in un'aristocrazia che tassa ogni miglioramento futuro. Un peso può vestire, diminuire nel tempo, mantenere un pavimento modesto per lavori veramente strutturali e risorgere attraverso una rinnovata manutenzione. La formula deve essere visibile prima del contributo, non inventata dopo il successo.

La terza regola è la prova plurale. L'uso è informativo ma incompleto. Una piccola libreria può ospitare migliaia di prodotti; un validatore di sicurezza raramente eseguito può prevenire perdite catastrofiche. La documentazione riduce i costi di adozione. L'ingegneria del rilascio preserva la continuità. La moderazione può impedire a una comunità di diventare inutilizzabile. La valutazione dovrebbe combinare dipendenza tecnica, rischio operativo, sforzo di manutenzione, qualità di revisione, impatto del cliente, valutazione tra pari e prove di uso effettivo.

La quarta regola riconosce il contributo negativo. Il codice può aumentare la superficie di attacco, i contenuti automatici possono consumare scarsa attenzione

alla revisione e le promesse di marketing possono imporre costi ad altri. L'accettazione storica non dovrebbe garantire il peso economico permanente quando un artefatto è stato rimosso per gravi motivi. Qualsiasi riduzione deve essere motivata e documentata in modo che la correzione non diventi cancellazione politica.

Gli algoritmi possono aiutare. L'analisi delle dipendenze identifica i componenti su cui si basano i prodotti ufficiali. I collegamenti di provenienza hanno fornito sistemi a manufatti. La cronologia dei problemi e delle recensioni può rivelare i lavori di manutenzione che il commit conta miss. I calcoli di ispirazione Shapley vincolati possono stimare il contributo marginale in compiti di cooperazione chiaramente definiti. Nessuno dovrebbe eseguire automaticamente il risultato finanziario. La funzione di valore è di per sé una scelta politica ed economica.

Il valore è istituzionale. Un designer può creare il linguaggio visivo che rende il marchio riconoscibile. Un avvocato può costruire la struttura dei diritti che rende possibile la collaborazione. Un organizzatore della comunità può impedire una scissione. Un ricercatore può fornire una valutazione che protegge il pubblico dalle affermazioni gonfiate. Questi effetti non possono essere paragonati a un cerotto attraverso una scala numerica. Una camera di contributore e una revisione qualitativa periodica devono integrare le metriche della macchina.

Le metriche creano un comportamento. Una volta che il denaro o lo stato dipendono da un segnale, i partecipanti imparano a ottimizzarlo. Impegnarsi a dividere, problemi sintetici, revisioni reciproche, approvazioni coordinate e attività generate dagli agenti possono produrre volume. Il sistema dovrebbe premiare il contributo accettato, mantenuto e consequenziale, applicare soglie di materialità, ispezionare le anomalie e mantenere la formula abbastanza semplice da verificare. La complessità può mascherare la discrezione piuttosto che eliminarla.

Le unità di contributo possono essere utili come contabilità interna, ma i token di governance liberamente negoziabili sono un default scadente. Quando i crediti e i voti economici diventano beni speculativi, il capitale può acquistare l'autorità che altri hanno costruito attraverso il lavoro. Un pilota dovrebbe utilizzare record non trasferibili e pagamenti convenzionali. L'eredità o l'assegnazione limitata possono essere appropriati, ma l'obiettivo è la memoria economica, non un mercato secondario nella sovranità istituzionale.

Il contributo organizzativo richiede un doppio record. Un'azienda può pagare dieci ingegneri e comportare il rischio contrattuale. Merita un riconoscimento per le risorse e il coordinamento. Le persone meritano ancora prove portatili del loro lavoro e della loro reputazione professionale, soggette a obblighi di lavoro e riservatezza. Il patto non deve presumere che l'individuo possieda il copyright, né consentire al datore di lavoro di cancellare la paternità individuale laddove il riconoscimento sia lecito.

I dati e i modelli hanno bisogno delle proprie classi. Un corpus curato e autorizzato per i diritti può essere più prezioso di milioni di campioni non verificati.

Un adattatore di dominio mantenuto può supportare diversi prodotti. Le valutazioni, le suite a squadre rosse e le tassonomie possono essere fondamentali per la garanzia. Le persone i cui dati o opere creative sono inclusi non sono automaticamente contributori solo perché il set di dati li registra; copyright, privacy, pubblicità, biometrica, consenso e domande di governo culturale devono essere affrontati attraverso gli strumenti legali ed etici pertinenti.

I benefici possono assumere diverse forme: denaro, borse di ricerca, manutenzione a pagamento, accesso al calcolo, formazione, servizi legali condivisi, supporto ai viaggi o crediti infrastrutturali. I primi progetti possono avere pochi soldi e un servizio di costruzione affidabile può essere più utile di migliaia di pagamenti trascurabili. La forma e la valutazione dei benefici dovrebbero essere divulgati e approvati attraverso il regime economico.

È necessaria una soglia di materialità. Un sistema che calcola milioni di trasferimenti banali può spendere più di quanto restituisce. I piccoli contributi possono accumulare prove e diritti di partecipazione fino al raggiungimento di una soglia significativa. Gli importi non reclamati dovrebbero tornare al mantenimento o a uno scopo comune pubblicato, non in silenzio alla gestione.

Il destinatario ha bisogno di un appello. La persona dovrebbe essere in grado di ispezionare le prove attribuite a loro, la formula, i pesi e la ragione del risultato. L'identità, l'omissione, la classificazione e i conflitti dovrebbero essere contestabili. Un organismo indipendente decide i casi materiali. Al può assemblare il record e simulare alternative, ma non dovrebbe emettere il giudizio finale inappellabile.

Anche la privacy è importante. Le storie di contributo pubblico possono esporre informazioni occupazionali, sanitarie, politiche o interpersonali. Un partecipante potrebbe aver bisogno di un record pseudonimo, di un'identità economica privata o del diritto di conservare alcune prove con un revisore indipendente. La portabilità non richiede la pubblicazione universale. L'istituzione dovrebbe dimostrare ciò che è necessario per la distribuzione senza costruire un profilo di sorveglianza permanente.

La frase "dividendo del contributore" cattura un'intuizione: parte del valore accumulato sotto il nome condiviso dovrebbe tornare a chi lo ha reso possibile. I documenti operativi dovrebbero generalmente utilizzare termini più precisi come la distribuzione del contributore, la concessione di manutenzione, il pagamento della licenza o la tassa di servizio. Il trattamento legale può influire su tasse, occupazione, sicurezza sociale, norme di beneficenza, regolamentazione dei titoli, ritenuta e rendicontazione. Un nome poetico non dovrebbe creare un prodotto finanziario accidentale.

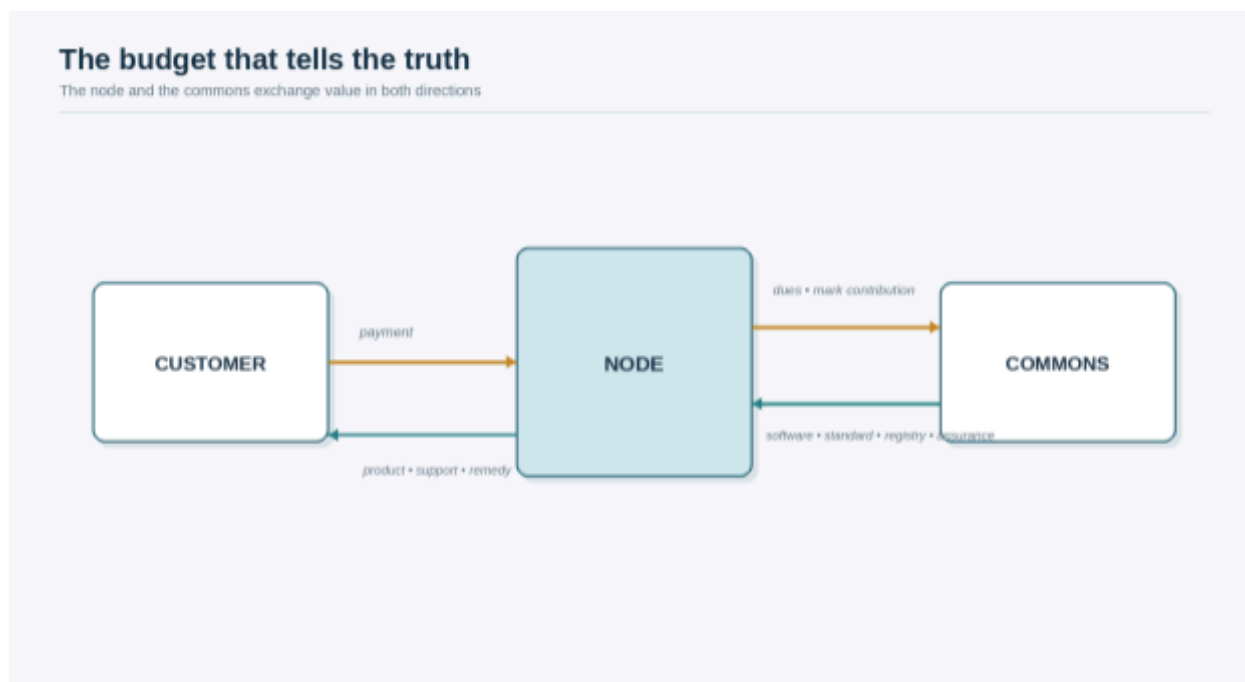
Una distribuzione ben progettata non promette risultati uguali. Fondatori, manutentori, nodi, investitori e contributori occasionali guadagneranno importi diversi e attraverso diversi strumenti. Promette qualcosa di più ristretto e credibile: una quota visibile del valore accumulato dal nome comune ritorna all'infrastruttura

e al contributo che l'ha creata, secondo regole che possono essere ispezionate, contestate e modificate.

14.2 Il budget che dice la verità

Una comunità che si rifiuta di discutere di denaro è governata dal denaro di cui non discute. Open source è sopravvissuto attraverso il tempo di volontariato, gli stipendi aziendali, le università, le fondazioni, la consulenza, la sponsorizzazione e l'impegno personale. Quella miscela produceva infrastrutture straordinarie. Ha inoltre prodotto progetti critici mantenuti senza risorse adeguate, dipendenza da pochi sponsor e vantaggi decisionali per le organizzazioni in grado di assegnare personale a tempo pieno.

Figura 19. reciprocità economica tra un nodo autonomo e i beni comuni



Il valore si muove in entrambe le direzioni. Un nodo riceve software, standard, reputazione, certificazione, servizi di registro, sicurezza e distribuzione condivisa. Restituisce un contributo definito ai fondi comuni. Trattare il flusso come infrastrutture reciproche piuttosto che come donazione rende visibile e verificabile la relazione economica.

Tabella 15. Regole per un bilancio comune credibile

Regola	Ragione
Reddito diversificato	Nessuno sponsor può convertire un flusso di pagamento in un veto non divulgato.
Fondi separati	Le operazioni, la manutenzione, le distribuzioni dei contributori e le riserve di continuità non possono essere casualmente fuse.
Una base di contributo precisa	I nodi possono pianificare e l'audit non diventa una negoziazione permanente.
Valutazione limitata in natura	Gli sponsor non possono produrre influenza attraverso tariffe interne gonfiate.

Regola	Ragione
Divulgate le transazioni con parti correlate	I soci possono vedere chi beneficia delle decisioni istituzionali.
Prospettica, plurale approvazione delle modifiche	La formula economica non può diventare un'arma manageriale.

La trasparenza non è un cruscotto da sola. Diventa un meccanismo anti-acquisizione solo quando le entrate sono diversificate, i fondi sono separati, i conflitti sono visibili e nessun singolo pagatore può minacciare l'istituzione di abbandonare la sua promessa.

I contributi associativi sono la fonte di entrate più semplice. Essi esplicitano la partecipazione e forniscono fondi operativi prevedibili. Dovrebbero essere scalati in modo che le piccole organizzazioni possano entrare. I livelli possono utilizzare le entrate guadagnate sotto il marchio, il numero di persone impegnate o il livello di certificazione. Le informazioni finanziarie sensibili possono essere verificate da un revisore indipendente e segnalate in bande piuttosto che divulgate pubblicamente.

Una tassa relativa al marchio può riflettere l'uso commerciale della reputazione comune. La base deve essere precisa: entrate fatturate per prodotti o servizi presentati sotto il nome condiviso, non le entrate globali dell'azienda. I prodotti misti richiedono categorie definite e un'allocazione coerente. L'ambiguità trasformerebbe ogni audit in un concorso di contrattazione e inviterebbe l'applicazione selettiva.

Qualsiasi formula legata alle entrate dovrebbe essere riesaminata per le conseguenze del franchising, della concorrenza, delle tasse e della contabilità in ciascuna giurisdizione. La rete non deve utilizzare la formula per coordinare i nodi dei prezzi addebitano ai clienti. I nodi riportano la base concordata; rimangono liberi di impostare i propri prezzi, costi, strategia commerciale e relazioni con i clienti. Il compatto finanzia infrastrutture comuni senza fungere da cartello.

La certificazione e la garanzia possono generare un altro flusso di reddito. I clienti regolamentati possono pagare per valutazioni, tracciabilità, compatibilità, gestione degli incidenti e impegni contrattuali. Il pagamento deve essere separato dalla decisione di certificazione. I revisori dei conti possono essere accreditati e competere sul servizio applicando uno standard comune. L'istituzione finanzia l'ispezione; non vende l'approvazione.

Le infrastrutture comuni possono anche guadagnare entrate attraverso registri, distribuzione, formazione, conferenze, appalti condivisi e mercati. La Costituzione dovrebbe decidere quando un servizio è un'utilità comune legittima e quando dovrebbe essere pluralizzata. Un singolo registro può migliorare la coerenza, ma il controllo del registro, del marchio, della tesoreria e della certificazione non deve essere concentrato solo perché un operatore tecnico ha costruito la prima versione.

Le sovvenzioni e le donazioni rimangono preziose per la ricerca e i beni pubblici. Le fondazioni e le iniziative di sicurezza dimostrano che le risorse aziendali possono supportare infrastrutture comuni senza possedere ogni progetto [LF-FUNDING-2024; OPENSSEF-GRANTS]. Il problema non è la purezza morale del denaro. È la considerazione ricevuta e il potere creato. Uno sponsor può ricevere visibilità, servizi o un ruolo di appartenenza definito. Non dovrebbe acquistare un veto non divulgato sulla missione.

Un fondo di manutenzione dovrebbe avere la priorità. Una parte minima del reddito comune supporta le componenti critiche prima del marketing di prestigio o dell'espansione. L'elenco dei beni critici è pubblico e periodicamente rivisto. I contratti di manutenzione pluriennali sono spesso più utili dei premi perché la continuità non può essere pianificata attraverso un'attenzione occasionale.

Il fondo di contribuzione riceve una dotazione separata disciplinata dalle regole della sezione precedente. Non dovrebbe essere reindirizzato a una campagna o a un deficit esecutivo attraverso una decisione ordinaria di gestione. In una grave flessione, tutte le categorie possono essere regolate attraverso un processo di emergenza dichiarato, ma il centro non dovrebbe proteggersi tagliando solo i bordi distribuiti.

Una riserva di continuità finanzia incidenti di sicurezza, contenzioso, migrazione delle infrastrutture, bonifica dei clienti e trasferimento a un depositario successore. Un marchio senza riserva può essere catturato dai soccorsi. L'organizzazione che paga la fattura successiva diventa il vero governatore. L'autonomia istituzionale ha un costo e deve apparire nel bilancio.

I contributi in natura meritano un riconoscimento, ma richiedono limiti. Un'azienda può ospitare infrastrutture, pagare i manutentori, fornire un lavoro legale o un audit di fornitura. L'ente può valutare il contributo in base alle aliquote e ai limiti concordati. Altrimenti uno sponsor può assegnare prezzi interni gonfiati, pretendere di aver finanziato i beni comuni e acquisire influenza senza fornire liquidità utilizzabile.

Le transazioni con parti correlate richiedono una visibilità speciale. La società di un membro del consiglio di amministrazione può gestire il registro, un revisore può vendere la bonifica o un collaboratore può ricevere un contratto di manutenzione. Tali relazioni non sono automaticamente improprie. Dovrebbero essere divulgati, giustificati in modo competitivo, approvati senza l'interessato e periodicamente riesaminati. L'obiettivo è quello di vedere il potere, non di fingere che l'esperienza non abbia interessi.

La trasparenza non richiede la pubblicazione di ogni stipendio o contratto del cliente. Richiede categorie di entrate intelligibili, saldi dei fondi, fasce di remunerazione dei dirigenti e dei consigli di amministrazione, contratti importanti, criteri di approvvigionamento, parti correlate e beneficiari effettivi delle decisioni. I dati personali possono essere protetti senza nascondere la dipendenza istituzionale.

La formula di assegnazione non deve essere permanente. Un ecosistema giovane può investire di più nell'adozione e negli strumenti. Uno maturo può spostarsi verso la manutenzione, la garanzia e le distribuzioni. Le modifiche dovrebbero essere annunciate in modo prospettico, simulate contro i nodi rappresentativi e approvate da più di una camera. I partecipanti hanno bisogno di un preavviso sufficiente per decidere se rimanere ai nuovi termini.

Gli investitori hanno un posto legittimo. Possono finanziare nodi, operatori infrastrutturali e iniziative commerciali e ricevere resi contrattuali. Finanziare una fase non dovrebbe automaticamente dare loro la proprietà del marchio condiviso. L'equità, il debito, la quota di entrate o i diritti di progetto possono essere attaccati all'entità finanziata, mentre l'attività costituzionale rimane in custodia limitata. Il patto non è anti-capitale; separa il capitale a rischio in un'impresa dalla sovranità su una promessa pubblica creata da molti attori.

Il marchio può pubblicare una dichiarazione annuale di reciprocità. Mostra il valore ricevuto da contributi, servizi e sovvenzioni dei nodi; il valore restituito attraverso la manutenzione, l'infrastruttura, l'assicurazione, il sostegno al contribuente e le riserve; la concentrazione degli sponsor; le transazioni con parti correlate; e le deviazioni dalla politica. La dichiarazione dovrebbe spiegare, non solo visualizzare, i numeri.

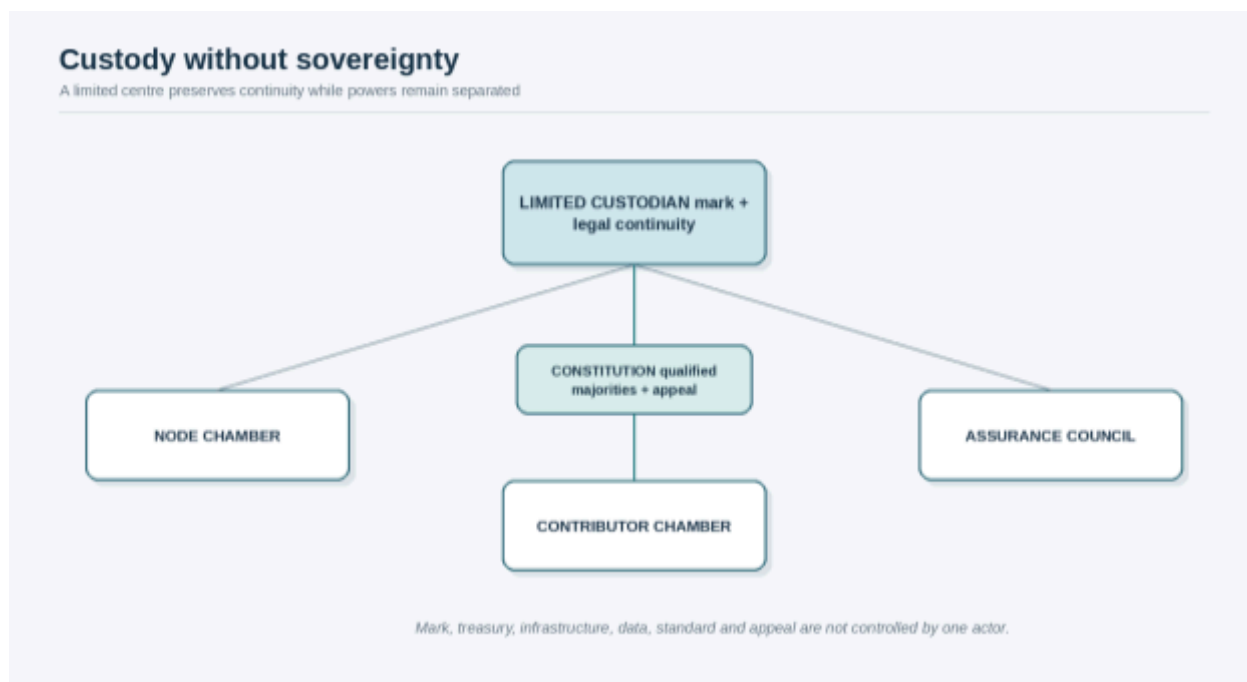
Un budget che dice la verità non garantisce che ogni partecipante consideri la distribuzione perfetta. Rende visibile che la libertà, l'audit, la continuità, la difesa giuridica e l'uscita dignitosa richiedono risorse. L'equità non significa che l'istituzione sia libera. Significa che i partecipanti possono capire, sfidare e rivedere chi paga, chi beneficia e chi controlla la decisione.

CAPITOLO 15. CUSTODIA SENZA SOVRANITÀ

15.1 Governance, successione e potere di emergenza

Un marchio decentralizzato non è un marchio senza un centro. Una promessa condivisa richiede interpretazione, difesa legale, standard, risposta alle frodi e una voce pubblica. L'assenza di un centro formale non abolisce il potere. Trasferisce il potere a manutentori senior, finanziatori, amministratori di infrastrutture o persone con abbastanza tempo e competenze per governare. La domanda seria non è se esiste un centro, ma come la sua autorità è divisa e sostituita.

Figura 20. Governance multicamera con poteri separati



Un custode limitato detiene il marchio e la continuità giuridica. Una camera dei nodi rappresenta le organizzazioni al servizio dei clienti e assumendo il rischio operativo. Una camera di contributore rappresenta i creatori e i manutentori dei beni comuni. Un consiglio di assicurazione rappresenta gli standard, l'audit e gli utenti interessati. Le principali modifiche costituzionali richiedono più di un organo; le decisioni operative rimangono delegate.

Tabella 16. Separazione dei poteri istituzionali

Potere	Controllo istituzionale
Marchio condiviso	Custode obbligatorio, procedura di revoca, controllo di qualità legittimo e successione.

Potere	Controllo istituzionale
Tesoro	Fondi separati, autorità multi-firma, regole di conflitto e audit indipendente.
Infrastrutture	Operatori sostituibili, backup documentati, credenziali di esportazione e recupero distribuito.
Dati	Assistenza legale, base legale, consenso, ove richiesto, portabilità e cancellazione.
Standard	Camere plurali, prove pubblicate e approvazione qualificata per i cambiamenti fondamentali.
Appello	Un organismo istituzionalmente indipendente dal certificatore originale e dall'operatore commerciale.

Il voto formale è insufficiente quando un attore può ritirare il marchio, interrompere il registro e congelare il tesoro. Un efficace decentramento richiede che le leve pratiche di continuità siano separate e recuperabili.

Il custode potrebbe aver bisogno di una piccola scheda in grado di rispondere rapidamente. I suoi membri dovrebbero raggiungere l'ufficio attraverso diversi percorsi, avere termini scaglionati e affrontare regole di incompatibilità. Alcuni possono essere selezionati dai nodi, alcuni dai contributori e alcuni attraverso un processo di assicurazione o di interesse pubblico indipendente. Nessuna singola classe economica dovrebbe essere in grado di occupare ogni seggio attraverso una coalizione.

I fondatori presentano una difficoltà legittima. Hanno fornito il concetto, il rischio precoce, la conoscenza accumulata e spesso il marchio iniziale. Rimuovere la loro influenza immediatamente può distruggere la coerenza e invitare alla cattura opportunistica. Il potere del fondatore perpetuo, tuttavia, trasforma l'istituzione in una monarchia con consultazioni. I diritti di protezione limitati nel tempo possono essere giustificati: un veto temporaneo contro la vendita del marchio, la nomina di custodi iniziali o la protezione della missione durante un periodo di formazione definito. Ogni diritto speciale ha bisogno di un termine, portata, trigger e percorso di successione.

La successione deve essere progettata prima della crisi. Cosa succede se un fondatore muore, il custode diventa insolvente, viene acquisita un'azienda chiave o la leadership abbandona il progetto? Il marchio può essere detenuto in un'entità giuridicamente separata con un meccanismo di trasferimento legato alla costituzione. Domini, registri, chiavi di firma, repository e conti finanziari non dovrebbero dipendere da una persona fisica. Il recupero fa parte dell'architettura del marchio, non un dettaglio della tecnologia dell'informazione.

La compatta ha bisogno di un piano di continuità di marca. Identifica i custodi primari e supplenti, le prove che attivano il trasferimento, che possono presentare una petizione per la successione, come vengono preservati gli obblighi del titolare e come viene notificato il pubblico. Qualora il trasferimento automatico non sia legalmente disponibile, gli strumenti a garanzia, le assegnazioni condizionali o le imprese contrattuali possono ridurre il rischio. La consulenza

legale locale è indispensabile; l'obiettivo costituzionale è stabile anche quando lo strumento cambia.

Gli emendamenti fondamentali richiedono l'approvazione plurale. Le modifiche alla missione, lo smaltimento del marchio, la chiusura o la rilezione dei beni comuni, l'alterazione dei diritti di contributo o la rimozione delle protezioni di uscita possono richiedere maggioranze qualificate in due o più camere. Restano delegate le decisioni tecniche e operative ordinarie. Richiedere un referendum per ogni patch paralizza il sistema; consentire a una scheda di riscrivere i limiti di base del patto nulla.

La camera dei nodi non deve essere ponderata esclusivamente per le entrate. I grandi nodi comportano più rischi e possono contribuire con più risorse, ma un voto ponderato per la valuta ricrea una società azionista. Un sistema può combinare un voto per nodo qualificante, pesi delimitati per il contributo e limiti di concentrazione. La camera dei contribuenti può utilizzare attività sostenute, diversità di ruolo e riconoscimento tra pari senza trasformare i commit in voti. L'organismo di assicurazione richiede competenza e indipendenza, non popolarità.

Le garanzie di concorrenza appartengono all'interno della governance. I nodi sono concorrenti oltre che collaboratori. Gli ordini del giorno dovrebbero escludere la discussione sui prezzi futuri, sui salari, sull'assegnazione dei clienti, sui piani di produzione e sulla strategia commerciale confidenziale a meno che non sia stato riesaminato un contesto lecito e necessario. I verbali registrano il legittimo oggetto di coordinamento. L'avvocato o un responsabile della conformità addestrato può supervisionare riunioni ad alto rischio. Lo standard comune della rete non deve diventare una copertura per l'esclusione collettiva.

I criteri di certificazione dovrebbero essere correlati alla promessa pubblica, proporzionati e applicati in modo coerente. Uno standard può richiedere provenienza, controlli di sicurezza, interoperabilità, risposta agli incidenti e marketing veritiero. Non dovrebbe escludere un fornitore solo perché i membri non amano il suo modello di business o temono la concorrenza. La certificazione indipendente, l'idoneità aperta e l'appello riducono sia il rischio antitrust che la cattura [DOJ-CERTIFICATION] interna.

I conflitti di interesse sono inevitabili. Un membro del consiglio di amministrazione può rappresentare un'offerta di nodi per gestire il registro. Un manutentore può valutare la propria componente per il finanziamento. Un revisore può vendere la bonifica. La ricusa, i registri pubblici, gli appalti competitivi e la revisione indipendente sono più credibili delle dichiarazioni di purezza morale. Le istituzioni dovrebbero rendere visibili gli interessi e limitarne l'effetto.

L'autorità di emergenza è necessaria per gravi vulnerabilità, uso fraudolento del marchio o pericolo immediato per i clienti. Può consentire la sospensione temporanea, l'isolamento di una chiave infrastrutturale, un avviso pubblico urgente o spese limitate dalla riserva. Senza tale autorità, l'istituzione può fallire mentre le sue camere deliberano. L'emergenza è anche la più antica via

attraverso la quale un centro converte la necessità temporanea in sovranità permanente.

La differenza sta nell'ambito, nella scadenza, nelle ragioni e nel riesame. Ogni misura straordinaria dovrebbe identificare la base giuridica e costituzionale, essere limitata a quanto necessario, scadere automaticamente se non confermata, ed essere rivista da un organo distinto. I dettagli sensibili alla sicurezza possono essere trattenuti temporaneamente, ma l'esistenza e la durata della misura devono essere registrate. L'uso ripetuto di alimentazione di emergenza per la stessa classe di problemi innesca la revisione istituzionale.

Gli interessi dei clienti hanno bisogno di rappresentanza anche quando i clienti non votano. Un canale di reclamo, un difensore civico o un consiglio degli utenti può esporre situazioni in cui gli standard proteggono i fornitori in modo più efficace rispetto agli utenti. Il marchio esiste in pubblico. La sua governance non può essere ridotta a un patto tra i produttori che si certificano a vicenda.

Al può aiutare la governance, ma non può mantenere la chiave costituzionale. Gli agenti possono confrontare le proposte, modellare i budget, rilevare i conflitti, classificare le prove e tradurre la deliberazione. I modelli, i prompt, i set di dati e le versioni dei criteri pertinenti dovrebbero essere controllati e controllabili dal punto di vista delle modifiche. Una raccomandazione automatizzata non ottiene alcuna autorità solo perché è coerente o numericamente precisa.

L'organizzazione dovrebbe preservare più percorsi per la memoria istituzionale. I verbali, le decisioni, i manifesti, i budget e le chiavi hanno requisiti di riservatezza e di conservazione diversi. I registri pubblici critici dovrebbero essere rispecchiati. Le prove sensibili possono rimanere con i custodi indipendenti. Un unico account di piattaforma non è una costituzione.

Il buon governo non elimina la politica. Crea luoghi visibili in cui il conflitto politico può essere ragionato, impugnato e corretto prima che diventi secessione. Un centro legittimo è abbastanza potente da difendere la promessa e abbastanza limitato perché l'ecosistema possa sopravvivere al suo fallimento.

15.2 La forchetta che conserva la dignità

Open source tratta il diritto di fork come la garanzia finale contro l'abuso. Legalmente, tale diritto è reale: la licenza consente di copiare e continuare il codice coperto. Socialmente ed economicamente, un fork può perdere il nome, la distribuzione, la comunità, la storia istituzionale e i clienti. Un'uscita che lascia un partecipante tecnicamente libero ma istituzionalmente rovinato è una protezione incompleta.

Figura 21. Uscire come transizione costituzionale piuttosto che come cancellazione



Il nodo dà notizia, completa la bonifica definitiva, esporta le proprie prove, comunica il passaggio ai clienti e ferma l'uso corrente del marchio ufficiale. Permangono i diritti open-source e la storia del contributo di fatto. Qualora il custode stesso abbia violato la costituzione, una procedura di continuità separata può autorizzare un'istituzione successore o un marchio successore genealogicamente collegato.

Tabella 17. Cosa è portatile e cosa rimane condiviso o condizionale

Portatile per un nodo o un collaboratore	Condiviso o condizionale
Il proprio IP, capitale, personale e contratti con i clienti.	Il marchio ufficiale e la rappresentanza dell'attuale appartenenza.
Diritti già concessi da licenze open source e di altro tipo.	Fondi comuni e dati appartenenti ad altre parti.
Contributo verificabile e cronologia dei servizi.	Certificazione corrente dopo la data di scadenza o di recesso indicata.
Prove di performance passate e incidenti risolti.	Canali e infrastrutture comuni senza un nuovo accordo.
Il diritto di criticare, competere e creare una nuova identità.	Il diritto di suscitare confusione sulla continuità istituzionale.

Il compatto protegge le prove e l'autonomia senza moltiplicare lo stesso marchio. Un partecipante in partenza mantiene ciò che possiede e i diritti già concessi ad esso. Non mantiene il diritto di implicare l'autorizzazione continua o di appropriarsi di beni condivisi.

Il protocollo dovrebbe fornire un periodo di transizione ordinario. I clienti non dovrebbero essere abbandonati e i certificati non dovrebbero svanire senza spiegazioni. Un nodo può utilizzare una dichiarazione di fatto come "nodo ufficiale fino [date], ora in transizione", in limiti visivi e temporali definiti. In caso di frode o pericolo immediato, il marchio può essere sospeso immediatamente, ma la misura rimane motivata e riesaminabile.

La reputazione portatile è una delle innovazioni più importanti. Il registro dovrebbe consentire l'esportazione di record di contribuzione, certificazioni storiche, incidenti risolti, formazione e prove di servizio verificabili. La festa in partenza non prende il prestigio futuro del marchio. Il marchio non può cancellare il passato. Una persona può dimostrare di aver mantenuto un componente o di aver operato a livello certificato durante un periodo definito.

La portabilità deve rimanere contestuale. Una certificazione di cinque anni non è una garanzia attuale, e un endorsement interno non è un punteggio universale. I record esportati includono expler, versione standard, data, ambito, prove e stato successivo. La privacy e la riservatezza possono richiedere la divulgazione selettiva. Portabilità significa che i fatti possono viaggiare, non che un'istituzione detta una reputazione globale.

I dati dei clienti seguono il contratto e la legge, non la preferenza politica del marchio. Se il nodo è un controllore o un operatore indipendente, i clienti decidono la migrazione nell'ambito dell'accordo applicabile. Laddove l'infrastruttura comune ospita i dati, il protocollo specifica l'esportazione, la continuità degli accessi, la cancellazione, i backup e la responsabilità. Un marchio decentralizzato che detiene i dati in ostaggio riproduce la piattaforma centralizzata.

Il codice forking è tecnicamente familiare. La forchetta istituzionale è più difficile. Un gruppo può credere che il custode abbia abbandonato lo scopo costituzionale e cercare di continuare la promessa. Il marchio originale non può essere semplicemente duplicato senza confondere il pubblico o distruggere il controllo di qualità. Il compatto può invece definire la successione contestata: un processo ad alta soglia attraverso il quale un giudice indipendente o una maggioranza multicamera qualificata riconosce un corpo successore o un marchio successore con una dichiarazione accurata di genealogia.

La soglia dovrebbe essere impegnativa. Se ogni minoranza perdente può rivendicare la stessa continuità, il marchio cessa di comunicare. Il processo è giustificato quando il custode diventa incapace o non disposto a svolgere il suo mandato, dispone di beni comuni contrari alla costituzione, sopprime la successione lecita o abbandona fundamentalmente la promessa pubblica. Il

disaccordo strategico ordinario dovrebbe portare a un forchetta indipendente con un nuovo nome.

Questo meccanismo riduce la capacità del depositario di tenere in ostaggio l'ecosistema. Non concede il diritto generale di sequestrare un marchio. L'applicabilità del trasferimento, dell'uso successore e della genealogia dipende dal diritto applicabile del marchio, dell'associazione, dell'insolvenza e del contratto. Gli strumenti giuridici dovrebbero essere preparati in anticipo piuttosto che improvvisati dopo la rottura.

Linux fornisce una lezione indiretta. Il marchio Linux è amministrato separatamente dai termini GPL che regolano il kernel; i diritti software e la rappresentazione del marchio sono distinti [LINUX-MARK]. Una distribuzione può esercitare la licenza rispettando le norme che impediscono l'uso fuorviante del nome. Il patto estende questa separazione aggiungendo la custodia plurale, la reciprocità economica e una procedura di continuità.

OpenTofu, OpenSearch e Valkey mostrano che le forche possono diventare risposte istituzionali al rilascio o ai cambiamenti di controllo, ma la redditività dipende da fondazioni, infrastrutture, sponsor e una nuova identità [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY] pubblica. La licenza tecnica rende lecita la continuazione. I beni complementari lo rendono credibile. La progettazione dell'uscita dovrebbe preparare tali beni prima del conflitto.

Il sistema può consentire l'uscita parziale. Un nodo può rinunciare allo stato "ufficiale" mantenendo una certificazione di compatibilità più ristretta. Un contribuente può fermare la partecipazione alla governance preservando i diritti economici acquisiti nell'ambito del regime. Un progetto locale può implementare lo standard aperto senza entrare nell'economia comune e utilizzare solo un linguaggio descrittivo. La partenza non deve essere un rituale di scomunica.

Gli obblighi di sopravvivenza devono essere limitati e legittimi. Potrebbero continuare la riservatezza, i pagamenti in sospeso, la conservazione dei record dei clienti e l'uso accurato dei marchi post-terminazione. Un'ampia clausola di non concorrenza, di non disparazione o il divieto di utilizzare conoscenze professionali acquisite annullerebbe l'autonomia e può essere illegale. Il marchio protegge la sua promessa e i suoi beni riservati, non il futuro di ogni partecipante.

Il rientro dovrebbe rimanere possibile. Un nodo che è partito per motivi economici può tornare dopo aver rispettato lo standard attuale. Un partecipante sanzionato dovrebbe avere un percorso di bonifica in cui la cattiva condotta e il rischio pubblico lo consentono. Le istituzioni che trasformano ogni conflitto in un'identità permanente assomigliano a sette piuttosto che ai beni comuni. La memoria ha bisogno di contesto e della possibilità di cambiamento.

L'uscita non sostituisce la voce. Un'istituzione che risponde alle critiche con "sei libero di lasciare" usa la libertà come meccanismo di esclusione. Le camere, le procedure di ricorso e gli obblighi di trasparenza dovrebbero apportare la correzione dall'interno di realistici. L'uscita è l'ultima protezione contro il dominio, non la normale risposta al disaccordo.

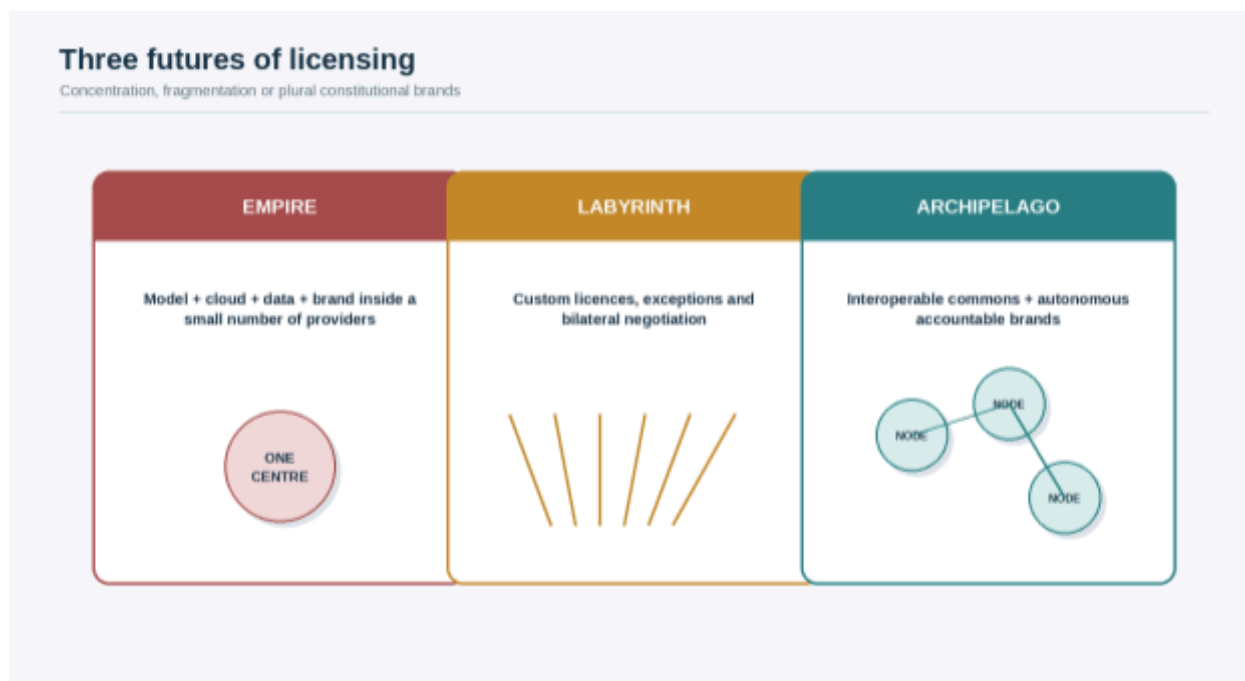
Un'uscita dignitosa disciplina il centro. La leadership sa che i nodi possono continuare, che la storia di fatto è portatile, che le infrastrutture comuni hanno percorsi di recupero e che la custodia può essere contestata in condizioni definite. L'autorità rimane, ma la lealtà deve essere guadagnata attraverso le prestazioni e la legittimità piuttosto che fabbricata attraverso il costo artificiale di lasciare.

CAPITOLO 16. TRE FUTURI DEL LICENSING

16.1 Impero, labirinto e arcipelago

Il futuro delle licenze non sarà deciso dai soli avvocati. Uscirà dall'economia dei AI modelli, dalla concentrazione dell'elaborazione, dalla domanda di provenienza, dalla pressione normativa e dalla capacità dei contributori di organizzare nomi credibili. Tre scenari sintetizzano direzioni plausibili. Non sono previsioni reciprocamente esclusive. Diversi mercati possono abitare tutti e tre contemporaneamente.

Figura 22. Tre scenari istituzionali per la prossima era delle licenze



L'Empire concentra modello, dati, cloud e marchio in un piccolo numero di provider. Il Labirinto moltiplica licenze ed eccezioni personalizzate fino a quando solo le grandi organizzazioni non possono navigarle. L'arcipelago mantiene i beni comuni interoperabili mentre le istituzioni plurali forniscono garanzia, identità e reciprocità economica. Ognuno contiene centri; ciò che differisce è il numero di risorse che un centro controlla.

Tabella 18. Tre futures

Scenario	Profilo istituzionale
Impero	Integrazione, capitale, garanzia e scala combinati con dati di lock-in e concentrati, elaborazione, distribuzione e marchio.
Labirinto	Protezione personalizzata e negoziazione bilaterale combinata con costi di conformità elevati e vantaggio per attori potenti.
arcipelago	Comuni interoperabili e marchi autonomi combinati con una più dura coordinazione ma fallimenti limitati e un'uscita significativa.

Gli scenari espongono diversi compromessi piuttosto che caricature morali. L'impero può industrializzare le capacità. Il labirinto può proteggere gli investimenti e i valori. L'arcipelago può distribuire la continuità. Ognuno può fallire attraverso una diversa concentrazione di potere.

Nell'Impero, i modelli di frontiera e le piattaforme di agenti diventano l'infrastruttura principale del software e del lavoro di conoscenza. Il codice open-source persiste, ma è sempre più consumato attraverso agenti, servizi e mercati controllati da poche aziende. Le licenze permissive rimangono interessanti per i componenti che aumentano l'adozione della piattaforma. I modelli, i dati, le interfacce dei clienti e le prove operative più preziosi rimangono contrattuali.

I grandi fornitori offrono ai team di sicurezza, ai livelli di servizio, al supporto legale, all'indennizzo e alla documentazione di conformità che le piccole comunità non possono replicare facilmente. I clienti scelgono la convenienza e una controparte chiaramente responsabile. I contributori ricevono gli stipendi quando sono assorbiti nella piattaforma e nella reputazione quando rimangono a monte. I beni comuni diventano un serbatoio esplorativo da cui l'Impero seleziona ciò che merita l'industrializzazione.

Questo scenario può produrre sistemi eccellenti e investimenti enormi. La sua debolezza è la fragilità politica ed economica. Un cambiamento nel comportamento dei prezzi, della politica, dell'accesso o del modello può riguardare migliaia di organizzazioni dipendenti. Il fornitore dominante può definire i criteri di valutazione, i formati preferiti e il linguaggio attraverso il quale viene percepita la qualità. La libertà formale in una dipendenza non compensa la dipendenza dall'identità, dall'elaborazione e dalla distribuzione.

Nel Labirinto, i creatori rispondono alla cattura attraverso termini specializzati. Alcuni vietano i servizi cloud concorrenti, la formazione, AI i settori particolari, l'uso di grandi aziende o la distribuzione commerciale. Strumenti aperti in ritardo come BSL e FSL proteggono un periodo commerciale prima della conversione in una licenza open source. Le licenze di utilizzo responsabile aggiungono restrizioni [BSL; FSL; OPENRAIL] comportamentali. Le famiglie modello aggiungono soglie, restrizioni di output e condizioni derivate.

Questi strumenti possono essere razionali. Una startup potrebbe aver bisogno di tempo per recuperare gli investimenti. Una comunità di dati può rifiutare gli usi che considera abusivi. Un fornitore di modelli potrebbe aver bisogno di limitare la redistribuzione quando non ha il diritto di trasferire materiale a monte. Il problema è la proliferazione. Ogni gruppo di agenti, prodotti e approvvigionamento deve interpretare una nuova combinazione. Termini vaghi invitano al rifiuto difensivo. I grandi attori acquistano eccezioni; i piccoli attori evitano il manufatto.

Il Labirinto può quindi minare l'equità. Una restrizione redatta per proteggere il creatore può gravare maggiormente sul piccolo riutilizzatore, mentre una società negozia una licenza commerciale. Il linguaggio personalizzato

frammenta i comuni, aumenta il costo di transazione e rende difficile la compatibilità automatizzata. Senza famiglie standard e provenienza, la complessità giuridica diventa un'altra economia di scala.

Nell'arcipelago, il codice fondamentale, i protocolli e gli standard rimangono aperti, mentre le istituzioni che organizzano la fiducia al di sopra di esse diventano plurali. I marchi decentrati uniscono nodi autonomi in base a promesse verificabili. Negozano i diritti di dati, finanziano la manutenzione, certificano i servizi, preservano la provenienza e offrono una garanzia comune. L'interoperabilità è sufficiente per la migrazione, ma non così totale che ogni istituzione perde il suo scopo distinto.

Un arcipelago non è un mondo senza potenza. Alcuni marchi diventano grandi e alcuni custodi influenti. La differenza è che ogni asset strategico non deve sedersi all'interno di una società. Una fondazione può tenere il marchio, più nodi possono gestire l'infrastruttura, i dati possono rimanere con i custodi locali e il software può continuare secondo le licenze standard. Il fallimento di un'organizzazione non distrugge ogni via verso la continuità.

I marchi competono attraverso costituzioni e prodotti. I clienti possono scegliere un ecosistema ottimizzato per basso costo, privacy, scienza aperta, controllo locale o garanzia regolamentata. I contributori possono scegliere quale economia e governance meritano il loro sforzo. La provenienza leggibile dalle macchine rende comparabili tali differenze istituzionali.

L'arcipelago ha costi di coordinamento più elevati. Le decisioni possono essere più lente, i conflitti più visibili e le formule economiche imperfette. Gli sponsor possono catturare una camera. I fondatori possono manipolare la successione. Le reti possono frammentarsi. La sua promessa non è l'immunità dalla politica. È un raggio più piccolo di fallimento e l'esistenza di alternative credibili.

Il futuro reale probabilmente mescolerà gli scenari. I più grandi modelli di frontiera possono rimanere imperiali perché calcolo, dati e rischio sono concentrati. I prodotti di nicchia possono fare affidamento su termini di apertura ritardata. Infrastrutture pubbliche, comunità di ricerca e IA locale possono formare arcipelaghi. Una politica sensata non dovrebbe imporre una forma unica. Dovrebbe preservare la concorrenza tra le forme e impedire che una di esse chiuda ogni via d'uscita.

Diverse tendenze di licenza seguono da questa miscela. Un singolo file LICENSE cesserà di essere una descrizione adeguata di un sistema AI. I pesi aperti rimarranno la forma di apertura rivolta al mercato più comune perché consentono l'uso locale senza rinunciare al pieno vantaggio di formazione. I sistemi completamente aperti rimarranno un riferimento più piccolo ma strategicamente essenziale per la scienza, le infrastrutture pubbliche e l'audit. I dati approvati dai diritti diventeranno un bene premium. La garanzia, la provenienza e l'indennità diventeranno prodotti commerciali intorno a manufatti che potrebbero essere loro stessi liberi.

I modelli aperti in ritardo diventeranno probabilmente più comuni per le aziende che hanno bisogno di una finestra di esclusività temporanea senza promettere un involucro permanente. La loro legittimità dipenderà dalla conversione automatica, da termini stabili, da precise restrizioni competitive e dall'etichettatura onesta. Un progetto aperto ritardato non è open source durante il periodo ristretto. Può comunque essere un ponte utile se l'eventuale conversione è reale e applicabile.

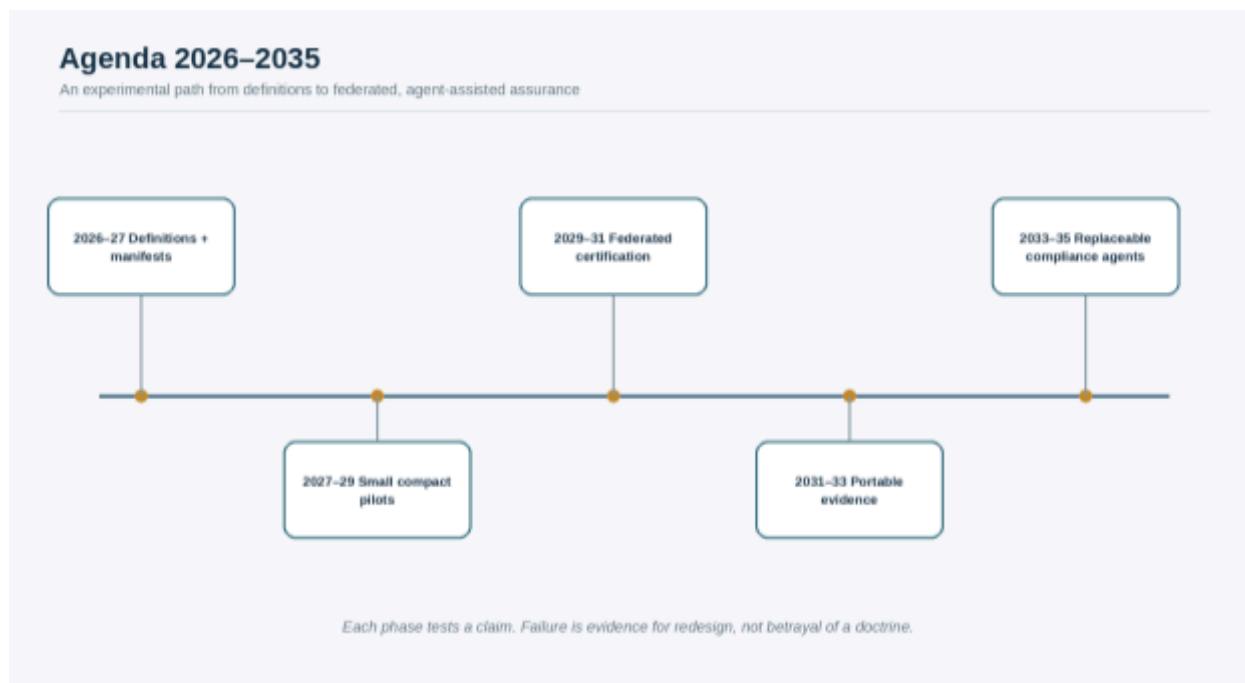
Le licenze e i manifesti diventeranno consapevoli della trasformazione. Distingueranno la messa a punto, gli adattatori, la fusione, la quantizzazione, la distillazione, la generazione di dati sintetici e il servizio ospitato. Un piccolo numero di profili standard è più prezioso di centinaia di licenze creative. Il testo legale rimane autorevole; i profili leggibili dalla macchina diventano l'interfaccia operativa attraverso la quale gli agenti conservano gli obblighi.

Il Compact del nome condiviso appartiene all'arcipelago. Non pretende di sostituire le aziende, i servizi proprietari o le fondazioni open source. Fornisce una forma intermedia quando diversi attori indipendenti hanno bisogno di un'identità e di un'economia comuni, ma non desiderano diventare filiali, franchisee in sostanza o fornitori invisibili a una piattaforma.

16.2 Un'agenda di ricerca e attuazione, 2026-2035

Una teoria istituzionale diventa utile quando può fallire in un esperimento misurabile. Il prossimo decennio fornirà test naturali attraverso modelli a peso aperto, licenze di dati, agenti generatori di codice, regolamentazione di uso AI generale, reti di certificazione e progetti che cercano sostenibilità economica. L'ordine del giorno dovrebbe iniziare con i piloti delimitati piuttosto che con una licenza universale.

Figura 23. Fasi di ricerca e sperimentazione fino al 2035



La prima fase chiarisce la terminologia e costruisce diritti minimi si manifesta. Il secondo testa i progetti compatti in piccoli ecosistemi commerciali. Il terzo sviluppa la certificazione federata e l'audit interoperabile. Il quarto esplora le prove portatili, le istituzioni di dati collettivi e gli agenti che amministrano la conformità senza acquisire sovranità normativa.

Tabella 19. Agenda di ricerca

Fase	Domanda da testare
2026-2027: definizione	I livelli di apertura, la genealogia degli artefatti e l'incertezza dei diritti possono essere dichiarati chiaramente?
2027-2029: piloti	Il compatto rende valore al mantenimento e al contributo senza eccessiva burocrazia?
2029-2031: assicurazione federata	Diversi revisori e operatori possono applicare uno standard comune in modo coerente e competitivo?
2031-2033: portabilità	Può la reputazione, i manifesti e le prove di continuità migrare tra le istituzioni senza diventare un punteggio universale?
2033-2035: agenti	Gli agenti possono amministrare la licenza e la reciprocità rimanendo strumenti sostituibili sotto la governance umana?

La crescita da sola non è successo. La valutazione dovrebbe includere la concentrazione dello sponsor, la stabilità di mantenimento, la conservazione dei contribuenti, il costo della conformità, il tempo di correzione, l'indipendenza dell'audit, la portabilità, i tassi di uscita e la sopravvivenza dopo il cambiamento di leadership.

Nel corso del 2026-2027 la priorità è la definizione. "Modello aperto", "pesi aperti", "sorgente disponibile", "fair source", "responsabile AI" e "completamente aperto" non deve essere utilizzato in modo intercambiabile. La definizione Open Source AI fornisce un riferimento per le libertà a livello di sistema, mentre le controversie riguardanti l'accesso ai dati di formazione e la riproducibilità continueranno [OSI-OSAID]. Un marchio dovrebbe dichiarare il livello preciso di apertura piuttosto che usare "aperto" come decorazione.

La stessa fase richiede profili leggibili da dispositivo automatico. SPDX 3 e CycloneDX forniscono le basi per software, dati, modelli e descrizioni di provenienza [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM]. I profili AI necessitano di campi operativi per modelli madre, adattatori, messa a punto, fusione, quantizzazione, distillazione, dati sintetici, servizio ospitato e stato del marchio. Un compatto può iniziare pubblicando manifesti per i propri componenti e richiedendo una revisione umana quando la compatibilità automatizzata è incerta.

Il primo pilota non richiede un ecosistema globale. Due o tre società indipendenti, diversi manutentori e un prodotto rivolto al cliente sono sufficienti per testare la separazione tra codice e nome. Il pilota può utilizzare una licenza open source consolidata, una certificazione o un marchio collettivo, un piccolo fondo di manutenzione e una semplice formula di contributo. L'obiettivo è scoprire un vero conflitto, non dimostrare un'utopia.

La classificazione giuridica deve far parte del progetto pilota. L'avvocato esamina se il livello di controllo, assistenza e pagamento crea un franchising o un rapporto regolamentato simile; se le regole del marchio forniscono un controllo legittimo della qualità; se il coordinamento economico crea rischi per la concorrenza; e se il sistema di contributore crea conseguenze fiscali, occupazionali, di beneficenza o di regolamentazione finanziaria. "Decentralizzato" non è un'esenzione dalla legge.

Tra il 2027 e il 2029, i disegni dovrebbero essere confrontati. Un pilota può utilizzare Apache License 2.0 il nucleo tecnico e un modesto contributo correlato al marchio. Un altro può utilizzare AGPL per un componente di servizio e quote di nodi fissi. Un terzo può utilizzare termini aperti in ritardo per un livello commerciale. La ricerca dovrebbe tracciare chi si unisce, chi lascia, quale costo legale sorge, come i clienti percepiscono il marchio e se la manutenzione riceve finanziamenti più affidabili rispetto a un progetto convenzionale.

I meccanismi dei contribuenti hanno bisogno di un confronto controllato. Uno schema può riservare proporzioni fisse per i manutentori attuali, i contribuenti storici e le dipendenze critiche. Un altro può utilizzare sovvenzioni peer-reviewed. Un terzo può consentire ai nodi di nominare progetti a monte supportati da prove

di utilizzo. I risultati dovrebbero essere misurati attraverso la risposta alla manutenzione, le prestazioni di sicurezza, la conservazione, la diversità, il volume delle controversie e la ridotta dipendenza dal lavoro di emergenza non retribuito.

Le formule economiche dovrebbero essere testate contro il gioco e la concentrazione. Entra un grande sponsor. Un nodo fondante perde la maggior parte dei clienti. Un manutentore controlla una dipendenza critica. Gli agenti automatizzati generano volume di contributo. Un revisore diventa commercialmente dominante. Il compatto è credibile solo se può rispondere senza abbandonare la sua promessa dichiarata.

Dal 2029 al 2031, gli ecosistemi maturi possono sviluppare la certificazione federata e l'audit interoperabile. Diversi revisori accreditati applicano lo stesso standard pubblico. I clienti verificano le firme, la portata e la provenienza. I nodi migrano tra gli operatori delle infrastrutture senza perdere l'identità istituzionale. La certificazione diventa un protocollo di fiducia piuttosto che un portale controllato da una società.

La regolamentazione aumenterà il valore commerciale di questa infrastruttura. Nell'Unione europea, gli obblighi modello a scopo AI generale riguardanti la politica di copyright e i riassunti pubblici dei contenuti di formazione si sono applicati dal 2 agosto 2025; i poteri e le multe di esecuzione della Commissione per il regime GPAI iniziano il 2 agosto 2026, mentre alcuni modelli preesistenti hanno una data [EU-GPAI; EU-AI-ACT] di conformità successiva. La provenienza influenzerà sempre più gli appalti, non solo la borsa di studio.

Le attuali prove empiriche devono essere trattate con attenzione. Le recenti prestampe riportano un gran numero di AI artefatti senza licenze dichiarate, conflitti tra le catene di fornitura di dati software-modello e perdita di obblighi a monte in quanto le applicazioni adottano semplici licenze [AI-LICENSING-RISK; LICENSE-LAUNDERING] di root. Le percentuali esatte possono cambiare con metodi e repository. Il segnale durevole è che le informazioni sui diritti non sopravvivono in modo affidabile alla trasformazione. I piloti dovrebbero pertanto misurare la conservazione delle informazioni, non solo la selezione delle licenze.

Tra il 2031 e il 2033 può emergere un'interoperabilità parziale tra i marchi. Un nodo certificato in un ecosistema esporta alcune prove in un altro. I contributori portano storie firmate. Le autorizzazioni di marcatura e i manifesti utilizzano identificatori standard. Questo non deve diventare un punteggio di reputazione globale. Il contesto, l'emittente, la versione standard e il tempo rimangono attaccati, ma la persona o l'organizzazione non deve iniziare da zero.

Un mercato delle costituzioni può diventare visibile. I clienti confrontano la quota reinvestita in manutenzione, concentrazione del potere di voto, indipendenza di audit, tempo di bonifica, disciplina di governance dei dati e termini di uscita. I marchi competono attraverso la legittimità verificabile e la pubblicità. Alcuni sceglieranno centri forti e un'esecuzione veloce. Altri distribuiranno più autorità. Il risultato importante è che la differenza diventa intelligibile.

Possono anche apparire istituti di licenza collettiva per i dati. Le comunità professionali, editoriali, scientifiche o culturali possono aggregare corpora chiaramente governati, negoziare i diritti di formazione e distribuire entrate. Devono evitare il consenso fittizio, il monopolio collettivo nascosto e la cancellazione delle rivendicazioni individuali o comunitarie. I dati chiariti sui diritti sono preziosi proprio perché la sua governance è credibile, non perché una piattaforma l'abbia dichiarata pulita.

Tra il 2033 e il 2035, gli agenti possono amministrare le licenze su larga scala. Un agente di approvvigionamento verifica se un modello può essere utilizzato in un prodotto, quali obblighi si applicano e quali nodi hanno la garanzia richiesta. Un agente collaboratore traccia l'uso e prepara un reclamo di distribuzione. Un agente di marca rileva la provenienza mancante e i termini contrastanti. Le decisioni normative rimangono con gli esseri umani autorizzati; i costi amministrativi diminuiscono.

Lo strato agente stesso richiede pluralismo. I modelli, le regole e i fornitori devono essere sostituibili. Spiegazioni e prove accompagnano le decisioni. I ricorsi possono essere elaborati al di fuori del modello che ha prodotto il punteggio originale. Se un agente proprietario controlla l'appartenenza, la certificazione, la reputazione e il pagamento, l'istituzione ha ricostruito l'Impero all'interno dell'arcipelago.

L'indicatore decisivo non è il conteggio dei token, l'adesione o le entrate lorde. È la capacità di sopravvivere a una transizione del fondatore, alla crisi finanziaria, all'incidente di sicurezza, alla forcina e all'ingresso di uno sponsor molto grande senza abbandonare la promessa pubblica. Un marchio decentralizzato dovrebbe essere valutato attraverso lo stress istituzionale, non la crescita da solo.

L'ordine del giorno deve accettare i risultati negativi. Alcuni settori potrebbero aver bisogno di un'azienda centrale e di contratti diretti. Le formule dei contribuenti possono creare più conflitti che valore. Un marchio di certificazione può essere sufficiente senza una governance complessa. Un marchio condiviso può essere inappropriato quando la responsabilità del prodotto richiede un operatore. Il fallimento è la prova per la progettazione istituzionale, non il tradimento di un credo.

Il futuro più plausibile non è una licenza perfetta. È un piccolo vocabolario di modelli riconosciuti per il codice, modelli, dati, provenienza, custodia dei marchi e reciprocità economica. MIT, Apache e GPL sono diventati grammatica comune perché gli utenti potrebbero capire il loro affare essenziale. Il Compact del nome condiviso è un'ipotesi testabile su uno dei modelli successivi.

EPILOGO. DOPO LA PROPRIETÀ ASSOLUTA

La storia delle licenze software può essere letta come una sequenza di tentativi di separare le cose che l'economia prevalente aveva tenuto insieme. IBM e l'industria del software primitivo hanno separato il programma dalla macchina. Le licenze proprietarie hanno separato l'uso dalla proprietà. GNU ha separato il copyright dall'involucro e lo ha convertito in uno strumento di continuità. La licenza permissiva ha separato la collaborazione dalla reciprocità obbligatoria. Open source ha separato l'adozione dalla vendita iniziale. Il cloud computing ha separato l'uso di un servizio dalla distribuzione del programma. L'intelligenza artificiale separa ora il modello dai dati, dal codice, dal processo, dalle infrastrutture e dalle organizzazioni che lo hanno prodotto.

La prossima separazione riguarda il brand. Per più di un secolo, il marchio moderno ha aderito a una promessa pubblica alla proprietà privata. Quel sindacato ha creato responsabilità e investimenti. Chiunque possieda il nome ha sia il movente che la capacità legale di difenderlo. Ha anche creato un'asimmetria. Migliaia di persone possono costruire l'esperienza, la cultura e la fiducia associate a un nome mentre il diritto di definire e monetizzare il suo significato rimane concentrato.

L'open source non ha dissolto quell'asimmetria. Ha creato la libertà di continuare il programma, non la libertà di continuare la sua reputazione. Un fork può possedere ogni riga di codice e nessun cliente. Una comunità può creare uno standard mentre un fornitore controlla l'interfaccia attraverso la quale il mercato la incontra. La governance può essere pubblica mentre il marchio, il dominio, il registro dei pacchetti, la conferenza e il canale dei clienti rimangono asset di una società.

La cattura aziendale dell'open source dovrebbe essere descritta con precisione. Di solito non è l'assunzione illegale di una cosa. È l'uso lecito di un commons combinato con il controllo dei beni complementari: capitale, calcolo, distribuzione, vendite, dati, prove operative, indennizzo e brand. Anche le grandi aziende hanno dato enormi contributi. Per questo un semplice racconto morale fallisce. La stessa organizzazione può finanziare le infrastrutture e concentrare un mercato. Lo stesso cloud può rendere accessibile una tecnologia e indebolire la posizione economica del suo progetto a monte.

La risposta non può essere un ritiro generale in proprietà chiusa. Un mondo di licenze su misura, divieti e autorizzazioni negoziate favorirebbe gli attori in grado di mantenere i dipartimenti legali. Né è sufficiente l'accesso libero universale. Un beni comune senza budget, assicurazione o successione è vulnerabile all'esaurimento, all'abbandono e al soccorso condizionale.

Il sentiero di mezzo è una nuova separazione. Il codice conserva le vere libertà open source. Il nome condiviso diventa un'istituzione di accesso condizionale, economia trasparente e custodia limitata. I nodi autonomi costruiscono imprese, preservano la proprietà intellettuale specifica e competono tra loro. In cambio della reputazione comune, finanziano il mantenimento, la provenienza, l'audit, la continuità e il sostegno dei contributori.

Questa architettura non può garantire l'equità. Una formula di ricompensa può essere giocata. Una camera può essere catturata. Un custode può usare il potere di emergenza per espandere il suo mandato. Uno sponsor può controllare l'istituzione attraverso la dipendenza. Un sistema di reputazione può diventare sorveglianza. Uno standard di certificazione può diventare una barriera di esclusione. La protezione risiede quindi nella pluralità dei meccanismi: poteri separati, entrate diversificate, criteri oggettivi, garanzie sulla concorrenza, ragioni e appeal, provenienza, successione e uscita supportabile.

Un marchio decentralizzato non è un'azienda convenzionale con un token di governance. Non è un'organizzazione autonoma decentralizzata che confonde il voto con la legittimità. Non è solo un repository open source con un forum di discussione. È una grammatica istituzionale attraverso la quale gli attori indipendenti possono portare una promessa pubblica senza arrendersi a un centro ogni mezzo per interpretare, monetizzare e continuare quella promessa.

Il confronto con il franchising identifica sia ciò che dovrebbe essere preservato che ciò che deve essere limitato. La disciplina di una promessa comune, il riconoscimento pubblico e l'intervento contro l'inganno sono preziosi. La sovranità unilaterale sul nome, sul mercato e sul metodo non lo è. Le cooperative dimostrano la partecipazione dei membri, ma non devono essere l'unica forma giuridica. I marchi collettivi e di certificazione forniscono strumenti per l'adesione e gli standard. Le licenze open source garantiscono continuità tecnica. La provenienza fornisce memoria. Il compatto economico tenta di collegarli senza fingere che siano uno strumento.

Cresce la necessità in un'economia dominata da AI. Gli agenti possono consumare i beni comuni senza incontrare un manutentore o addirittura nominare una dipendenza. I modelli combinano codice e dati attraverso genealogie che gli utenti finali raramente vedono. Man mano che l'implementazione diventa più abbondante, il valore si sposta verso l'identità, la verifica, la distribuzione e la capacità di accettare la responsabilità. Chiunque controlli il marchio e il registro può governare un mercato anche quando il codice sottostante è ovunque.

C'è anche un'opportunità. AI può ridurre il costo amministrativo della federazione. Può preservare i manifesti, rilevare probabili incompatibilità, simulare formule di assegnazione, tradurre la deliberazione e identificare la manutenzione invisibile. Secondo una costituzione, queste capacità possono consentire alle istituzioni plurali di raggiungere un'efficienza precedentemente riservata alle piattaforme centrali. Come governatore opaco, gli stessi sistemi convertiranno la

vecchia centralizzazione in una forma che è più difficile da ispezionare e contestare.

L'argomento modifica quindi la questione delle licenze. Non è più solo "chi può copiare il programma?" Diventa "chi può portare la promessa, chi finanzia la continuità, chi riceve valore, quali prove viaggia con l'artefatto, e chi può andarsene senza essere cancellato?" Si tratta di questioni di diritto, economia, reputazione e potere.

Le licenze erano le piccole costituzioni del software. Nella fase successiva, saranno accompagnati da costituzioni dei nomi sotto i quali software, modelli e servizi entrano nella vita sociale. La proprietà non sparirà. Le imprese, gli investimenti e i centri rimarranno necessari. L'obiettivo è più modesto e più difficile: la proprietà non dovrebbe automaticamente affermare di aver creato valore comune da sola, e l'apertura non dovrebbe essere utilizzata per richiedere lavoro senza memoria, sicurezza o economia.

Un nome merita di essere chiamato condiviso solo quando coloro che lo ingrandiscono possono partecipare alla sua promessa, non semplicemente portare il suo fardello.

ALLEGATO A. TERMINI MINIMI PER UN PATTO PILOTA

Il presente allegato non è un modello di contratto e non sostituisce l'analisi giuridica. Traduce la proposta del libro in una specifica di prova per un piccolo ecosistema. Il suo scopo è quello di esporre le decisioni che non dovrebbero rimanere implicite e di stabilire condizioni in base alle quali l'esperimento può essere semplificato, corretto o abbandonato.

Tabella 20. Termini minimi per un pilota

Elemento	Decisione minima
Promessa pubblica	Una piccola serie di rivendicazioni verificabili piuttosto che di valori generali da soli.
Comuni e IP	Base di inventario, licenza o diritti, depositario e procedura per il cambiamento.
Marchio condiviso	Livelli di utilizzo, controllo qualità, certificazione, bonifica, transizione e appeal.
Economia	Contributi dei nodi, base precisa, fondi separati, procedura di rendicontazione e modifica.
Contributo	Identità ove necessario, diritti, provenienza e trattamento del lavoro non in codice.
Governance	Rappresentanza plurale, conflitti, salvaguardie della concorrenza e potenza di emergenza limitata.
Uscita successione	Transizione, portabilità di fatto, cessazione dell'uso del marchio e trigger di continuità.
Valutazione	Metriche, criteri di falsificazione e una revisione obbligatoria dopo il primo ciclo operativo.

Il pilota dovrebbe essere semplice, ma la semplicità non è silenzio. La proprietà mancante, la certificazione non definita, il denaro opaco o un processo di uscita assente dovrebbero essere registrati come rischio piuttosto che celebrati come flessibilità.

La promessa pubblica dovrebbe rientrare in diverse frasi verificabili. "Innovazione", "comunità" e "apertura" sono aspirazioni, non standard. Un'utile promessa pilota potrebbe includere la compatibilità tecnica, la distribuzione locale, la divulgazione accurata delle licenze, un periodo di supporto definito, un processo di segnalazione delle vulnerabilità e un contributo minimo ai beni comuni. Ogni rivendicazione pubblica dovrebbe avere un proprietario, prove e un rimedio per il fallimento materiale.

Le attività comuni richiedono un inventario. Possono includere codice di riferimento, documentazione, test, schemi di dati, modelli di artefatti, il profilo di certificazione, registro, marchio condiviso, manifesti, domini e fondi. Per ciascuna attività, il pilota registra il titolare o il depositario legale, la licenza o l'accordo applicabili, l'operatore tecnico, il percorso di recupero e la procedura di modifica.

Un registro semplice è più prezioso di una costituzione solenne che non rivela chi possiede il dominio o controlla la chiave di firma.

Il nucleo tecnico dovrebbe utilizzare licenze riconosciute, ove possibile. L'innovazione dovrebbe essere concentrata laddove esiste effettivamente un problema irrisolto: il marchio, la provenienza, la reciprocità economica e la continuità. La personalizzazione di ogni componente software produce costi di conformità evitabili. Qualora il pilota utilizzi termini di origine o di apertura ritardata, l'etichetta e le condizioni di conversione devono essere esplicite.

I nodi dovrebbero avere un operatore legale o responsabile identificabile. Un marchio decentralizzato non deve diventare un dispositivo per sfuggire alla responsabilità. Il contratto del cliente rimane con il nodo a meno che non sia chiaramente indicato un altro accordo. La certificazione può fornire un rimedio aggiuntivo, un'escalation comune o una riserva; non rende l'operatore anonimo. Un progetto non commerciale può designare un'associazione, una fondazione o un manutentore responsabile, ma il pubblico dovrebbe sapere chi risponde.

La struttura del marchio può iniziare con tre livelli. La compatibilità descrittiva richiede solo un riferimento veritiero. La certificazione richiede il rispetto di un profilo tecnico o di garanzia pubblicato. Lo stato del nodo ufficiale aggiunge l'adesione, il contributo, l'audit e le funzioni di bonifica dei clienti. Il pilota definisce regole visive, prove, durata, sospensione, cura e appello per ogni livello. Non dovrebbe imporre l'onere della piena adesione a ogni attuazione compatibile.

La formula economica può essere modesta. Un contributo annuale a più livelli può essere combinato con una percentuale limitata solo dopo una soglia di entrate esplicitamente guadagnata nell'ambito del marchio. I fondi sono separati tra l'esercizio, la manutenzione, il sostegno al contribuente e la riserva di continuità. Le percentuali esatte contano meno inizialmente rispetto alla contabilità separata, alla rendicontazione trimestrale e a una regola che impedisce a uno sponsor di convertire i finanziamenti in controllo costituzionale.

I pagamenti collegati alle entrate richiedono una revisione specifica della giurisdizione. Il pilota dovrebbe testare la sostanza del rapporto contro il diritto del franchising, dell'agenzia, della concorrenza, delle imposte e dei consumatori. I nodi rimangono indipendenti nel prezzo, nei clienti, nel territorio, nel personale e nella strategia commerciale. Le riunioni escludono un coordinamento competitivo e sensibile. Il compatto definisce qualità e reciprocità, non un piano commerciale comune.

I contributi sono registrati con artefatto, data, origine, base dei diritti e classe. Il codice può utilizzare un accordo DCO o contribuente limitato. I dati, i modelli e le valutazioni necessitano di dichiarazioni separate. Il lavoro non in codice può essere evidenziato attraverso artefatti, decisioni, record di servizio o revisioni firmate approvati. Il pilota non dovrebbe creare un punteggio totale per una persona. Conserva solo le prove rilevanti per il mantenimento, il riconoscimento, il pagamento e la governance.

La manutenzione corrente viene preventivata attraverso contratti o sovvenzioni. Un piccolo pool di contributori può testare il riconoscimento storico o strutturale, ma non dovrebbe sostituire la remunerazione per il lavoro in corso. Le norme utilizzano soglie di materialità, durata limitata, spiegazione e ricorso. La contabilità convenzionale è preferibile ai token trasferibili.

La certificazione può iniziare con l'autovalutazione strutturata e la verifica tra pari, seguita da audit indipendente per richieste di maggiore assicurazione. I criteri sono pubblici e relativi alla promessa. Un nodo in fallimento riceve motivi e un periodo di cura a meno che non ci siano frodi o rischi immediati per i clienti. La sospensione è documentata e impugnabile. Il pagamento del certificatore non dovrebbe dipendere da una decisione positiva.

Può essere sufficiente un comitato pilota di cinque: due selezionati da nodi, due da contributori e un membro indipendente con responsabilità di assicurazione o di interesse pubblico. I cambiamenti fondamentali richiedono quattro voti e il sostegno di entrambe le classi rappresentate. Le decisioni operative sono delegate. I conflitti sono dichiarati e i membri interessati si recusano dalle decisioni di approvvigionamento e certificazione che interessano le loro organizzazioni.

I poteri di emergenza dovrebbero essere ristretti. Il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente un uso del marchio, isolare una chiave, pubblicare un avviso di sicurezza o spendere da una riserva definita. Ogni azione riceve un motivo, una data di scadenza e un riesame indipendente. Il pilota registra l'uso di emergenza come metrica perché le emergenze ripetute di solito rivelano un guasto al design.

Dopo dodici mesi, l'esperimento viene esaminato. Il rapporto esamina i costi legali e amministrativi diretti, il tempo speso nella governance, la distribuzione di denaro, la concentrazione degli sponsor, i conflitti, il tempo di certificazione, la comprensione del cliente, la risposta alla manutenzione, la conservazione dei contributori, la portabilità e la fattibilità pratica dell'uscita. La continuazione non è automatica.

I criteri di falsificazione devono essere dichiarati in anticipo. Il compatto fallisce o richiede una semplificazione radicale se i nodi non riescono a capire il costo dell'adesione, se l'audit consuma una quota sproporzionata del reddito comune, se il mantenimento rimane precario come prima, se le distribuzioni dei contributori creano più gioco che supporto, se i clienti non possono distinguere i livelli del marchio, o se la minaccia di ritiro diventa uno strumento di routine contro le critiche.

Il tempo di governance merita una misurazione separata. Una rete può apparire plurale perché tiene molte consultazioni mentre trasferisce il costo di partecipazione ai contributori non pagati. Il rapporto dovrebbe stimare le ore per categoria, chi partecipa durante l'orario di lavoro retribuito e chi contribuisce dopo le ore. Se la voce dipende dal lavoro amministrativo libero, il decentramento formale può nascondere la concentrazione finanziaria.

La relazione con il cliente deve essere valutata al di fuori della soddisfazione interna. I clienti dovrebbero essere in grado di spiegare la differenza tra un nodo ufficiale, un'implementazione certificata e una forchetta compatibile indipendente. Dovrebbero sapere chi ha la responsabilità contrattuale, che rimedia aggiunge il marchio, e cosa succede dopo la sospensione o l'uscita. Una rete che distribuisce potenza interna ma confonde il pubblico ha fallito la funzione centrale di un brand.

Il pilota ha anche bisogno di una procedura di chiusura ordinata. Se termina, il codice, la documentazione, i registri di provenienza pubblica, gli avvisi dei clienti e la disposizione dei fondi sono gestiti secondo le regole dichiarate. Il marchio non dovrebbe rimanere intrappolato in un'entità vuota che può in seguito venderlo in contrasto con lo scopo. La capacità di chiudere bene è la prima prova che l'istituzione serve al suo scopo piuttosto che ai suoi amministratori.

ALLEGATO B. IL MANIFESTO DEI DIRITTI E DELLA PROVENIENZA

Il manifesto è l'interfaccia operativa tra termini legali, manufatti tecnici e agenti automatizzati. La licenza autorevole e i testi contrattuali rimangono controllanti. I campi strutturati consentono ai sistemi di determinare ciò che deve essere controllato prima che un artefatto sia combinato, distribuito, certificato o offerto con il nome condiviso.

Tabella 21. Campi fondamentali del manifesto

Campo	Requisito
Identità	Nome, versione, hash, firma, provider, timestamp e stato.
Tipo di artefatto	Codice, set di dati, pesi, tokenizzatore, adattatore, valutazione, contenitore, servizio o documentazione.
Genitori e trasformazione	Fonti e operazioni come la formazione, la messa a punto, la fusione, la quantizzazione e la distillazione.
Diritti e operazioni	Termini esatti e reclami separati per l'esecuzione, la modifica, l'hosting, l'utilizzo dell'output e la ridistribuzione.
Dati e persone	Provenienza, prenotazione o opt-out, base giuridica, consenso, se deletto, conservazione e cancellazione.
Output e dati sintetici	Diritti dichiarati, restrizioni e uso consentito per una formazione o distillazione successiva.
Brand e certificazione	Livello, versione standard, revisore contabile, ambito, data, scadenza e revoca o eventi di bonifica.
Incertezza e prove	Gli sconosciuti sono indicati; ogni reclamo materiale indica prove o una dichiarazione responsabile.

Il manifesto può descrivere diversi livelli di diritti in un unico pacchetto senza fingere di avere una licenza. Una visione leggibile dall'uomo dovrebbe spiegare ciò che è aperto, limitato, ereditato, incerto e verificato in modo indipendente.

Un pacchetto può contenere Apache codice di inferenza con licenza, pesi in termini di comunità, un tokenizzatore sotto un'altra licenza, un set di dati che può essere descritto solo e un servizio regolato da contratto. Il manifesto mantiene distinti gli strati. Impedisce l'affermazione fuorviante che "il modello è Apache" quando Apache License 2.0 governa solo una parte.

Le operazioni sono più utili delle etichette di larghezza. I record manifesti in esecuzione, copia, modifica, messa a punto, adattatori, fusione, potatura, quantizzazione, distillazione, generazione di dati sintetici, ridistribuzione, servizio ospitato, benchmarking ed API esposizione. Un risultato può essere consentito, vietato, condizionato, non applicabile o sconosciuto. Un agente non deve mai convertire "sconosciuto" in "permesso".

Ogni reclamo include la sua base. La base può essere una licenza di copyright, contratto, autorizzazione del database, sovvenzione di brevetto, dedizione di dominio pubblico, eccezione legale, consenso, politica o rappresentanza del fornitore. Qualora lo status giuridico di un artefatto come i pesi modello sia incerto, il manifesto registra lo strumento su cui si basava e l'incertezza. Un'affermazione strutturata non sostituisce i diritti.

La provenienza dei dati può essere aggregata quando la pubblicazione di ogni fonte è impossibile, illegale o non sicura. Le categorie, il termine, il metodo di raccolta, le licenze principali o le basi di diritti, il trattamento di opt-out, la base di dati personali e il depositario dovrebbero comunque essere descritti. Le fonti sensibili possono fare riferimento a una dichiarazione verificata, a un impegno crittografico o a prove controllate piuttosto che a pubblicare il contenuto.

Il manifesto dovrebbe distinguere il permesso di proprietà intellettuale dalla privacy e dai diritti legati alla persona. Una licenza di copyright non stabilisce di per sé una base legale per il trattamento dei dati personali, il consenso all'uso biometrico, il permesso di commercializzare una voce o un'immagine o la legittimità dell'estrazione di conoscenze culturalmente governate. Sono necessari campi e prove separati dove esiste il rischio.

Le trasformazioni sono eventi firmati. Un adattatore identifica il modello di base, i dati di formazione e il processo. Un modello distillato identifica l'insegnante, i termini di output pertinenti e il nuovo corpus di formazione. Una fusione identifica tutti i componenti e i parametri del materiale. La quantizzazione preserva il modello di origine e lo strumento di trasformazione. Gli obblighi ereditati e l'incertezza non scompaiono quindi quando viene assegnato un nuovo nome.

Lo strato di marca registra se un artefatto è semplicemente compatibile, certificato per un profilo o ufficiale all'interno della compatta. La certificazione identifica la versione standard, il revisore contabile, l'ambito delle prove, la data e la scadenza. La sospensione o la revoca aggiunge un evento e una ragione pubblica, ove possibile, legalmente; non cancella la documentazione storica.

I sistemi automatizzati possono creare un grafico dei diritti da questi record. Un prodotto commerciale che incorpora un set di dati non commerciale è contrassegnato. Un modello limitato dall'hosting pubblico non viene distribuito automaticamente come API. Un pacchetto mancante di un avviso richiesto non può ricevere la certificazione completa. L'agente fornisce prove ed escalation piuttosto che una garanzia immaginaria.

Il formato richiede estensibilità. I domini medici, finanziari, pubblici, di difesa, educativi e creativi aggiungeranno campi. Le estensioni dovrebbero preservare un nucleo comune, gli spazi dei nomi di versione e dichiarare la loro autorità di governo. L'interoperabilità non dovrebbe imporre a tutti i settori di appiattire la sua realtà giuridica.

Il registro di fabbrica non deve memorizzare tutti i manufatti o documenti sensibili. Può preservare manifesti, firme, luoghi di prova ed eventi di stato mentre

i manufatti rimangono con custodi distribuiti. Diverse implementazioni del registro di sistema possono verificare gli stessi record firmati. Questo riduce il rischio che il sistema di provenienza stessa diventi la prossima piattaforma universale.

La leggibilità umana è obbligatoria. Ogni manifesto leggibile da dispositivo automatico dovrebbe generare una pagina concisa che spieghi cosa può essere fatto, quali condizioni si applicano, cosa non si conosce, quali affermazioni sono state controllate e chi è responsabile della correzione. La licenza leggibile in lavatrice dovrebbe ridurre la nebbia legale, non trasformarla in un formato di dati.

BIBLIOGRAFIA E FONTI

- [AI-LICENSING-RISK] Wang, Bo, et al. "Rischi di licenza nascosti nell'ecosistema LLMware." arXiv:2602.10758, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2602.10758>
- [AI2-OLMO] Allen Institute per AI. Rilasci, dati, codice di formazione, checkpoint, valutazioni e documentazione. <https://allenai.org/olmo>
- [ALBOAIE-DB] Alboaie, Sînică. *Marchi decentrati: identità condivisa, potere distribuito e architettura della cooperazione resiliente*. Manoscritto di ricerca, Versione 0.1, luglio 2026.
- Fondazione software [APACHE-2] Apache. *Licenza Apache, versione 2.0*. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Fondazione software [ASF-CLA] Apache. Accordi di contributo e documentazione di governance del progetto. <https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html>
- [BSL] MariaDB plc. *Licenza di fonte aziendale 1.1*. <https://mariadb.com/bsl11/>
- [CC-AI] Creative Commons. *Utilizzo di CC-Licensed Works per AI Training*, 2025. <https://creativecommons.org/using-cc-licensed-works-for-ai-training-2/>
- Contratto di licenza dati della community [CDLA]. CDLA-Permissive-2.0 e relativi accordi di dati. <https://cdla.dev/permissive-2-0/>
- [COOPCYCLE] CoopCycle. Federazione, governance e materiali di licenza Coopyleft. <https://coopcycle.org/en/federation/>
- [CYCLONEDX-MLBOM] CycloneDX. Carta e specifiche della fattura dei materiali per l'apprendimento automatico. <https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/>
- [DCO] Certificato di origine per sviluppatori, versione 1.1. <https://developercertificate.org/>
- [DEEPSEEK-R1] DeepSeek AI. Deposito DeepSeek-R1, documentazione di modello e licenze. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
- [DOJ-CERTIFICATION] Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Divisione Antitrust. Materiali di revisione aziendale relativi a programmi di certificazione aperti, volontari e amministrati in modo indipendente. <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>
- [ELASTIC-AGPL] Elastic. "Elasticsearch È Di Nuovo Open Source." 2024. <https://www.elastic.co/blog/elasticsearch-is-open-source-again>
- [ELASTIC-LICENSING] Elastic. Licenze FAQ e storia per Elasticsearch e Kibana. <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- Parlamento europeo e Consiglio [EU-AI-ACT]. Regolamento (EU) 2024/1689 che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- Parlamento europeo e Consiglio [EU-DSM]. Direttiva (EU) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
- [EU-GPAI] Commissione Europea. Linee guida, modelli e informazioni sulla conformità per i fornitori di modelli di uso AI generale. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers>
- [EU-HORIZONTAL] Commissione Europea. Orientamenti sull'applicabilità dell'articolo 101 TFEU agli accordi di cooperazione orizzontale, 2023/C 259/01. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))
- Ufficio di proprietà intellettuale dell'Unione europea [EUIPO-MARKS]. Orientamenti sui marchi individuali, collettivi e di certificazione. <https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>

- [FSF-GNU] Free Software Foundation. Il progetto GNU e la storia del software libero. <https://www.fsf.org/history>
- [FSL] Fair Source. Licenza di fonte funzionale e principi di fonte equa. <https://fair.io/>
- Commissione federale del commercio degli Stati Uniti [FTC-ASSOCIATIONS]. Orientamenti riguardanti le associazioni di categoria, la definizione degli standard e lo scambio di informazioni concorrenziali. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors>
- Commissione federale del commercio degli Stati Uniti [FTC-FRANCHISE]. Regola di franchising e guida di conformità. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/franchise-rule>
- Commissione federale del commercio degli Stati Uniti [FTC-PRICE]. Orientamenti sulla fissazione dei prezzi e sulle operazioni tra i concorrenti. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing>
- [GEMMA-TERMS] Google. Gemma Termini di utilizzo e termini specifici del modello. <https://ai.google.dev/gemma/terms>
- [GITHUB-SPONSORS] GitHub. Documentazione GitHub Sponsor. <https://docs.github.com/en/sponsors>
- Progetto [GNU-GPL-HISTORY] GNU. Storia GPL, testi di licenza e domande frequenti. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
- [HASHICORP-BSL] HashiCorp. "HashiCorp Adotta La Licenza Di Fonte Aziendale." 2023. <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- [HIRSCHMAN-1970] Hirschman, Albert O. *Uscita, voce e lealtà: risposte al declino in aziende, organizzazioni e Stati*. Harvard University Press, 1970.
- Museo di Storia del computer [IBM-1969]. IBM disaggregazione e l'emergere di software come prodotto separato, 1969. <https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/172>
- Alleanza cooperativa internazionale [ICA-PRINCIPLES]. identità cooperativa, valori e principi. <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- [KERNEL-COPYING] Documentazione del kernel Linux. Regole di licenza del kernel, GPL-2.0-only e Linux-syscall-note. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/license-rules.html>
- [LERNER-TIROLE] Lerner, Josh e Jean Tirole. "L'economia semplice dell'open source." Documento di lavoro NBER 7600, 2000; e "L'ambito della licenza open source". Documento di lavoro NBER 9363, 2002. <https://www.nber.org/papers/w7600>; <https://www.nber.org/papers/w9363>
- Ricerca [LF-FUNDING-2024] Linux Foundation. Relazioni sui finanziamenti open source, i contributori e l'economia dell'open source. <https://www.linuxfoundation.org/research>
- [LF-TRADEMARK] Linux Foundation. Linee guida per l'utilizzo dei marchi. <https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage>
- [LICENSE-LAUNDERING] Jewitt, James, et al. "Non fidarti dell'etichetta: riciclaggio di licenze nelle Al catene di approvvigionamento." arXiv:2607.20300, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2607.20300>
- [LINUX-MARK] Linux Foundation. Il Linux Mark e il programma di sublicenza dei marchi. <https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark>
- [MONTREAL-DATA] Benjamin, M., et al. "Verso la standardizzazione delle licenze di dati: la licenza dati di Montreal." arXiv:1903.12262, 2019. <https://arxiv.org/abs/1903.12262>
- Archivi [NETSCAPE-MOZILLA] Netscape e Mozilla. Annuncio di rilascio del codice sorgente e sorgente FAQ, 1998. <https://www-archive.mozilla.org/src-faq>
- [ODC-LICENSES] Open Data Commons. Open Database License, ODC Attribution License e Public Domain Dedication and License. <https://opendatacommons.org/licenses/>

- Modelli [OPENAI-GPTOSS] OpenAI. gpt-oss open-weight, scheda modello e documentazione ufficiale. <https://openai.com/open-models/>
- Licenze [OPENRAIL] Responsabili AI AI. Famiglia di licenze OpenRAIL e domande frequenti. <https://www.licenses.ai/>
- Progetto [OPENSEARCH] OpenSearch. Storia del progetto, governance e Apache License 2.0 distribuzione. <https://opensearch.org/>
- Fondazione di sicurezza open source [OPENSSEF-GRANTS]. Programmi a sostegno della sicurezza e dei manutentori open source. <https://openssf.org/>
- [OPENTOFU] OpenTofu. Manifesto del progetto, governance e Linux Foundation gestione. <https://opentofu.org/>
- [OSI-HISTORY] Open Source Initiative. Storia della Open Source Initiative. <https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>
- [OSI-OSAID] Open Source Initiative. Definizione AI open source 1.0 e FAQ. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>
- [OSI-OSD] Open Source Initiative. La Open Source Definition. <https://opensource.org/osd>
- [REDIS-AGPL] Redis. "Redis ritorna all'open source sotto AGPLv3." 2025. <https://redis.io/blog/agplv3/>
- [REDIS-LICENSING] Redis. Documentazione e storia delle licenze. <https://redis.io/legal/licenses/>
- [SCHWEIK-ENGLISH] Schweik, Charles M. e Robert C. Inglese. *Successo su Internet: uno studio di Open-Source Software Commons*. MIT Stampa, 2012.
- [SPDX-3] SPDX. SPDX Specifica 3.0 e AI, dati e profili di build. <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0/>
- [TORVALDS-GPL] Torvalds, Linus. Note di rilascio storiche e messaggi riguardanti la transizione del kernel Linux a GPLv2, 1992. <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.12>
- Ufficio del copyright degli Stati Uniti. *Copyright e intelligenza artificiale, parte 3: Formazione generativa AI*. Rapporto pre-pubblicazione, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>
- Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti [USPTO-CERTIFICATION]. Manuale del marchio di procedura di esame e guida sui marchi di certificazione. <https://tmep.uspto.gov/>
- Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti [USPTO-COLLECTIVE]. Manuale del marchio di procedura di esame e guida sui marchi collettivi. <https://tmep.uspto.gov/>
- Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti [USPTO-RELATED]. Manuale del marchio di elaborare la procedura §1201.03, utilizzo da parte delle aziende collegate e controllo sulla natura e sulla qualità. <https://tmep.uspto.gov/>
- [VALKEY] Valkey. Archivio di dati in-memory open-source sotto Linux Foundation governance. <https://valkey.io/>
- [VIBE-CODING-OSS] Koren, Miklós, et al. "La codifica dell'atmosfera uccide l'open source." arXiv:2601.15494, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2601.15494>